

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BÁSICAS DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS – ASSOCIAÇÃO
DE IES

ANDREIA PEREIRA SILVÉRIO

**NA MIRA DA SUSTENTABILIDADE:
VALORES HUMANOS E CRENÇAS NO PROCESSO DE AVALIAÇÃO
CIENTÍFICA ENTRE PESQUISADORES DO CNPq**

Porto Alegre/RS
2026

ANDREIA PEREIRA SILVÉRIO

**NA MIRA DA SUSTENTABILIDADE:
VALORES HUMANOS E CRENÇAS NO PROCESSO DE AVALIAÇÃO
CIENTÍFICA ENTRE PESQUISADORES DO CNPq**

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação Educação em Ciências – Associação de IES do Instituto de Ciências Básicas da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de Doutora em Educação e Ciências.

Orientador: Prof. Dr. Marcello Ferreira.

Porto Alegre/RS
2026

CIP - Catalogação na Publicação

SILVÉRIO, ANDREIA PEREIRA

NA MIRA DA SUSTENTABILIDADE: VALORES HUMANOS E
CRENÇAS NO PROCESSO DE AVALIAÇÃO CIENTÍFICA ENTRE
PESQUISADORES DO CNPq / ANDREIA PEREIRA SILVÉRIO. --
2026.

192 f.

Orientador: Dr. MARCELLO FERREIRA.

Tese (Doutorado) -- Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Instituto de Ciências Básicas da Saúde,
Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências -
Associação de IES, Porto Alegre, BR-RS, 2026.

1. Comunidade científica. 2. Avaliadores. 3.
Valores humanos. 4. Sustentabilidade. 5. Crenças. I.
FERREIRA, Dr. MARCELLO, orient. II. Título.

ANDREIA PEREIRA SILVÉRIO

**NA MIRA DA SUSTENTABILIDADE:
VALORES HUMANOS E CRENÇAS NO PROCESSO DE AVALIAÇÃO
CIENTÍFICA ENTRE PESQUISADORES DO CNPq**

Tese apresentada ao Programa de Pós- Graduação Educação em Ciências – Associação de IES do Instituto de Ciências Básicas da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de Doutora em Educação e Ciências.

Aprovada em: 14 de abril de 2026.

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Marcello Ferreira

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS
(Orientador / Presidente)

Prof. Dr. José Vicente Lima Robaina

Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(Membro interno)

Prof. Dr. Michel Corci Batista

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFP) – Campus Campo Mourão
(Membro externo)

Prof. Dr. Marcos Rogério Martins Costa

Universidade Estadual de Goiás (UEG) – Campus Nordeste/Sede Formosa
(Membro externo)

Prof. Dr. Braian Garrito Veloso

Universidade Federal de Lavras (UFLA)
(Membro externo)

Porto Alegre/RS
2026

Dedico este trabalho à minha querida Avó Maria Soares
e a todos os meus antepassados

AGRADECIMENTOS

Este trabalho foi fruto de muitas lutas pessoais. Agradeço a Deus, por me sustentar nos momentos mais difíceis desta jornada.

À minha avó, Maria Soares, cuja sabedoria, generosidade e fé foram fundamentais para a construção dos valores que me trouxeram até aqui.

Ao meu pai, Manoel Messias, *in memoriam*, por, mesmo sem compreender e antes de se perder em seus pensamentos, pelo amor e cuidado. Tudo está diferente sem sua doce companhia. À minha mãe, Zilda, que silenciou seu sofrimento diante da enfermidade de meu pai e, em sua resiliência, ressignificou suas prioridades axiológicas.

Ao meu esposo, Valdir, pelo apoio e companheirismo.

Às minhas fontes de inspiração — Fernanda, Rebeca, Mariana, Gabi, Sara e Karol — a presença de vocês traz uma alegria indescritível.

Às minhas irmãs, Helen, Luciana e Ana Maria, ao meu irmão Dudu, obrigada por sonhar comigo esta conquista. À minha irmã Soraya Cíntia, *in memoriam*, cuja partida repentina destroçou meu coração. As lágrimas ainda correm; sua amizade foi o maior presente que Deus me ofereceu.

Agradeço imensamente ao meu orientador, Professor Dr. Marcello Ferreira, pela sabedoria compartilhada e apoio fundamental ao longo do meu percurso acadêmico. Sua orientação foi além dos discursos acadêmicos; sua humanidade, ao enxergar o outro para além de suas crenças, foi essencial para o sucesso deste trabalho.

À Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e, em particular, ao Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências (PPGECi), expresso minha profunda gratidão pela oportunidade de formação, pelo acolhimento institucional e pelo compromisso com a produção de conhecimento crítico e socialmente relevante.

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), instituição central no sistema científico brasileiro.

Ao Escrita com Ciência, em especial ao Professor Dr. Marcos Costa e à Professora Érica Gadelha, por tornarem este caminhar mais leve e gratificante.

A todos que, de alguma forma, contribuíram com este trabalho científico, minha sincera gratidão.

Temo o homem de um livro só.
Santo Tomás de Aquino (1225-1274)

RESUMO

As crenças de sustentabilidade representam um conjunto de convicções, valores e percepções individuais e coletivas relacionadas à preservação e ao desenvolvimento sustentável, considerando as inter-relações entre meio ambiente, sociedade e economia. Essas crenças refletem e influenciam modos de vida, hábitos de consumo e prioridades valorativas, inclusive no âmbito da comunidade científica, diante dos desafios socioambientais contemporâneos. Nesse contexto, esta tese tem como objeto de estudo as crenças de sustentabilidade e os valores humanos de avaliadores técnico-científicos vinculados ao sistema de fomento à pesquisa do CNPq. O objetivo da pesquisa é compreender de que maneira essas crenças se relacionam com os valores pessoais dos avaliadores e como essa articulação pode influenciar, ainda que indiretamente, os processos de avaliação científica e a definição de prioridades em pesquisa. Parte-se da hipótese de que as crenças de sustentabilidade não são neutras, estando associadas a sistemas de valores que estruturam percepções, julgamentos e decisões no campo científico. Pressupõe-se também a existência de diferentes perfis de avaliadores, organizados a partir de hierarquias valorativas distintas, que influenciam a interpretação da sustentabilidade. O referencial teórico fundamenta-se na perspectiva multidimensional da sustentabilidade e nas teorias de crenças e valores humanos. Metodologicamente, a pesquisa adota abordagem mista, de caráter exploratório-descritivo, combinando análises psicométricas e lexicométricas com apoio de instrumentos validados e análise de conteúdo assistida por software. Os resultados evidenciam diferentes perfis de crenças de sustentabilidade e correlações significativas com valores humanos, revelando uma hierarquização valorativa que orienta distintas compreensões no interior da comunidade científica. Defende-se que a avaliação científica não é exclusivamente técnica, mas permeada por valores e crenças. Como limitações, destacam-se as restrições de acesso aos dados e a baixa adesão dos participantes. Como desdobramento, o estudo contribui para reflexões sobre políticas científicas orientadas à sustentabilidade.

Palavras-chave: Comunidade científica. Avaliadores. Valores humanos. Sustentabilidade. Crenças.

ABSTRACT

Sustainability beliefs comprise a set of individual and collective convictions, values, and perceptions concerning sustainability and sustainable development, taking into account the interrelationships among environmental, social, and economic dimensions. These beliefs reflect and influence lifestyles, consumption habits, and value priorities, including within the scientific community, in the face of contemporary socio-environmental challenges. In this context, this doctoral thesis examines the sustainability beliefs and human values of research funding evaluators affiliated with the research funding system of the Brazilian National Council for Scientific and Technological Development (CNPq). The objective of this study is to understand how sustainability beliefs relate to the personal values of these evaluators and how this relationship may influence, albeit indirectly, scientific evaluation processes and the definition of research priorities. The study is based on the hypothesis that sustainability beliefs are not neutral but are associated with value systems that shape perceptions, judgments, and decisions within the scientific field. It is further assumed that different evaluator profiles exist, organized according to distinct value hierarchies that influence interpretations of sustainability. The theoretical framework is grounded in the multidimensional perspective of sustainability and theories of beliefs and human values. Methodologically, the research adopts a mixed-methods, exploratory-descriptive approach, combining psychometric and lexicometric analyses using validated instruments and software-assisted content analysis. The results reveal distinct profiles of sustainability beliefs and significant correlations with human values, indicating distinct value hierarchies that shape different understandings of sustainability within the scientific community. The findings support the argument that scientific evaluation is not exclusively technical but, is permeated by values and beliefs. The main limitations of the study include restrictions on data access and the low response rate among participants. The study contributes to discussions on science policy aimed at promoting sustainability.

Keywords: *Scientific community; Research funding evaluators; Human values; Sustainability; Beliefs.*

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Estrutura teórica das relações de valores.	58
Figura 2 – Estrutura teórica das relações de valores na teoria redefinida.....	61
Figura 3 - Estruturas cognitivas.....	72
Figura 4 – Triangulação de métodos qualitativos e quantitativos em amostra não probabilística	86
Figura 5 - Dendrograma dos clusters de crenças.....	91
Figura 6 – Dendrograma dos clusters de Valores	93
Figura 7 - Classificação hierárquica descendente do <i>corpus</i>	117
Figura 8 – Análise fatorial de correspondência do <i>corpus</i> das chamadas.....	119
Figura 9 - Análise de similitude do <i>corpus</i> das chamadas.....	120
Figura 10 – Nuvem de palavras do <i>corpus</i> das chamadas.....	122
Figura 11 - Classificação hierárquica descendente do <i>corpus</i> dos pareceres.....	125
Figura 12 - Análise fatorial correspondente do <i>corpus</i> dos pareceres.....	129
Figura 13 - Análise de similitude do <i>corpus</i> dos pareceres	131
Figura 14 – Nuvem de palavras do <i>corpus</i> de pareceres	132
Figura 15 - Classificação hierárquica descendente do <i>corpus</i> dos projetos.....	134
Figura 16 – Análise fatorial de correspondência do <i>corpus</i> dos projetos	137
Figura 17 - Análise de similitude do <i>corpus</i> dos projetos	138
Figura 18 - Nuvem de palavras do <i>corpus</i> de projetos.....	139

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Tipos Motivacionais de Valor.....	56
Quadro 2 – Os 19 valores da Teoria Refinada de Schwartz	63
Quadro 3 – Síntese da proposta metodológica	83
Quadro 4 – Comprovação dos perfis de pesquisadores (valores e crenças)	151
Quadro 5 – Síntese da avaliação das hipóteses	156

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Escala SVS.....	59
Tabela 2 – Matriz de cargas fatoriais da análise fatorial exploratória	105
Tabela 3 - Estatísticas descritivas dos fatores de crenças de sustentabilidade por cluster	109
Tabela 4 – Estatísticas descritivas dos valores de ordem superior por cluster	110
Tabela 5 – Regressão logística binomial (<i>Odds Ratios</i>)	112

LISTAS DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AFC	Análise Fatorial Confirmatória
CA	Ciências Agrárias
CAs	Comitês de Assessoramento
CB	Ciências Biológicas
CE	Comitês Especiais
CET	Ciências Exatas e da Terra
CH	Ciências Humanas
CNPq	Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
CS	Ciência da Saúde
CSA	Ciências Sociais Aplicadas
CT	Comitês Temáticos
ENG	Engenharias
LLA	Linguística, Letras e Artes
NACI	Núcleo de Assessores para Cooperação Internacional
NATI	Núcleo de Assessores em Tecnologia e Inovação
PNCTI	Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação
PQ	Bolsistas de Produtividade
PVQ-RR	<i>Portrait Values Questionnaire</i> - Refined

1 APRESENTAÇÃO: TRAJETÓRIA PROFISSIONAL E ACADÊMICA	15
2 INTRODUÇÃO	21
2.1 A comunidade científica como arena de disputas e legitimação	25
2.2 Valores, crenças e a pesquisa em sustentabilidade	28
2.3 Delimitação do estudo, hipóteses e objetivos	33
2.4 Percorso metodológico e estrutura da tese	37
3 NA MIRA DA SUSTENTABILIDADE E NA CURVA DOS CONCEITOS	40
3.1 Sustentabilidade	40
3.1.1 A construção conceitual da sustentabilidade no discurso oficial	43
3.2 Valores humanos	52
3.2.1 Teoria dos Valores Humanos de Schwartz	55
3.3 Crenças, visões de mundo e seus instrumentos de pesquisas	65
3.3.1 Modelo de Rohan: Integração entre valores, crenças e justificativas ideológicas	69
3.3.2 Crenças de Sustentabilidade	73
4 QUEM AVALIA E O QUE SE VALORIZA?	75
4.1 Comunidade científica do CNPq (Quem avalia?)	75
4.2 Editais como Instrumento de políticas públicas (O que se valoriza?)	77
4.3 Modelo de avaliação	79
5 CAMINHOS METODOLÓGICOS	83
5.1 Caracterização da pesquisa	83
5.2 Estratégia metodológica de triangulação de dados	85
5.3 Abordagem psicométrica	87
5.3.1 Amostra e coleta de dados	87
5.3.2 Instrumentos	88
5.3.3 Procedimentos analíticos	89
5.4 Abordagem lexicométrica	95
5.4.1 <i>Corpus</i> e critérios de seleção	95
5.4.2 Processamento e identificação de classes lexicais	97
5.4.3 Procedimentos analíticos lexicométricos	98
5.5 Eixo de integração analítica: triangulação dos dados psicométricos e lexicométricos	99
6 ANÁLISE DOS RESULTADOS	102
6.1 Caracterização da amostra	102
6.1.1 Perfil dos respondentes	103
6.1.2 Estatísticas descritivas das variáveis	103

6.2 Resultados da abordagem psicométrica	104
6.2.1 Validação da escala de crenças de sustentabilidade	105
6.2.2 Estrutura fatorial das crenças de sustentabilidade	107
6.2.3 Identificação de perfis de crenças (análise de cluster)	108
6.2.4 Perfis de valores humanos (PVQ-RR)	110
6.2.5 Relação entre valores humanos e crenças de sustentabilidade (regressão logística)	112
6.2.6 Associação entre variáveis contextuais e crenças de sustentabilidade (teste qui-quadrado)	114
6.3 Resultados da abordagem lexicométrica	115
6.3.1 Caracterização do <i>corpus</i> textual	116
6.3.2 <i>Corpus</i> das chamadas (discurso institucional)	116
6.3.2.1 CHD do <i>corpus</i> das chamadas	117
6.3.2.2 Análise Fatorial de Correspondência do <i>corpus</i> das chamadas	118
6.3.2.3 Similitude do <i>corpus</i> das chamadas	120
6.3.2.4 Nuvem de palavras do <i>corpus</i> das chamadas	122
6.3.3 <i>Corpus</i> dos pareceres (prática avaliativa)	123
6.3.3.1 CHD do <i>corpus</i> dos Pareceres	124
6.3.3.2 Análise Fatorial de Correspondência dos pareceres	128
6.3.3.3 Similitude do <i>corpus</i> dos pareceres	130
6.3.3.4 Nuvem de palavras dos pareceres	132
6.3.4 <i>Corpus</i> dos projetos (produção científica)	133
6.3.4.1 CHD dos projetos	134
6.3.4.2 Análise Fatorial Confirmatória dos projetos	136
6.3.4.4 Nuvem de palavras do <i>corpus</i> de projetos	139
6.4 Síntese dos resultados por eixo analítico	140
6.4.1 Síntese dos resultados psicométricos	140
6.4.2 Síntese dos resultados lexicométricos	142
7 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS: A TRIANGULAÇÃO DOS DADOS	145
7.1 Estrutura das crenças de sustentabilidade	145
7.2 Perfis de pesquisadores: valores e crenças	147
7.3 Relação entre valores, crenças e participação no CA	152
7.4 Avaliação científica das hipóteses à luz dos resultados	155
7.5 Síntese integradora	157
CONSIDERAÇÕES FINAIS	160
REFERÊNCIAS	164

APÊNDICES	179
APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE VALORES REFINADO	179
APÊNDICE B – ESCALA DE CRENÇAS SOBRE SUSTENTABILIDADE	185
APÊNDICE C – CARTA DE APRESENTAÇÃO	180
APÊNDICE D – TERMO DE CONSENTIMENTO E LIVRE ESCLARECIMENTO ..	183

1 APRESENTAÇÃO: TRAJETÓRIA PROFISSIONAL E ACADÊMICA

Meu nome é Andreia Pereira Silvério, nascida em Brasília–DF, no dia 06 de maio de 1971. Segunda filha de cinco irmãos, fui criada na cidade de Sobradinho, Região Administrativa do Distrito Federal (RA). Minha infância foi marcada por alegrias e por muitas histórias significativas. Morava na mesma rua que minha avó materna, Maria Soares, meu avô materno já era falecido. Uma rua acima viviam meus avós paternos, além de tios e primos tanto por parte de pai, quanto de mãe que habitavam nestes espaços. A quadra onde residíamos era conhecida como a *quadra dos baianos e goianos*, o que expressava, desde cedo, a diversidade de origens que compunha minha trajetória familiar.

Meus avós maternos eram goianos, nascidos no Vale do Paranã, situado entre o Distrito do Bezerra (à época povoado) e o distrito de Vila Boas, ambos pertencentes ao atual município de Formosa, antigo Arraiá do Couros, conhecido como o “berço das águas”, lugar onde minha mãe foi registrada. Agricultores, meus avós trabalharam para fazendeiros da região até conseguirem um pequeno pedaço de terra. Posteriormente, migraram para Formosa (GO) e, mais tarde, para Brasília, então em processo de construção. Estabeleceram-se no assentamento do Reservatório R2, localizado no espaço que hoje corresponde ao Parque da Cidade de Brasília.

Já meus avós paternos eram baianos, também agricultores. Na esperança de uma vida melhor, migraram a pé da cidade de Cafarnaum (BA) para a cidade de Correntina (BA) e, posteriormente, chegaram a Brasília, igualmente se estabelecendo no assentamento do R2, lugar onde meus pais se conheceram. Meus pais se casaram em 10 de maio de 1969, no Santuário Dom Bosco, primeiro casamento realizado nesse recinto religioso. Em virtude das políticas habitacionais do Distrito Federal, meus pais foram contemplados com uma casa em Sobradinho.

Durante a adolescência, meu pai me levou à sua cidade natal, Cafarnaum (BA), onde conheci uma tia-tataravó. Sua casa, isolada no meio do descampado, chamava a atenção pela solidão e pelo tempo que parecia não ter passado. Foi ali que se iniciou, de forma mais consciente, minha trajetória reflexiva sobre as raízes familiares. Perguntava-me como, após tantos anos, minha tia-tataravó ainda vivia na mesma fazenda em que seus pais haviam trabalhado. Por que meus antepassados não tiveram direito sequer a um pedaço de terra?

Também conheci o Vale do Paranã, as terras herdadas por meus avós maternos, as ruínas da igreja onde minha mãe foi batizada, bem como as festas e rezas tradicionais da região. Meu pai frequentava o vale com regularidade, seja para pescar, seja para rever os primos de minha mãe que ali ainda vivem nas propriedades legadas de seus pais. Histórias de como a paisagem foi modificada, dos animais da região e das pescarias rendiam boas risadas ao mesmo tempo que mostravam toda a trajetória familiar. O Vale do Paranã, especialmente sua porção leste, amplamente conhecido pelo turismo ecológico, oculta a realidade vivida pela população local: comunidades simples e trabalhadoras, marcadas por pobreza e por sérios problemas ambientais e sociais. Os chamados *coronéis modernos* passaram a restringir o acesso aos rios, às cachoeiras e aos espaços naturais coletivos, provocando impactos como a migração de peixes, a escassez de água potável e diversos outros problemas socioambientais. O que mais me chamava a atenção era a passividade da comunidade diante dessas injustiças. A ausência de consciência socioambiental era tamanha que se estabelecia uma aparente harmonia entre exploradores e explorados.

Crescer observando a vida familiar, as injustiças sociais e econômicas vivenciadas por meus antepassados e a luta de minha avó Maria em ajudar a criar os netos, sempre me levou a acreditar que somente por meio da educação seria possível construir uma vida diferente.

Vivenciar a pobreza, a falta de perspectiva, os subempregos na dinâmica familiar me aterrorizavam. Eu tinha que lutar para sair dessa vida que não desejava. Cursei o ensino fundamental em uma escola evangélica conveniada à empresa em que meu pai trabalhava. Para o ensino médio, fui aprovada no processo seletivo do Colégio Agrícola de Brasília (atual Instituto Federal de Brasília – IFB), mas não pude efetivar a matrícula, pois meu pai não dispunha de recursos para me manter em regime integral. Optei, então, por concorrer a uma vaga no curso técnico em eletrônica, no Centro de Ensino Médio Elefante Branco, buscando uma qualificação profissional.

Mesmo diante do discurso recorrente de que “lugar de mulher não era na eletrônica”, segui até o fim. Contudo, o ensino técnico não oferecia base suficiente para o vestibular. Trabalhei em uma fábrica de *modems* e, à noite, cursei pré-vestibular. Prestei vários vestibulares até ser aprovada no curso de Licenciatura e Bacharelado em Química na Universidade de Brasília (UnB). Posteriormente, permaneci apenas na Licenciatura, curso no qual me formei em 1999. A colação de

grau representou um marco para minha família: fui a primeira a concluir o ensino superior. Minha mãe concluiu apenas o ensino fundamental; meu pai, o ensino médio. Entre meus irmãos e primos, alguns não ultrapassaram o ensino fundamental.

Atuei como professora temporária por três anos, lecionando Química na Fundação Educacional de Brasília. Posteriormente, fui aprovada em concurso público para a Embrapa Cerrados, no cargo de laboratorista, atuando em diversos programas e projetos no Laboratório de Química do Solo, voltados à melhoria agrícola e ambiental.

Após minha saída da Embrapa, trabalhei como analista temporária no Ministério do Meio Ambiente -MMA. Nesse período, minha relação com a temática socioambiental se intensificou. Trabalhei por nove anos na área de emergências químicas ambientais, na Secretaria de Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente. Essa pauta estava voltada ao atendimento da Agenda 21 quanto à gestão ambientalmente segura, à prevenção do tráfico ilícito de produtos químicos tóxicos (Cap.19) e dos resíduos tóxicos (Cap. 20), bem como ao atendimento da Estratégia para a Gestão Internacional de Substâncias Químicas (PNUMA).

Durante minha permanência no MMA, acompanhei o desdobramento de graves problemas socioambientais Brasil afora, dentre os quais o acidente ocorrido em 29 de março de 2003, no município de Cataguazes-MG, envolvendo o rompimento de uma barragem de resíduos contendo substâncias químicas perigosas que atingiu o Rio Pomba e Paraíba do Sul. Esse acidente causou uma contaminação que deixou várias cidades sem acesso à água para o atendimento das necessidades básicas da população. Aqui percebi a importância da intervenção do Estado em questões transfronteiriças relacionadas aos acidentes ambientais. A atuação conjunta dos governos federal, estadual e municipal, juntamente com a sociedade e a iniciativa privada, foi crucial para a minimização dos prejuízos sociais e ambientais.

Em 2012, tomei posse como Analista em Ciência e Tecnologia do CNPq, instituição na qual trabalho atualmente, exercendo o cargo de Auditora-Chefe. Nesse mesmo ano, concluí a especialização em Políticas Públicas na Universidade Aberta do Brasil (UAB/UnB). Meu trabalho de conclusão de curso analisou a aderência das atividades administrativas do CNPq à Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) e sua relação com a sustentabilidade. Embora o estudo tenha evidenciado a necessidade de alinhar discurso e prática, não houve, naquele momento, um aprofundamento discursivo sobre a sustentabilidade.

Com apoio institucional do CNPq, em 2014, ingressei no Mestrado em Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde, do Instituto de Ciências Básicas da Saúde, Departamento de Bioquímica, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Durante a pesquisa intitulada *“Compras Públicas Sustentáveis: um estudo de caso no CNPq”*, deparei-me com o discurso do desenvolvimento sustentável. Na defesa da dissertação, um dos avaliadores chamou a atenção para a necessidade de rediscutir a aceitação acrítica desse discurso oficial nas instituições públicas. A observação sobre a passividade presente em meu trabalho, sem explicitação das polifonias discursivas em disputa nesse campo, provocou em mim um profundo desconforto intelectual.

Concluir o mestrado representou, para mim, o ápice. Acreditava que minha trajetória acadêmica se encerraria ali. Não dominava línguas estrangeiras, embora realizasse leituras técnicas em inglês na área de Química, o que me permitiu ser aprovada na prova de proficiência do mestrado. Considerava inviável pensar em um doutorado: trabalhava em tempo integral, tinha filhas sob meus cuidados e me percebia em idade avançada para novos desafios acadêmicos. Contudo, surgiu o edital do doutorado da UFRGS, que permitia a apresentação da proficiência em segunda língua até o exame de qualificação. Essa possibilidade me levou a pensar que poderia tentar.

Em preparação para o doutorado, em 2019, cursei, como aluna especial, a disciplina Educação Ambiental na Universidade de Brasília, ministrada pela Profa. Dra. Izabel Zanetti. Essa experiência foi um divisor de águas. A abordagem crítica, os textos debatidos e a metodologia adotada forneceram o aporte conceitual necessário para a elaboração do projeto de pesquisa. No campo acadêmico, observei um movimento de superação dos paradigmas racionalistas-materialistas, ampliando as discussões sobre educação ambiental para além da dimensão escolar e alcançando também o contexto organizacional e as políticas públicas. Durante a disciplina, vivenciávamos um período de retrocessos na política ambiental brasileira. Reformulações político-administrativas do governo federal contribuíram para o desmantelamento da educação ambiental no país. Como resultado, publicamos o artigo “Duas décadas da PNEA: avanços e retrocessos no Brasil”, posicionando-nos criticamente nesse campo de debate, para além da sala de aula.

A escolha do CNPq como lócus da pesquisa de Doutorado decorreu da observação, tanto no curso de especialização quanto no mestrado, de que ações

pontuais de sustentabilidade — como campanhas isoladas e editais temáticos —, embora relevantes, não davam conta da complexidade do conceito de sustentabilidade, nem produziam mudanças significativas nos comportamentos dos servidores. O discurso institucional não se alinhava à prática, evidenciando a necessidade de articular múltiplas dimensões da sustentabilidade (Silvério, 2011; 2016). Então, formulei um projeto que não se tratava apenas de refletir sobre processos de ensino-aprendizagem, mas de repensar como, no âmbito organizacional, é possível favorecer a reflexão crítica, a construção de identidades e valores do sujeito trabalhador, permitindo que este, de forma consciente e autônoma, intervenha na realidade socioambiental.

Em 2020, ao ingressar no curso, a proposta foi reformulada, deslocando o foco dos trabalhadores do CNPq para a comunidade científica vinculada à instituição. Essa mudança foi influenciada pelos resultados da pesquisa de doutorado da servidora do CNPq, Dra. Ananélia Dubois, que evidenciou baixa correlação entre as crenças de sustentabilidade dos trabalhadores e os valores organizacionais, reforçando a necessidade de repensar processos formativos orientados à mudança de valores.

Minha atuação na Auditoria Interna do CNPq também contribuiu para essa mudança de perspectiva. Vários trabalhos evidenciaram que a sustentabilidade institucional perpassa, necessariamente, a dimensão axiológica. Surgiram, então, inquietudes voltadas à atuação-fim do CNPq em relação ao desenvolvimento sustentável. Se os valores organizacionais não promovem uma mudança de perspectiva nos profissionais desta instituição, será que, em relação ao corpo de cientistas, tal comportamento se repetiria?

Entretanto, em relação a esse grupo organizado, cujos valores, crenças e normas direcionam o agir por meio de sua racionalidade técnico-científica, percebi que seus membros transitavam entre dois importantes espaços de poder: o Estado, representado institucionalmente pelo CNPq, e a academia científica. Esse grupo, que em tempos remotos adentrou o corpo diretivo do CNPq, seja para exercer funções gerenciais, seja para compor o corpo de assessores científicos, estava imbricado nessa teia político-institucional de fomento ao conhecimento científico e tecnológico.

Essa reflexão, esse despertar, me fez redirecionar o pensamento e indagar: qual seria a correlação entre as crenças de sustentabilidade da comunidade científica do CNPq e seus valores pessoais? Como essas crenças e valores se relacionam com a aprovação de projetos de pesquisa?

A investigação desses aspectos revelou-se desafiadora, sobretudo diante das limitações de acesso aos pareceres *ad hoc* e dos comitês julgadores, historicamente protegidos sob o argumento de dados sensíveis. Apenas ao final de 2025, esse acesso foi parcialmente regularizado, após intensas solicitações fundamentadas na LAI e na LGPD.

Mesmo diante das barreiras institucionais, segui adiante. Sem apoio formal, enfrentei o desconforto de pesquisar a própria instituição onde trabalho. Com o apoio sensível de poucos atores, como a Chefia de Gabinete do CNPq, e com a orientação comprometida do Prof. Dr. Marcello Ferreira, foi possível avançar. Adentrar na chamada “casa do pesquisador” revelou-se tarefa árdua. Os limites impostos ao acesso aos pareceres, a baixa adesão dos pesquisadores aos instrumentos de pesquisa e as resistências institucionais evidenciam um sistema que, de forma indireta, condiciona o modo como as pesquisas podem ser conduzidas.

A vida pessoal constituiu outro grande desafio ao longo desse percurso. A pandemia levou pessoas memoráveis da minha história, entre elas minha irmã Soraya. A demência de meu pai, que o acompanhou até o falecimento, comprometeu profundamente meu equilíbrio emocional e minha capacidade de agir. Somaram-se a esse contexto as relações trabalhistas opressoras vivenciadas por meu marido e o adoecimento psíquico que culminou em um quadro de depressão. Ainda hoje me pergunto como consegui atravessar esse período.

Em meio a tantas perdas, também fui atravessada por acontecimentos que renovaram o sentido da vida e me permitiram seguir adiante: o nascimento de meu neto Ravi, a aprovação de minha filha Rebeca no doutorado da Universidade de São Paulo e o casamento de minha filha Fernanda. Esses acontecimentos tornaram-se fontes de esperança e acolhimento, amenizando o sofrimento vivenciado. Fatos simples da vida cotidiana fizeram com que minhas prioridades axiológicas ficassem voltadas à meta de terminar o doutorado, o que me permitiu uma atuação crítica e reflexiva sobre o discurso da sustentabilidade no campo político-institucional da avaliação científica.

Assim, sigo agradecida. Como mulher, servidora pública, pesquisadora, em meia-idade e produzindo ciência, sinto-me desafiando estatísticas. Agradeço profundamente à UFRGS por seus processos seletivos inclusivos. Isso também é sustentabilidade. Lisonjeada por fazer parte do corpo discente desta Universidade, deste PPG, que me acolheu.

2 INTRODUÇÃO

Em um mundo marcado por crises ecológicas sem precedentes, desigualdades sociais persistentes e incertezas globais que desafiam as estruturas estabelecidas, o discurso da sustentabilidade emerge como uma promessa de redenção, um farol que orienta políticas públicas, práticas sociais e estratégias institucionais em escala planetária. Os estudos científicos dedicados a desvelar as polifonias discursivas em disputa neste campo de debate demonstram que a (des)construção conceitual do discurso da sustentabilidade, em um determinado espaço histórico-cultural, é profundamente marcado pelas regras político-normativas dos organismos intergovernamentais, internacionais e nacionais (Carvalho, 1989; Lélé, 1991; Lima, 2003; Portilho, 2006; Redclift, 2006; Bursztyn; Bursztyn, 2012; Dubois, 2019; Teixeira *et al.*, 2017; Sugahara; Rodrigues, 2019; Souza; Rocha; Santos, 2020; Sousa; Panhoca, 2021). Longe de constituir um conceito unívoco e pacificado, a sustentabilidade apresenta-se como um território de disputas simbólicas, no qual diferentes atores sociais buscam legitimar suas interpretações e interesses, em um jogo complexo que envolve recursos financeiros e poder simbólico (Bourdieu, 1989).

Apresentado como consenso global, esse discurso oficializado ocupa posição hegemônica nas políticas e estratégias institucionais contemporâneas. No entanto, sob essa aparente unanimidade, revelam-se tensões profundas, disputas ideológicas e relações de poder que atravessam o campo da sustentabilidade, conformando um espaço de disputa no qual diferentes projetos societários se enfrentam (Lima, 2003). Trata-se de um discurso englobante, que institui "efeitos de verdade" (Carvalho, 1989, p. 43) e que se articula com outras práticas discursivas e com instituições sociais nas quais se estruturam e se reproduzem determinadas formas de conhecimento, conforme discutido por Foucault (2001) e retomado por Lima (2003) no contexto econômico e socioambiental.

Nessa perspectiva, as instituições não apenas organizam práticas e normas sociais, mas participam ativamente da legitimação de determinados discursos e formas de conhecimento, configurando arenas nas quais se definem prioridades, critérios e sentidos socialmente reconhecidos (Lima, 2003). As instituições de ciência e tecnologia, em particular, ocupam posição estratégica nesse processo, uma vez que detêm a autoridade para produzir e validar o conhecimento que fundamenta as políticas de sustentabilidade. O que está em jogo, portanto, não é apenas a definição

abstrata de um conceito, mas a própria capacidade de definir os problemas relevantes, as metodologias legítimas e as soluções aceitáveis no campo do desenvolvimento sustentável.

Sob a lógica desse discurso hegemônico, a sustentabilidade, associada à sua intrínseca complexidade (Sachs, 1986; 1993; 2008; 2009), foi estabelecida como uma estratégia multidimensional de um novo padrão de desenvolvimento, enaltecido pela autonomia e pela estabilidade dos processos científico-tecnológicos. A ciência e a tecnologia, apontadas como eixos estruturantes desse "novo" desenvolvimento, (re)posicionam-se no centro da arena decisória, introduzindo elementos narrativos constitutivos da tradição científico-moderna: "o mito da superioridade das decisões tecnocráticas, a perspectiva salvacionista da ciência e da tecnologia e o determinismo tecnológico" (Auler, 2002, p. 6; 98-105, Vasconcelos; Freitas, 2012). A ciência, que historicamente se constituiu em oposição ao mito, paradoxalmente se torna ela própria o mito, como outrora discutido por Adorno e Horkheimer (1985) na obra "A Dialética do Esclarecimento", ao apontarem como a racionalidade instrumental pode converter-se em nova forma de dominação.

Essa visão, ao atribuir à ciência e à tecnologia um poder exclusivo e quase mágico, capaz de produzir transformações sociais independentemente de fatores históricos, culturais e contextuais, dissemina a crença de que o progresso e o bem-estar social são frutos diretos da expansão científica e tecnológica. Trata-se de uma perspectiva que naturaliza a neutralidade da ciência, ignorando suas profundas implicações éticas, sociais e ambientais, como se o conhecimento científico pairasse acima das contradições e interesses que caracterizam a vida social. No entanto, Fourez (1995, p. 165) aponta que o limite da "gestão do mundo pelo técnico-científico" se torna evidente diante da reiterada incapacidade da ciência em resolver os problemas sociais mais emergentes. As narrativas de progresso, tão caras à modernidade, falharam em produzir os efeitos necessários para a solução das questões éticas e socioambientais que afligem a humanidade (Fourez, 1995; Lacey, 2020).

Os dados concretos da realidade contemporânea desmentem o otimismo tecnológico: a pobreza multidimensional aguda afeta mais de 1,1 bilhão de pessoas em todo o mundo, segundo o Índice Global de Pobreza Multidimensional de 2024 (PNUD, 2024); o colapso global climático avança em ritmo acelerado, com consecutivos recordes de temperatura e eventos extremos cada vez mais frequentes

e intensos; o oligopólio de sementes ameaça a segurança alimentar e a biodiversidade em escala planetária. Esses não são problemas marginais ou residualmente não resolvidos pela ciência, são fenômenos que evidenciam os limites estruturais de um modelo de desenvolvimento que, embora sustentado por expressivos avanços científicos e tecnológicos, reproduz e aprofunda desigualdades e degradação ambiental.

Reconhecer essa ambivalência desmistifica o mito salvacionista da ciência, demonstrando que ela não carrega em si a solução automática para os problemas cuja compreensão e enfrentamento também ajuda a construir. Os mesmos processos técnico-científicos que impulsionaram profundas transformações econômicas e sociais também contribuíram para a produção de riscos e impactos socioambientais de escala global. Por outro lado, a crítica ao mito salvacionista da ciência não valida o negacionismo científico; ao contrário, este instrumentaliza a crise de credibilidade da ciência não para emancipá-la, mas para interditar o debate público e agravar os desafios socioambientais contemporâneos. Assim, enquanto o salvacionismo deposita na ciência expectativas incompatíveis com sua natureza histórica e social, o negacionismo compromete uma das principais ferramentas de que a sociedade dispõe para compreender criticamente esses desafios.

No contexto brasileiro, essa tensão assumiu contornos particularmente dramáticos. O esvaziamento político-institucional das políticas socioambientais, especialmente durante o governo de extrema direita de Jair Bolsonaro (2019-2022), somado às "narrativas desconstrutivas" e ao negacionismo científico que caracterizaram o período, institucionalizou o "antiecologismo", o racismo ambiental e impulsionou as "crenças negacionistas climáticas" (Layrargues, 2020, p. 3; Garcia *et al.*, 2020; Capelari; Milhorange; Araújo, 2023). O resultado desse processo foi o avanço acelerado do desmatamento na Amazônia e no Cerrado, a expansão do garimpo ilegal em terras indígenas e unidades de conservação, a marginalização sistemática de grupos socialmente vulneráveis — negros, indígenas, mulheres, crianças, ribeirinhos, povos de florestas, população LGBTQIA+, a desregulamentação de leis ambientais duramente conquistadas, dentre outros retrocessos que colocaram o Brasil na contramão dos esforços globais de sustentabilidade.

Esses episódios — ou melhor, estes contraexemplos, demonstram que a ciência não pode ser pensada à parte das dinâmicas de poder; ela é, antes de tudo, uma construção humana profundamente imbricada em contextos econômicos, sociais,

políticos e culturais específicos. A racionalidade científica, longe de ser universal, atemporal e desinteressada, está associada a formas particularmente situadas de ver e organizar o mundo, formas essas moldadas por valores e crenças coletivas que orientam a percepção, a seleção de problemas, a escolha de métodos e a interpretação dos resultados (Fourez, 1995; Stengers *apud* Fourez, 1995). A comunidade científica, portanto, não pode ser compreendida apenas como uma instância produtora de conhecimento objetivo, mas como um fenômeno humano inserido em complexas relações de poder, disputas ideológicas e lógicas institucionais que condicionam sua prática (Fourez, 1995; Baumgarten, 2004).

Quando se observam as características e a dinâmica dos processos associados à política científica e tecnológica, torna-se imperativo considerar as "interações" e as "disputas" entre os atores sociais que fazem parte desta arena: a comunidade científica (Dias, 2011, p. 47), bem como "as inter-relações sociais envolvidas na produção da ciência e tecnologia", de modo a abraçar tanto os fatores internos quanto os externos à prática científica (Baumgarten, 2004, p. 9). A produção do conhecimento não ocorre no vazio social, mas em espaços institucionais concretos, marcados por hierarquias, tradições disciplinares, disputas por recursos e reconhecimento, e por aquilo que Bourdieu (1983) denominou de "capital científico".

Nesse contexto, é importante reconhecer que o pesquisador não atua de maneira isolada, como um sujeito transcendental cartesiano, mas como parte de uma comunidade científica que compartilha valores, normas e expectativas. Esses valores coletivos influenciam tanto o modo como a ciência é produzida quanto os temas considerados relevantes ou legítimos para investigação (Schwartzman, 2001; Baumgarten, 2003). Como argumenta Rokeach (1973) e Rohan (2000), os valores operam como critérios de julgamento e orientação da ação, moldando também as crenças sobre o que é socialmente desejável. Assim, as decisões e posicionamentos de um cientista refletem, em alguma medida, as prioridades axiológicas da comunidade científica à qual pertence, em um processo contínuo de socialização profissional que internaliza critérios de excelência, relevância e legitimidade.

O endossamento acrítico de narrativas que não contemplam as imbricações da ciência e tecnologia no meio social, ambiental, cultural e ético promove o apagamento do sujeito por trás da prática científica, o sujeito concreto que, em suas diversas nomeações na filosofia da ciência ("empírico", "científico", "transcendental", "da observação"), não se desvincula das visões de mundo ou das crenças que orientam

sua percepção e ação (Fourez, 1995, p. 48). Como aponta Fourez (1995), acreditar que a ciência ou a observação científica do mundo possui uma objetividade absoluta¹ é uma ingenuidade epistemológica que nos leva a esconder as particularidades de nossa visão de mundo e a legitimar decisões sociopolíticas ou éticas sob o véu de uma racionalidade científica supostamente neutra e absoluta.

2.1 A comunidade científica como arena de disputas e legitimação

Segundo o pensamento de Fourez (1995, p. 92), a partir do momento em que se aceita que a racionalidade científica não é eterna nem universal, mas se associa a uma maneira socialmente reconhecida e eficaz de abordar a nossa relação com o mundo, vemo-nos remetidos a uma reflexão sobre a maneira pela qual essa racionalidade funciona concretamente em contextos históricos e institucionais específicos. Não nos situamos mais diante de um conceito abstrato de racionalidade científica, mas diante de práticas concretas, realizadas por sujeitos concretos, em instituições concretas. A comunidade científica e suas práticas se tornam, assim, um fenômeno humano como tantos outros, passível de investigação sociológica, histórica e antropológica.

O sujeito aceito como cientista vincula-se à visão de mundo da comunidade científica à qual se filia, organizando sua percepção segundo as regras socialmente admitidas por esta comunidade, regras que estão indissociavelmente ligadas à historicidade de uma cultura, a uma ordem social e econômica específicas (Fourez, 1995). Portanto, esse sujeito, que designamos como "a pessoa que exerce uma prática científica", também é influenciado por interesses particulares ou individuais, por trajetórias biográficas singulares, por pertencimentos institucionais e disciplinares que configuram sua percepção do que é relevante, verdadeiro e válido (Fourez, 1995, p. 52; Baumgarten, 2004).

Conforme Fourez (1995, p. 190), uma vez que, "possuímos uma representação do mundo — e nós sempre temos uma, ela é influenciada por nossos critérios e por nosso meio social. Ela não é neutra". Esse processo de "ideologização" da ciência, longe de ser uma patologia ocasional, é constitutivo da prática científica e encontra

¹ Fourez (1995, p. 49) relaciona esse conceito de objetividade "ao de interações sociais organizadas". Segundo o autor, "não se trata de negar a importância da objetividade (dizer que alguma coisa não é absoluta não significa de modo nenhum negar a sua importância)".

nas políticas públicas de Ciência e Tecnologia (C&T) uma de suas expressões mais contundentes. No caso brasileiro, o modelo de tomada de decisão em ciência e tecnologia historicamente construído transfere à comunidade acadêmica o controle substantivo da agenda de pesquisa e da distribuição e alocação de recursos públicos, conferindo aos cientistas um poder considerável sobre os rumos do desenvolvimento científico e tecnológico nacional (Oliveira, 2023, p. 361; Lacey, 2020; Baumgarten, 2004; 2008).

Esse modelo decisório opera de maneira peculiar no campo discursivo da C & T. Ao mesmo tempo que nos fornece uma "representação ordenada do mundo", de modo a permitir uma "ação ordenada" (Fourez, 1995, p. 255), ele também difunde ideologias, crenças e valores, que podem tanto (des)legitimar narrativas sociopolíticas e econômicas quanto demonstrar a sua incoerência interna. Na visão do autor, a ciência sempre é ideológica e "seria tão vão não querer difundir ideologias como não querer possuir bactérias em nosso corpo" (Fourez, 1995, p. 190). O problema, portanto, não é a presença de ideologias na ciência — inevitável e constitutiva, mas a falta de consciência crítica sobre essa presença e seus efeitos.

O controle da comunidade de pesquisa sobre a alocação de recursos e a agenda política científica e tecnológica no Brasil é pautado pela oferta de conhecimento e de profissionais qualificados por parte da academia científica. Historicamente, a comunidade científica construiu e sustentou sua legitimidade social e política exatamente com base nessa oferta, em um pacto implícito com o Estado: autonomia em troca de excelência e relevância. Assim, é a própria comunidade científica que exerce papel central na "formulação, implementação e avaliação" dos projetos e bolsas de pesquisa (Dias, 2011, p. 23). Como a informação científica é socialmente percebida como oferecendo base objetiva para a resolução dos problemas sociais, outros atores potencialmente interessados — como movimentos sociais, organizações não-governamentais, comunidades tradicionais e o próprio cidadão comum — são frequentemente excluídos ou marginalizados nesta arena decisória. Coube, portanto, aos cientistas exercerem o monopólio das decisões e dos "temas ligados à ciência e à tecnologia" (Dias, 2011, p. 23), já que, conforme Baumgarten (2008, p. 143), "não existem instâncias externas que legitimem as instâncias de legitimidade" — o sistema fecha-se sobre si mesmo em um movimento autopoietico de autolegitimação.

Embora aos cientistas tenha sido delegada certa autonomia para decidir os "temas ligados à ciência e à tecnologia", essa autonomia é, como toda autonomia no âmbito do Estado capitalista, relativa e condicionada (Dias, 2011, p. 23). Ela se exerce dentro de limites estruturais impostos pela lógica do financiamento, pelas prioridades governamentais, pelos interesses do setor produtivo e pelas pressões internacionais. Não se trata de uma autonomia absoluta, mas de uma autonomia relativa que, não obstante, confere à comunidade científica um poder considerável na definição das agendas de pesquisa e na alocação de recursos públicos.

No Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), principal agência de fomento à pesquisa do país, esse fluxo de avaliação e julgamento é determinado pelos "pares" — os próprios cientistas — que, por meio dos Comitês de Assessoramento (CA), definem o que será ou não financiado com recursos públicos. Essa elite técnico-científica, representada especialmente pelos Bolsistas de Produtividade em Pesquisa (PQ), exerce um papel estratégico no sistema de C&T, não apenas alocando recursos, mas moldando ativamente o imaginário social sobre o que é ciência, "o que é verdade e o que é importante" por meio do conhecimento científico e tecnológico que legitimam e financiam (Dias, 2011, p. 325). Esses especialistas, de acordo com Baumgarten (2008, p. 143), são portadores "legítimos de uma representação" conferida pela própria comunidade científica, constituindo-se em instrumento de poder perante o sistema de C&T, cuja legitimidade é retirada da "força relativa" dos grupos dominantes no interior do campo científico.

Sobrinho (2001, *apud* Baumgarten, 2008) enfatiza que a agenda de pesquisa no Brasil sofre influência de diversas fontes, e essas estão fortemente condicionadas ao tipo de filiação institucional dos pesquisadores ou cientistas — comitês de assessoramento, universidades públicas e privadas, instituições de pesquisa, empresas, dentre outros. Não se trata aqui de negar o papel do Estado nesta arena de debate, mas de enfatizar o modelo tecnocrata de delegação da gestão de C&T aos especialistas, com o fim de apontar como o Estado, com o apoio dessa comunidade científica, instituiu a "excelência" como "mito orientador" de ações, em articulação com a ideia de desenvolvimento sustentável (Baumgarten, 2008, p. 33).

Oliveira (2023, p. 360) aponta, que apesar de deter o domínio de habilidades e procedimentos que permitem o exercício da produção em condições de alto nível técnico-científico, não há como dizer que os pesquisadores ou cientistas nacionais estejam de fato atuando para o desenvolvimento sustentável de sua sociedade. Há,

segundo o autor, uma dissociação preocupante entre a capacidade técnico-científica instalada e a efetiva contribuição para a solução dos problemas socioambientais que afligem a população brasileira. Essa constatação remete à necessidade de investigar não apenas o que os cientistas produzem, mas os valores e as crenças que orientam suas escolhas e prioridades.

Assim, torna-se crucial perguntar: como os valores humanos e as crenças de sustentabilidade dos pesquisadores se relacionam com as práticas discursivas e institucionais da avaliação científica no âmbito do CNPq? Essa *pergunta de pesquisa*, que está na raiz desta investigação, aponta para a necessidade de compreender os fundamentos axiológicos e cognitivos das decisões que moldam a agenda de pesquisa em sustentabilidade no Brasil.

2.2 Valores, crenças e a pesquisa em sustentabilidade

Neste contexto, a fim de responder à questão posta, torna-se crucial estudar as crenças da comunidade científica sobre a sustentabilidade. Analisar como os pesquisadores percebem, incorporam ou resistem aos discursos hegemônicos permite não apenas compreender os limites e as possibilidades de transformação social e ambiental propostos pelas práticas científicas, mas também iluminar as contradições internas à própria ciência enquanto instituição social. Conhecer, portanto, as visões de mundo ou crenças de sustentabilidade dessa comunidade científica revela-se estratégico para desvelar as interfaces entre conhecimento, valores e poder, fornecendo subsídios críticos para uma abordagem mais reflexiva e plural da sustentabilidade no âmbito das políticas de C&T.

O reconhecimento e a valorização de epistemologias que acessem esses importantes níveis da realidade — os valores e as crenças — por parte da academia científica, bem como a compreensão das "construções subjacentes à produção do conhecimento científico e tecnológico", constituem barreiras que precisam ser superadas nesse processo (Muraca *et al.*, 2014; Vasconcelos; Freitas, 2023, p. 93). A ciência moderna, ao se constituir em oposição ao conhecimento comum e à tradição, deslegitimou ou inviabilizou essas dimensões subjetivas e sociais da produção do conhecimento, tratando-as como ruído a ser eliminado, não como objeto legítimo de investigação (Lacey, 1998).

Nesse contexto, os valores e as crenças emergem como categoria central de discussão, dado o modo como foram ideologicamente "cooptados" pelo discurso oficial do desenvolvimento sustentável, presente em documentos como a Agenda 21 e nos textos orientadores das Políticas de Ciência e Tecnologia — como a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI), recorrentemente citados como elementos fundamentais para um novo sentido do desenvolvimento proposto (Agenda 21, 1992; Oliveira, 2016; Brasil/ENCTI, 2016). No entanto, essa incorporação discursiva nem sempre se traduz em práticas efetivas ou em transformações substantivas nos critérios de avaliação e financiamento da pesquisa.

Na literatura especializada, psicologia social sociológica, os fatores explicativos diretamente associados a esse nível de observação da realidade articulam construtos como atitudes, valores e crenças. Expressões como "mudança de valores", "comportamento ambientalmente correto", "comportamento ecologicamente consciente" e "crenças ambientais" dominam a tônica dos estudos científicos direcionados ao comportamento pró-ambiental do indivíduo, constituindo um campo de pesquisa consolidado internacionalmente, com desdobramentos importantes no Brasil.

Cabe aqui uma pausa para ressaltar que autores como Layrargues (2002, 2016, 2020), Portilho (2004, 2006) e Lima (2003) apontam a necessidade de um redirecionamento das pesquisas científicas que operacionalizam as narrativas ideológicas do discurso ecológico oficial, as quais transferem ao indivíduo a responsabilidade pelos problemas socioambientais. Esse discurso, orientado pela "máxima liberal de 'cada um fazer a sua parte', com a adoção de boas práticas e comportamentos ambientais individuais" (Layrargues, 2020, p. 13), além de atribuir ao "sujeito ecológico" (Carvalho, 2004, p. 65) o papel de agente propulsor da transformação, desconsidera as inter-relações estruturais entre humanidade/sociedade e seu modelo de produção, obscurecendo as responsabilidades dos grandes atores econômicos e políticos (Portilho, 2004, 2006).

Na visão de Layrargues (2020, p. 19), não se trata somente de criar uma relação harmônica entre humanidade e natureza, mas de considerar "os atores sociais investidos de um poder político e econômico" cujas decisões e ações têm impactos desproporcionais sobre o meio ambiente e a sociedade. Conforme o autor, a forma como a emancipação do sujeito foi operacionalizada pelo discurso oficial mostra-se enganosa, na medida em que "ações de internalização de atitudes mais coerentes

com a responsabilidade ambiental", sob a premissa do "somatório de comportamentos individuais", não têm contribuído significativamente para diminuir os impactos socioambientais em escala global. Como demonstrado ao longo desta introdução, tais narrativas falharam em produzir as transformações necessárias. Segundo Layrargues (2020, p. 33), as reais e profundas causas da crise socioambiental perpassam a ação "política coletiva pela transformação", pautada pela "crítica anticapitalista do fundamento estrutural da insustentabilidade do modelo societário baseado na propriedade privada e no livre mercado".

Apesar do apelo recorrente por "mudanças de valores" e "atitudes" nas narrativas do discurso hegemônico e em seus documentos orientadores, há que se apontar que, devido à ampla popularização desses construtos, não têm sido raros os casos de imprecisões conceituais e equívocos em sua operacionalização nas pesquisas empíricas. Os aportes teóricos e epistemológicos sobre valores, atitudes e crenças nos ajudam a entender os diferentes níveis de realidade da estrutura social e as mediações entre eles. A atitude, conforme a tradição inaugurada por Thomas e Zaniecki (1918-1920, *apud* Ros, 2006, p. 25), é vista como um processo "no qual alguém capta cognitivamente uma situação e depois decide como tem de agir". A atitude é, portanto, uma "orientação avaliativa", situada dentro do indivíduo reflexivo, na ação. Essa orientação é guiada por valores e crenças, os quais antecedem e fundamentam o comportamento humano, a ação propriamente dita (Ros, 2006, p. 88).

Desenvolvemos atitudes sempre que assumimos uma "posição favorável ou desfavorável diante das coisas, das pessoas, ou dos acontecimentos" (Ros, 2006, p. 88). Assim, é possível estudar, por exemplo, porque pessoas e grupos se alinham, ou não, a determinados discursos, como o da sustentabilidade, do racismo, do machismo, ou a contradiscursos, como o antiecológico, abordando as raízes que sustentam essas orientações avaliativas: as crenças e os valores. Essa distinção é fundamental para que não se confundam manifestações superficiais de opinião com estruturas profundas de orientação cognitiva e moral.

Diversos pesquisadores têm explorado o tema "valores" como antecedentes do comportamento humano no campo socioambiental: Leonidou, Gruber e Schlegelmilch (2022), Pinheiro *et al.* (2020), Pova e Júnior (2015), Diniz e Pinheiro (2014), Corral-Verdugo (2001), Pato e Tamayo (2006a; 2006b) e Pato (2004), por exemplo, identificaram as relações existentes entre os valores e as crenças ambientais como fatores preditivos para o comportamento pró-ambiental ou ecológico. Esses estudos,

ancorados principalmente na tradição da psicologia social, demonstram a relevância de se considerar as dimensões valorativas para a compreensão do engajamento com questões ambientais.

Na literatura consultada², não foi encontrado um número significativo de trabalhos que contemplem, de maneira articulada, as variáveis "crenças de sustentabilidade" e "valores humanos", no contexto específico da comunidade científica e dos processos de avaliação de pesquisa. Entretanto, há estudos que fazem aproximações entre algumas dessas variáveis: Leonidou, Gruber e Schlegelmilch (2022), Corral-verdugo (2001), Pato (2004), Coelho, Gouveia e Milfont (2006), Pato e Tamayo (2006a; 2006b), Medina (2008), Beuron (2012) e Pereira (2016), por exemplo, investigaram os valores pessoais e sua relação com o comportamento ecológico, embora, inseridos no contexto da sustentabilidade, não abrangem a sua tridimensionalidade constitutiva (social, ambiental e econômica), frequentemente reduzindo-a à dimensão ambiental.

Apesar de esses estudos estarem direcionados aos aspectos específicos do comportamento ecológico individual, Medina (2008, p. 56) aponta a necessidade de se investigar valores considerando a dimensão sensível e perceptiva dos sujeitos correlacionadas aos parâmetros da sustentabilidade, as quais devem permear as administrações públicas e privadas. Beuron (2012), ao observar a falta de correlação significativa dos valores pessoais com sustentabilidade em seu estudo, demonstrou o quanto estes precisam ser trabalhados e fortalecidos, sugerindo pesquisas exploratórias que busquem correlacionar os reflexos da aprendizagem com os valores orientados ao comportamento sustentável.

Leonidou, Gruber e Schlegelmilch (2022) realizaram um estudo transcultural entre China e EUA, investigando a relação dos valores humanos específicos com as crenças em sustentabilidade ambiental, bem como sua correlação com o engajamento ativo dos consumidores em suas tentativas de proteger o meio ambiente (ativismo pela sustentabilidade ambiental). Os estudos apontam que as crenças de

² pesquisa realizada Google Acadêmico, na Plataforma Scielo e Banco de Teses da Capes (Sucupira) com as palavras-chave: "crenças sustentabilidade" e "Valores humanos". O Google Acadêmico retornou apenas um trabalho, Dubois (2019), relacionados à teoria refinada sobre valores humanos básicos de Schwartz (Schwartz, Cieciuch, *et al.*, 2012) e sua relação com crenças sobre sustentabilidade. Já na plataforma Scielo, não houve resultados e na Plataforma Sucupira, três resultados, dentre os quais de Dubois (2019). Essas mesmas palavras foram replicadas, em inglês, no site especializado sobre valores humanos no campo do comportamento ecológico, foram consultados os seguintes periódicos: *Journal of Personality and Social Psychology*; *Online Readings in Psychology and Culture*, dentre outros, constantes da referências.

sustentabilidade ambiental são propícias ao surgimento do ativismo pela sustentabilidade ambiental e que as crenças podem motivar — e de fato motivam — ações ambientais concretas. Mostram ainda que indivíduos com laços fortes e coesos dentro do grupo são mais propensos a cuidar do bem comum e desenvolver crenças pró-ambientais como uma forma de proteger o grupo, indicando a importância das dimensões coletivas e identitárias na formação dessas crenças.

Oliveira (2021) desenvolveu uma Escala da Concepção Multidimensional da Sustentabilidade (ECMS) para avaliar indivíduos ao longo de sua formação acadêmica no contexto do ensino superior. A escala é composta por 40 itens distribuídos nas seguintes dimensões: social, ambiental, material, econômica, territorial, cultural, político-institucional, ética e espiritual. Os dados considerados válidos, obtidos com 233 respondentes, permitiram identificar índices altos de concepção entre as nove dimensões, mas quando questionados sobre a familiaridade com terminologias específicas relacionadas à sustentabilidade, foram verificados menores índices, demonstrando que ações educativas precisam ser articuladas ao longo da formação dos indivíduos. Entre os resultados satisfatórios verificados nas dimensões da sustentabilidade, observou-se maior nível para a material e menor para a territorial, a espiritual e a cultural entre os respondentes com relação à concepção multidimensional da sustentabilidade, revelando desigualdades na internalização das diferentes dimensões do conceito.

Em relação às variáveis "crenças" sobre sustentabilidade e "valores", somente o estudo de Dubois (2019) apreciou de forma articulada esses construtos no contexto organizacional brasileiro. A autora pesquisou a correlação entre o construto "valores organizacionais" (prioridades axiológicas no nível da organização) e as "crenças sobre sustentabilidade" dos trabalhadores do CNPq, em um estudo pioneiro que abriu caminho para investigações mais aprofundadas sobre o tema.

Dubois (2019) também desenvolveu a chamada "Escala de Crenças sobre Sustentabilidade". Essa ferramenta baseou-se no conceito tridimensional de sustentabilidade proposto por Ignacy Sachs e passou por uma validação teórica e semântica utilizando o modelo de análise de Pasquali (2009, 2010), para garantir sua adequação e clareza (Dubois, 2019; Pasquali *et al.*, 2010). Além disso, foram aplicadas técnicas de Análise Exploratória e de Confiabilidade para avaliar as propriedades psicométricas da escala. O resultado desse processo foi uma escala composta por 31 itens, distribuídos em quatro fatores: Justiça Social, Gestão de

Negócios, Ambientalismo e Equilíbrio (Dubois, 2019). Esses fatores estão alinhados com a proposta teórico-conceitual da pesquisa, justificando a escolha desse instrumento para identificar as crenças de sustentabilidade em suas diferentes dimensões e sua adoção no presente estudo.

2.3 Delimitação do estudo, hipóteses e objetivos

Conforme Schwartz (2005; 2006), valores concernem a estados desejáveis, transcendem situações específicas, guiam a seleção e avaliação de comportamentos e eventos, e são ordenados por importância relativa, formando um sistema hierárquico de prioridades axiológicas. Desse modo, quem produz ciência e tecnologia é conduzido por valores e crenças associadas à sustentabilidade, orientando suas ações na execução de suas atividades. São os sistemas de valores e as crenças dessa comunidade que orientam, em última instância, os rumos da pesquisa científica, tecnológica e de inovação no país (Dias, 2011). As prioridades valorativas dos pesquisadores estão associadas às crenças de sustentabilidade, influenciando as interpretações sobre sustentabilidade presentes no campo científico e, conseqüentemente, as decisões sobre quais projetos de pesquisa merecem financiamento.

A opção por conduzir uma investigação sobre visões de mundo, a partir do enlace entre as crenças de sustentabilidade e os valores da comunidade científico-tecnológica do CNPq, no contexto da avaliação científica, decorreu da percepção empírica sobre as diversas perspectivas a respeito desse conceito e a dissonância entre o discurso e a prática quando ele é posto como pano de fundo, no âmbito individual, organizacional ou político-científico (Oliveira, 2016; Silvério, 2016; Dubois; Silvério; Tolentino, 2017). A pesquisadora, servidora do CNPq, pôde observar, ao longo de sua trajetória profissional, como o discurso da sustentabilidade é mobilizado de formas diversas e, por vezes, contraditórias nos diferentes espaços institucionais, sem que haja uma reflexão mais aprofundada sobre seus fundamentos valorativos.

A mudança na ordem das prioridades e no estilo das pesquisas científicas é apontada por Sachs (1986) como um fator preponderante neste processo de transição para a sustentabilidade. Conforme o autor, há que se estabelecer uma articulação entre as ciências dos seres humanos e as ciências naturais, de modo a apreender a interação dos processos naturais e sociais, dos quais o homem é, simultaneamente,

sujeito e objeto de estudo. Essa articulação requer aportes multidisciplinares, advindos de perspectivas diferentes e complementares das ciências humanas e sociais, as quais perpassam tanto estudos sobre processos históricos e relações entre atores sociais quanto aportes teóricos que explicam as estruturas cognitivas e valorativas desses atores, em seus diversos contextos institucionais (Muraca *et al.*, 2014).

Embora a temática tenha adquirido notória importância na agenda de pesquisa nacional e internacional, as investigações sobre crenças de sustentabilidade ainda sofrem de uma escassez de abordagens abrangentes e carecem de reflexão aprofundada sobre a intersecção dos valores humanos e crenças de sustentabilidade (Leonidou; Gruber; Schlegelmilch, 2022; Dubois, 2019; Catapan, 2014). No contexto atual, marcado por emergência climática, desigualdades crescentes e questionamentos ao modelo de desenvolvimento, compreender essas crenças torna-se pertinente e urgente para direcionar políticas e práticas voltadas à sustentabilidade no âmbito da ciência e tecnologia.

A presente pesquisa se propõe a investigar as crenças sobre sustentabilidade e os valores dos avaliadores do CNPq, bem como, as relações entre essas dimensões e sua manifestação nos discursos institucionais. A delimitação do tema baseia-se na premissa de que as crenças de sustentabilidade dos avaliadores do CNPq estão intimamente ligadas aos seus valores pessoais, conforme delineado pela teoria de Schwartz (2005; 2006; 2012), e às crenças sobre a sustentabilidade, conforme proposto por Rohan (2000) e Dubois (2019).

A academia científica do CNPq é composta por pesquisadores renomados que ocupam espaços de poder e que analisam projetos científicos de pesquisa. Com isso, esses pesquisadores têm o poder de escolher aquilo que pode definir, cientificamente, o que é sustentável. Com essa perspectiva, indaga-se: entre os pesquisadores que ocupam esses espaços de poder, há um perfil que se alinha às crenças de sustentabilidade? E, em caso positivo, quais as características valorativas e profissionais desse grupo? Essas são questões que orientam esta investigação de modo a subsidiar as hipóteses principais – a serem apresentadas a seguir.

Assim, torna-se essencial analisar a relação entre valores humanos e crenças sobre sustentabilidade, buscando compreender como essa articulação se expressa no contexto da avaliação científica, nos processos de interpretação e julgamento que definem o mérito e a relevância das propostas de pesquisa submetidas ao CNPq. A

tese que se defende é a de que as interpretações sobre sustentabilidade presentes no campo científico não são neutras nem exclusivamente técnicas, mas refletem crenças ou visões de mundo que se articulam às prioridades valorativas dos pesquisadores, influenciando a forma como o conceito de sustentabilidade é mobilizado e interpretado nos processos de avaliação científica das propostas de pesquisa.

Diante disso, propõem-se as seguintes *hipóteses* a serem testadas a partir do material coletado e analisado neste estudo:

- *H1 – Estrutura Multidimensional das Crenças:* As crenças de sustentabilidade entre pesquisadores apresentam uma estrutura multidimensional, organizada em diferentes dimensões inter-relacionadas que expressam distintas formas de compreensão do conceito de sustentabilidade. Esta hipótese fundamenta-se na literatura que concebe a sustentabilidade como um construto complexo, que articula dimensões sociais, ambientais e econômicas (Sachs, 1986; 2008), e será testada por meio de Análise Fatorial Exploratória (AFE) da Escala de Crenças sobre Sustentabilidade.
- *H2 – Existência de Perfis Distintos:* Existem perfis distintos de pesquisadores em relação às crenças de sustentabilidade e aos valores humanos, evidenciando padrões diferenciados de organização cognitiva e posicionamento frente ao tema. Esta hipótese será testada por meio de análises de cluster hierárquicas aplicadas aos escores fatoriais das crenças e aos escores dos valores humanos.
- *H3 – Associação entre Valores e Crenças:* Os valores humanos dos pesquisadores estão significativamente associados às suas crenças de sustentabilidade, de modo que diferentes orientações axiológicas influenciam a forma como a sustentabilidade é interpretada. Esta hipótese será testada por meio de análises de regressão e correlação entre os construtos.
- *H4 – Valores e Pertencimento a Perfis de Crenças:* As prioridades axiológicas dos pesquisadores estão associadas ao pertencimento a diferentes perfis de crenças de sustentabilidade, influenciando a probabilidade de alinhamento ou distanciamento em relação ao construto. Esta hipótese será testada por meio de regressão logística

binomial, tendo como variável dependente os clusters de crenças e como variáveis independentes os clusters de valores e variáveis contextuais.

- *H5 – Avaliação Científica como Processo Multifacetado:* A avaliação científica das propostas de pesquisa no sistema de fomento do CNPq resulta da interação entre valores humanos, crenças de sustentabilidade, discursos institucionais e práticas avaliativas, configurando-se como um processo multifacetado e não restrito a critérios exclusivamente técnicos. Esta hipótese será testada por meio da triangulação entre os resultados psicométricos (valores e crenças) e lexicométricos (análise de chamadas ou editais, pareceres e projetos).

Considerando as hipóteses acima levantadas, *o objetivo geral* deste estudo é: analisar como os valores humanos e as crenças de sustentabilidade dos pesquisadores se relacionam com as práticas discursivas e institucionais da avaliação científica no âmbito do CNPq, a partir de análises psicométricas e lexicométricas.

Para tanto, adotam-se os seguintes *objetivos específicos*:

1. Identificar e validar a estrutura multidimensional das crenças de sustentabilidade dos pesquisadores, por meio de Análise Fatorial Exploratória (AFE) da Escala de Crenças sobre Sustentabilidade (Dubois, 2019).
2. Identificar perfis distintos de pesquisadores com base nas crenças de sustentabilidade e nos valores humanos, utilizando análise de cluster hierárquica a partir dos escores fatoriais e dos escores da Escala de Valores - PVQ-RR (Schwartz, 2012).
3. Analisar a associação entre valores humanos, crenças de sustentabilidade e variáveis contextuais, especialmente a participação em Comitês de Assessoramento, por meio de regressão logística e teste qui-quadrado.
4. Examinar os discursos institucionais e avaliativos presentes em editais, pareceres e projetos de pesquisa, por meio de análise lexicométrica com o *software* IRaMuTeQ (Classificação Hierárquica Descendente (CHD), Análise Fatorial de Correspondência, Análise de Similitude e Nuvem de Palavras).
5. Integrar os resultados das análises psicométricas e lexicométricas, por meio da triangulação de dados, com o objetivo de compreender a articulação

entre valores, crenças e práticas institucionais no contexto da avaliação científica.

2.4 Percurso metodológico e estrutura da tese

A fim de alcançar os objetivos acima expostos e testar as hipóteses formuladas, esta pesquisa adota uma metodologia mista (quali-quantitativa), com uma abordagem empírica, direcionada à análise descritiva e inferencial das respostas dos avaliadores e dos documentos institucionais, para verificar a validade das teorias expostas anteriormente. A escolha dessa abordagem permite uma exploração mais profunda das crenças e dos valores pessoais dos participantes em relação à sustentabilidade, bem como de sua manifestação nos discursos institucionais, buscando compreender como esses elementos influenciam o processo de avaliação e a seleção de projetos de pesquisa.

A pesquisa estrutura-se em dois eixos metodológicos complementares. O primeiro eixo, de natureza psicométrica, envolveu a aplicação de um questionário (*survey* online) com 158 pesquisadores avaliadores do CNPq (bolsistas PQ, membros de CAs e consultores *ad hoc*), utilizando a Escala de Crenças sobre Sustentabilidade (Dubois, 2019) e o Questionário de Valores Refinado (PVQ-RR) de Schwartz (2012). Os dados foram submetidos a análises estatísticas multivariadas, incluindo Análise Fatorial Exploratória (AFE), análise de clusters hierárquicos (método Ward.D2) e regressão logística binomial.

O segundo eixo, de natureza lexicométrica, dedicou-se à análise de três *corpus* textuais que representam diferentes níveis do sistema de avaliação científica do CNPq: (i) 382 editais/chamadas públicas (discurso institucional normativo); (ii) 5.000 pareceres dos Comitês de Assessoramento (prática avaliativa); e (iii) 5.000 projetos de pesquisa submetidos (produção científica). Esses documentos foram processados e analisados com o software IRaMuTeQ (versão 0.8 alpha 7), por meio de Classificação Hierárquica Descendente (CHD), Análise de Correspondência, Análise de Similitude e Nuvem de Palavras.

A integração dos achados de ambos os eixos foi realizada por meio da *triangulação de métodos*, procedimento que permite articular diferentes perspectivas sobre o mesmo fenômeno, aumentando a validade e a profundidade interpretativa dos resultados. A triangulação possibilita identificar convergências, complementaridades

e eventuais tensões entre as dimensões cognitivas (valores e crenças, capturadas pela psicomетria) e as dimensões institucionais e discursivas (expressas nos documentos analisados pela lexicometria).

Sobre a divisão dos capítulos, este trabalho está segmentado em oito capítulos. No primeiro capítulo, apresento minha trajetória e meu lugar de fala. Este segundo capítulo introdutório, contextualiza a pesquisa dentro do campo da sustentabilidade e da sociologia da ciência, enfocando a importância das crenças e dos valores dos avaliadores científicos na seleção e fomento de projetos de pesquisa, delineando as hipóteses, os objetivos e a relevância do estudo.

No *Capítulo 3*, nomeado "Na Mira da Sustentabilidade e na Curva dos Conceitos", aprofunda-se na temática da sustentabilidade e nos valores humanos que a influenciam. Inicia-se com uma discussão sobre a construção (e desconstrução) conceitual do discurso da sustentabilidade, seguida de uma exploração dos valores humanos em geral e, mais especificamente, da Teoria dos Valores Humanos de Schwartz. Na sequência, faz-se uma análise sobre os modelos explicativos das crenças, destacando como estas se relacionam com os valores pessoais, e descreve-se o conceito de crença de sustentabilidade adotado na pesquisa.

O *Capítulo 4*, intitulado "Quem Avalia e o que se Valoriza?", está dividido em três subseções. Aborda-se a comunidade científica do CNPq, descrevendo quem são os avaliadores e qual a sua importância no contexto da pesquisa científica brasileira. Em seguida, apontam-se os editais como instrumentos de indução da produção científica, visando entender os critérios específicos valorizados nesses documentos. Por fim, examina-se o que se valoriza na avaliação científica, problematizando os critérios de julgamento e suas dimensões axiológicas.

No *Capítulo 5*, intitulado "Caminhos Metodológicos", descreve-se a abordagem metodológica que fundamenta esta pesquisa, com ênfase nos procedimentos adotados para a seleção, organização e análise dos dados. São descritos a caracterização da pesquisa, a estratégia de triangulação, os critérios de definição do *corpus*, as técnicas de coleta e os procedimentos de análise de conteúdo aplicados aos pareceres e propostas avaliadas no âmbito do CNPq, bem como as técnicas estatísticas utilizadas na análise psicométrica.

A análise dos resultados é apresentada no *Capítulo 6*. Essa parte do trabalho detalha, inicialmente, a caracterização da amostra, seguida dos resultados da abordagem psicométrica (estrutura fatorial das crenças, perfis de crenças e valores,

relações entre valores e crenças por meio de regressão logística e associações com variáveis contextuais). Na sequência, são apresentados os resultados da abordagem lexicométrica para os três *corpora* analisados (chamadas, pareceres e projetos), com suas respectivas classes, análises fatoriais, similitude e nuvens de palavras. O capítulo se encerra com uma síntese dos resultados por eixo analítico.

O *Capítulo 7* é dedicado à "Discussão dos Resultados: A Triangulação dos Dados". Neste capítulo, integra-se e interpreta-se, de forma articulada, os resultados obtidos nas análises psicométricas e lexicométricas, à luz do referencial teórico adotado e das hipóteses formuladas. Discute-se a estrutura das crenças de sustentabilidade, os perfis de pesquisadores, a relação entre valores, crenças e participação nos CAs, e a avaliação científica como processo multifacetado, culminando em uma síntese integradora que articula os principais resultados e suas implicações.

Finalizam este estudo as *Considerações Finais*. Nessa seção, são sintetizados os principais achados do estudo, refletindo sobre a importância das crenças e dos valores dos avaliadores na promoção da pesquisa sustentável. Retoma-se o atendimento aos objetivos e a confirmação das hipóteses, discutem-se as contribuições teóricas, metodológicas e empíricas da pesquisa, apontam-se suas limitações e sugerem-se direções para futuras investigações, bem como implicações dos resultados para políticas públicas e práticas institucionais no fomento à pesquisa sustentável. Em sequência, são apresentadas as *referências*, os *apêndices* e os *anexos* deste trabalho. Esta é a jornada científica desdobrada nesta investigação.

3 NA MIRA DA SUSTENTABILIDADE E NA CURVA DOS CONCEITOS

Neste capítulo de fundamentação teórica, são discutidos os principais conceitos que fundamentam a compreensão da relação entre crenças de sustentabilidade e valores humanos. Inicialmente, discute-se a construção histórica e conceitual da sustentabilidade, destacando a evolução desse conceito e as disputas discursivas que marcaram sua consolidação no campo científico e político. Em seguida, exploram-se os valores como princípios orientadores que influenciam as escolhas e os comportamentos humanos. Nesse diapasão, apresenta-se a Teoria dos Valores Humanos, de Schwartz, que oferece uma estrutura para compreender como os indivíduos atribuem importância aos diferentes valores e organizam suas prioridades axiológicas. Na sequência, examinam-se as crenças e suas diferentes abordagens teóricas, com destaque para o modelo integrador proposto por Rohan, que articula valores, crenças e justificativas ideológicas, contribuindo para compreender os mecanismos cognitivos que relacionam esses construtos. Por fim, aborda-se o construto crenças de sustentabilidade, buscando compreender como essas visões de mundo influenciam as interpretações, as decisões e as práticas relacionadas à sustentabilidade.

3.1 Sustentabilidade

Ao se lançar o olhar para os primórdios do termo *sustentabilidade*, que se encontra atrelado à história ambiental, observa-se que essa noção tem raízes profundas nos modos de transformação da relação sociedade com a natureza. Existem diversas e distintas apreciações e narrativas discursivas a ele vinculados ao longo dos séculos. Com efeito, isso configura um sistema de pensamento científico-político, histórico-cultural dominante, ao mesmo tempo que traz contornos e distorções aos discursos contemporâneos (Bursztyn; Bursztyn, 2012; Bonfiglioli, 2012).

Retomando à historicidade, destaca-se que, nas civilizações antigas, prevalecia um modelo de sociedade mística e espiritual, em que as consequências advindas da exploração do meio ambiente eram interpretadas como castigo Divino. Do século X ao século XV, com surgimento das sociedades agrárias e o movimento de expansão das rotas comerciais, intensificou-se a exploração de florestas e de pastagens, principalmente as florestas costeiras do mediterrâneo. Vários fatos e eventos

ocorridos nesse período demonstram que essa noção está sob o “princípio da conservação da natureza local” e do “princípio do respeito da capacidade do sistema ecológico”, norteadores epistemológicos que já se deslindavam, mesmo que prematuramente, naqueles períodos (Marquardt, 2006, p. 7; Bursztyn; Bursztyn, 2012).

Mesmo assim, é preciso esclarecer que a sua primeira formulação conceitual se deu apenas em 1346. Os termos em francês “*durabilité*”³ ou “*soutenabilité*”, que podem ser traduzidos como sustentabilidade, foram utilizados no contexto de preservação dos recursos florestais (Clément, 2004; Jégou, 2011; La Langue Française, 2021). A partir do século XVI, essa relação foi sendo direcionada pela submissão da natureza às ciências, que moldada pela visão cartesiana, propiciou a intensificação e a superexploração da natureza. A expansão do conhecimento científico e da capacidade tecnológica causou uma profunda mudança no sistema de produção e na ação antropogênica sobre o meio ambiente (Bursztyn; Bursztyn, 2012).

De fato, desde o início da Primeira Revolução Industrial, em meados do século XVIII, até o século XIX, com o surgimento da sociedade industrial, a lógica de dominação da natureza ganhou força. Essa premissa do domínio antropocêntrico sobre os ecossistemas se intensificou com as revoluções industriais ocorridas no continente europeu. Essa ação acabou por se prolongar nas colônias e em outros países. Assim, a degradação ambiental e seus efeitos também se estenderam para além das fronteiras das metrópoles (Bursztyn; Bursztyn, 2012).

Em 1713, a palavra *sustentabilidade* aparece em seu significado mais moderno. Hanns Carl Von Carlowitz define e usa o termo alemão *Nachhaltigkeit* (Sustentabilidade) e *nachhaltends wirtschaften* (administração sustentável) para se referir a “uma exploração mais cautelosa de madeira que garantisse um equilíbrio entre o crescimento das árvores e o corte de madeira” (Lima, 2003; Clément, 2004; Grober, 2007; Kanashiro, 2009, 2010, p. 26; Jégou, 2011; Bonfiglioli, 2012, La Langue Française, 2021). Entretanto, segundo Marquardt (2006), Carlowitz foi inventor do termo *sustentabilidade*, mas não do conceito, pois ele já era comum na época medieval. Por isso, é importante essa retomada histórica para apreciar as raízes dessa

³ Prononc. : [dyrabilite]. Étymol. et Hist. 2^e moitié xiiies. (Introd. d'astron., Richel. 1353, f o24 ads Gdf.). Empr. au b. lat. *durabilitas*, -atis. A remplacé l'a. fr. *durableté* (fin xiies., Clemence de Barking, Ste Catherine, éd. W. Macbain, 1984) dér. de *durable**; suff. -(e) (Dictionnaire La langue Française, 2021).

noção que, neste estudo, é parte essencial do objeto a ser investigado – as crenças de sustentabilidade presente na comunidade científica, em especial do CNPq.

O período, entre o final do século XIX e o início do XX, foi marcado pelo modelo de desenvolvimento pós-guerras mundial, pela rápida expansão populacional e pela população europeia crescente – já que esta dobrou durante o século XIX. Houve, ainda, a proliferação das ideias do liberalismo econômico – o qual delineou todas as bases do sistema capitalista que iria se instalar nas próximas décadas e até hoje está em desdobramento. O desenvolvimento econômico e científico foi, assim, associado à premissa de bem-estar (Bursztyn; Bursztyn, 2012).

Desde a chegada do século XX, o conceito de sustentabilidade emerge como expressão constante nos discursos científicos e políticos. Ele se encontra, inclusive, presente nos debates relacionados ao binômio meio ambiente e desenvolvimento econômico-social. Esse discurso foi sendo apropriado por distintos sujeitos nos mais diversos contextos sociais, assumindo diversidade (Lima 2000; 2003; Kanashiro, 2010; Bursztyn; Bursztyn, 2012). Scott (2002) corrobora com essa compreensão do alargamento conceitual de sustentabilidade, porque, segundo o pesquisador, existem mais de 300 definições para o termo.

No campo científico, a temática da sustentabilidade vem sendo internalizada por cientistas de diversas áreas do conhecimento ou áreas dos saberes, com diferentes vieses teórico-políticos. Esse entrelaçamento ambiental, econômico e social, que se dá no e pelo discurso acadêmico e pelo discurso político, cujas trajetórias são particulares, confere ao referido termo um caráter complexo e multidisciplinar (Lima, 2003, p.16; Kanashiro, 2010; Bonfiglioli, 2012; Bursztyn; Bursztyn, 2012, p. 48).

Dentre a multiplicidade de disputas teórico-filosóficas e político-sociais que têm conferido credibilidade científica e legitimidade política à supracitada noção, encontra-se o discurso oficial sobre o que se considera (ou não) sustentabilidade. Esse discurso oficialesco detém a hegemonia nesse campo discursivo (Carvalho, 1989; Lélé, 1991; Lima, 2003; Portilho, 2006; Redclift, 2006; Kanashiro, 2010; Bursztyn; Bursztyn, 2012; Dubois, 2019; Teixeira *et al.*, 2017; Sugahara; Rodrigues, 2019; Souza; Rocha; Santos, 2020; Souza; Panhoca, 2021). É para revelar essas nuances e apagamentos que este trabalho se lança a investigar as crenças que sustentam essa noção no âmbito acadêmico-científico, em particular, dentro da esfera discursiva circunscrita ao CNPq.

Segundo Lélé (1991, p. 615), as prescrições de políticas formuladas em nome do desenvolvimento sustentável são frequentemente falhas e refletem "preferências pessoais, organizacionais e políticas" das agências intergovernamentais e não governamentais internacionais e nacionais. Nessa mesma direção, Carvalho (1989, p. 43) afirma que esse discurso

[...] institucionalizam uma fala sobre meio ambiente, apresentando-a como consenso mundial sobre o assunto. Este discurso estabelece efeitos de verdade, normas, princípios reguladores. Produz um campo discursivo englobante, dentro do qual devem localizar-se todos os outros discursos possíveis. Contudo, por mais generalizante que sejam seus efeitos, marca um entendimento muito particular das questões ambientais. Na medida em que regulamenta, fixa objetivos, estabelece princípios e estratégias de ação, alinha o acontecimento ecológico desde seu ponto de vista.

Segundo Redclift (2006, p. 5), "o conceito de sustentabilidade reside mais nos 'discursos' que o circundam do que em algum valor substantivo ou heurístico em comum que possa ter". Os estudos sobre as inúmeras interpretações discursivas em disputa nesse campo de debate mostram que a construção e a desconstrução conceitual do discurso da sustentabilidade, apresentado ao debate público, são marcadas por regras político-normativas e diplomáticas, postas em funcionamento para sanar "um conjunto de contradições expostas e não respondidas pelos modelos anteriores de desenvolvimento" (Lima, 2003, p. 3). Esse regramento, contudo, nem sempre é claro e, por vezes, seu funcionamento depende da interpretação daqueles que detêm o poder e/ou a competência. Daí que se pode dizer que é preciso (re)criar o que é (re)conhecido (Carvalho, 1989; Lima, 2003; Portilho, 2006; Kanashiro, 2010). A seguir, desdobra-se a construção desse discurso oficial acerca do que se considera (ou não) sustentabilidade.

3.1.1 A construção conceitual da sustentabilidade no discurso oficial

A década de 1960 foi marcada pela eclosão de estudos científicos⁴ que alertavam a sociedade sobre os graves problemas ambientais decorrentes do padrão de desenvolvimento econômico e tecnológico, até então adotado, e pela tomada de consciência, por parte da sociedade, dos problemas dele advindos. Os estudos desenvolvidos contribuíram para a inserção da sustentabilidade, não somente na

⁴ Sobre o assunto: Carson (1962); Commoner (1966); Ehrlich e Ehrlich (1968); Gergescu-Roegen (1976); Illich (1974); Gorz (1976).

“esfera biológica e ambiental”, mas no campo político-institucional do desenvolvimento (Lima, 2003; Bursztyn; Bursztyn, 2012, p. 76-79).

Neste contexto, destaca-se a Conferência da Biosfera em Paris, ocorrida em 1968, por respaldar cientificamente o “enfoque interdisciplinar” da problemática ambiental, “a aliança entre as ciências sociais e as ciências naturais” e apontar a correlação entre a deterioração do meio ambiente e a rápida “expansão populacional, da urbanização e da industrialização” (Bursztyn; Bursztyn, 2012, p. 78).

A década seguinte, especialmente o ano 1972, é período marcado pelas grandes convenções internacionais sobre meio ambiente promovidas pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). Essa liderança global intergovernamental, criada no mesmo ano, introduziu no binômio meio ambiente-desenvolvimento uma renovação discursiva da sustentabilidade, inserindo-a como modelo de desenvolvimento (Carvalho, 1989; Bursztyn; Bursztyn, 2012).

Os debates iniciais sobre os modelos de desenvolvimento foram impulsionados pelo relatório *The Limits to Growth*, também conhecido como Relatório Meadows. Esse relatório, produzido em 1972 pela equipe de pesquisadores do *Massachusetts Institute of Technology* (MIT), a pedido do Clube de Roma, defendeu a conservação da natureza, o controle da expansão demográfica, o avanço tecnológico e a limitação do crescimento econômico e da expansão da produção (Meadows *et al.*, 1972; Carvalho, 1989; Bursztyn; Bursztyn, 2012).

A ideia de não crescimento (no *Growth*) posto em funcionamento por esse Relatório, segundo Carvalho (1989),

[...] advoga uma paralização do crescimento das forças produtivas, [...]. Isto, aplicado em termos mundiais, significaria o congelamento das desigualdades, uma vez que a estabilização pretendida, não supõe qualquer mudança na correlação de forças entre os países (Carvalho, 1989, p. 46).

Na visão da autora, esse recurso discursivo, ao reproduzir a teoria clássica do Estado estacionário, favoreceu a anteguarda da sociedade capitalista e manteve os países pobres em uma relação de assujeitamento. Essa teoria afirma que “uma vez obtido determinado nível de desenvolvimento produtivo, a economia poderia parar de crescer, limitando-se a reproduzir o padrão de bem-estar alcançado” (Carvalho, 1989, p. 46). Carvalho (1989), Redclift (2006), Bursztyn e Bursztyn (2012) afirmam que o

Relatório Meadows invocou uma repartição compartilhada das responsabilidades ambientais, sem considerar as desigualdades das nações menos desenvolvidas.

Várias críticas foram dirigidas à proposta desse Relatório Meadows, sobretudo por limitar o crescimento econômico como forma de diminuir o consumo dos recursos naturais não renováveis. Leone e Best (2006, p. 80) apontam que este posicionamento significava utilizar a morte pela fome como instrumento para eliminar o excedente da população nos países mais pobres.

Castro (1973, p. 4) afirma que o Relatório do MIT, por considerar um único modelo de desenvolvimento possível, o da sociedade industrial, expressa o exclusivismo característico da cultura etnocêntrica dos países altamente desenvolvidos, revelando, assim, seu caráter pouco científico. Sachs (1986, p. 53) também foi crítico dos estudos apresentados no Relatório Meadows. O autor argumenta ser politicamente impossível interromper o crescimento econômico em sociedades desiguais, a não ser que o desenvolvimento socioeconômico avance de imediato nos países do Terceiro Mundo. Segundo o mesmo autor, o “desafio consiste na redefinição das formas e dos usos do crescimento”, e não na desistência dele. Sachs (1986), corroborando Castro (1973), propõe explorar novos padrões alternativos de crescimento.

Após a repercussão do Relatório Meadows, em junho de 1972, foi realizada a primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano (CNUMAH), em Estocolmo, na Suécia. Os temas tratados pela CNUMAH foram delineados um ano antes, em 1971, pelo Fórum de Peritos em Desenvolvimento e Meio Ambiente, realizado em Founex, na Suíça. Conforme Sachs (2009, p. 50), durante as reuniões preparatórias de Founex, havia duas posições antagônicas: “os que previam abundância (*cornucopians*) e os catastrofistas (*doomsayers*)” (Sachs, 2009, p. 50-52). Os primeiros defendiam a priorização da aceleração do crescimento, cujas externalidades negativas seriam neutralizadas quando os países em desenvolvimento alcançassem a renda *per capita* dos países desenvolvidos. Os segundos, os “pessimistas”, defendiam a estagnação imediata do crescimento econômico, demográfico e do consumo (Sachs, 1986; 2009; Bursztyn; Bursztyn, 2012).

Ambas as posições, tidas como extremadas, foram rejeitadas tanto no encontro de Founex quanto na Conferência de Estocolmo (Sachs, 2009, p. 52). Adotou-se a ideia de que o crescimento econômico era necessário, mas deveria ter um viés social. Propôs-se, assim, um “caminho do meio” (Sachs, 1986; 20; Bursztyn; Bursztyn, 2012).

Segundo Lima (2003), embora elogiado por seu pragmatismo político e pelo esforço diplomático conciliador, por não permitir que preponderassem apenas os discursos dos países ricos, o caminho do meio, adotado em Estocolmo, ocultou os conflitos socioeconômicos que dividiam os países do Norte–Sul.

Na Conferência de Estocolmo, também se operou uma renovação discursiva dos debates: os problemas ambientais foram atribuídos à pobreza e a má distribuição da renda. Os países em desenvolvimento deveriam priorizar ações e projetos voltados a mitigar a miséria, enquanto os países desenvolvidos defendiam o direito de continuar com a exploração (Carvalho, 1989; Lima, 2003; Bursztyn; Bursztyn, 2012).

Na visão de Carvalho (1989, p. 51), a Convenção de Estocolmo representa um marco no discurso ecológico oficial:

[...] materializou, não só numa interpretação muito peculiar das questões ambientais, como também no fomento aos planos de ação. As orientações de Estocolmo tiveram repercussão a nível mundial, e serviram de referência à maioria dos programas, publicações, campanhas, e documentos governamentais nesse período.

Na visão de diversos autores, embora os conflitos entre os países do Norte e do Sul tenham sido acirrados, a Conferência de Estocolmo logrou êxito: ao projetar o tema ambiental na agenda multilateral internacional; na criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA); no estímulo à criação de órgãos nacionais dedicados à questão do meio ambiente; no fortalecimento das organizações não governamentais; e na maior participação da sociedade civil nas questões ambientais (Lima, 2003; Sachs, 2009; Lago, 2006; Bursztyn; Bursztyn, 2012).

Em 1973, um ano após a Conferência de Estocolmo, Maurice Strong, então secretário-geral da Conferência de Estocolmo, utilizou o termo ecodesenvolvimento como uma concepção alternativa de desenvolvimento. O termo foi retomado e aprofundado, em 1974, no Simpósio de Cocoyoc, no México, organizado pelo PNUMA e pela Comissão de Comércio e Desenvolvimento da ONU. Contudo, é nos trabalhos do economista Ignacy Sachs (1986; 1993; 2009) e nas propostas da Comissão *Brundtland* que se encontram teorizados os pontos básicos do ecodesenvolvimento (Sachs, 1986; Lima, 2003; Kanashiro, 2010).

O discurso do ecodesenvolvimento surgiu a partir da polêmica entre os partidários do crescimento a qualquer custo e os zeristas do Relatório Meadows. Apresentou-se como um novo projeto societário, como paradigma para um novo

desenvolvimento. Propondo ser como um conceito operacional, sua aspiração inicial era definir um estilo de desenvolvimento particularmente adaptado às regiões rurais do Terceiro Mundo (Sachs, 1996; 2009).

São características desse discurso: a valorização dos recursos específicos de cada ecorregião para a satisfação das necessidades básicas da população local; a perspectiva da solidariedade sincrônica com a atual geração e diacrônica com as gerações futuras; o respeito à diversidade cultural; a redução dos impactos humanos no meio ambiente, por meio da organização da produção; o uso de recursos renováveis de forma não exaurível; a valorização das perdas e a redefinição do conceito de consumo (Sachs, 1986; 1993; 2009).

Para Sachs (1986), a história nos oferece contraexemplos a serem superados. Como modo de se libertar dessa dependência cultural e dos modelos imitativos de desenvolvimento, a mudança de valores é conclamada no âmbito dos diversos campos de aplicação do ecodesenvolvimento (educação, agricultura, alimentação, habitação, espaço urbanístico, gestão dos recursos energéticos e planejamento).

O desenvolvimento de técnicas apropriadas (ecotécnicas) também é colocado na centralidade operacional do conceito de ecodesenvolvimento. Na visão de Sachs (1986, 1993, 2009) as ecotécnicas⁵, como variável multidimensional, devem ser alinhadas a um novo modo de organização social, a um novo sistema de educação e à redefinição das abordagens do planejamento. Os impactos positivos e negativos advindos de sua aplicabilidade devem ser mensurados tanto no contexto social, quanto no ecológico, ou seja, elas devem ser ecologicamente prudentes e socialmente aceitáveis.

Entretanto, para essa concretização, Sachs (1986) demonstra a necessidade de se estabelecer uma articulação entre as ciências dos seres humanos e as ciências naturais, de modo a apreender a interação dos processos naturais e sociais, dos quais o homem é sujeito e objeto de estudo. A mudança na ordem das prioridades e no estilo das pesquisas científicas também se constitui em um fator preponderante nesse processo de redesenho das tecnologias. O otimismo tecnológico ilimitado, as soluções universalistas, que buscam transferir aos países periféricos um desenvolvimento mimético e que negligenciam as potencialidades do meio natural e cultural devem ser rejeitados. Em vez disso, Sachs (1986, p. 99) propõe que os especialistas em

⁵ Ecotécnicas são tecnologias que visam o manejo sustentável dos recursos naturais, evitando a degradação do ambiente e promovendo um uso mais consciente dos recursos (Sachs, 2009).

pesquisas adotem “etnoecologia” e “etnobotânica”, ou seja, a “valoração dos conhecimentos ecossistêmicos da população”, como modo de compreender e desenvolver técnicas apropriadas que considerem fatores sociais, econômicos, ambientais e culturais.

A participação política e efetiva da população no planejamento é outra característica do ecodesenvolvimento. Sachs (1986, p. 17-115) postula um equilíbrio de forças entre o Estado, as Instituições e a Sociedade Civil, para isso defende a criação de espaços de autonomia local. Assim, para o autor, o planejamento participativo é indispensável para o “desenvolvimento da autoconfiança, para a harmonização das necessidades e para a identificação das potencialidades produtivas”.

Na teorização do ecodesenvolvimento, Sachs (1986; 2009), ao defender um desenvolvimento endógeno e incluyente⁶, pontua que todo planejamento deve levar em conta as dimensões da sustentabilidade: social, cultural, ecológica, ambiental, territorial/espacial, econômica e política. A essa compatibilização das metas do desenvolvimento com as dimensões da sustentabilidade, Sachs (1986; 2009) denomina de jogo de harmonização.

Carvalho (1989, p.47) argumenta que Sachs, ao apresentar o ecodesenvolvimento como a resposta mais adequada à crise ambiental, desloca o discurso do eixo quantitativo — “quanto crescer” — para o eixo qualitativo de “como crescer”. Na visão da autora, o ecodesenvolvimento “propõe a opção política por um crescimento econômico controlado, estabelecido com base em estruturas técnicas e produtivas, que minimizem a destruição ambiental, e concorram para promover a igualdade social”, a preservação da natureza, e a qualidade de vida. Mesmo entendimento é compartilhado por Montibeller Filho (1993) ao afirmar que o ecodesenvolvimento se desloca da lógica da produção para a ótica das necessidades fundamentais da maioria da população.

Ao reconhecer a centralidade das decisões políticas no enfrentamento da problemática ambiental, Carvalho (1989) destaca a posição diferenciada do ecodesenvolvimento no campo discursivo oficial. Essa perspectiva contribuiu para ampliar o debate sobre sustentabilidade para além da gestão dos recursos renováveis.

⁶ Para Sachs (2009, p. 81), “a maneira natural de se definir o desenvolvimento incluyente é por oposição ao padrão perverso, conhecido [...] como ‘excludente’ (do mercado de consumo) e ‘concentrador’ (de renda e riqueza)”.

Foi nesse contexto de ampliação do debate e de crescente institucionalização das questões ambientais que, em 1983, a Organização das Nações Unidas criou a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), com a finalidade de elaborar um diagnóstico dos problemas ambientais e do desenvolvimento, estabelecer um plano de ações e incentivar a cooperação internacional. Após cinco anos de trabalho, sob a direção da primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland, a Comissão Brundtland projetou mundialmente o termo "desenvolvimento sustentável" e introduziu o conteúdo da nova estratégia oficial de desenvolvimento (Herculano, 1992; Bursztyn; Bursztyn, 2012).

O Relatório Brundtland, publicado com o título de "Nosso Futuro Comum", em 1987, definiu o desenvolvimento sustentável como aquele que "atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades" (CMMAD, 1991, p. 46). Embora essa definição tenha preservado parte dos princípios formulados por Sachs, diversos autores observam que ela deslocou o foco do debate. Na avaliação de Lélé (1991) e Lima (2003), o novo conceito assumiu caráter conciliador, conferindo maior ênfase à compatibilização entre crescimento econômico, inovação tecnológica e proteção ambiental do que às transformações estruturais defendidas pelo ecodesenvolvimento.

Essa interpretação é reforçada por Leff (2001), para quem a institucionalização do desenvolvimento sustentável representou, em grande medida, a incorporação da crítica ambiental pelo próprio modelo econômico dominante. Segundo o autor,

[...] antes que as estratégias de Ecodesenvolvimento conseguissem romper as barreiras da gestão setorializada do desenvolvimento... as próprias estratégias de resistência à mudança da ordem econômica foram dissolvendo o potencial crítico e transformador das práticas de Ecodesenvolvimento. Daí surge a busca de um conceito capaz de ecologizar a economia, eliminando a contradição entre crescimento econômico e preservação da natureza [...] começa então naquele momento a cair em desuso o discurso do Ecodesenvolvimento, suplantado pelo discurso de Desenvolvimento Sustentável (Leff, 2001, p. 18).

Na visão de Lélé (1991) e Lima (2003), a Comissão Brundtland chegou a um resultado qualitativamente diferente, ao esvaziar o conteúdo emancipador do ecodesenvolvimento. A ênfase desloca-se para o eixo da participação, enquanto a equidade e a justiça social, características centrais dessa concepção, foram sendo gradativamente abandonadas. Essa renovação discursiva, segundo Lélé (1991),

apresenta a participação como uma condição necessária, mas não suficiente, diferentemente da perspectiva integradora proposta pelo ecodesenvolvimento.

Embora a participação permaneça como um dos elementos centrais do discurso do desenvolvimento sustentável, a forma como esse discurso operacionaliza seus objetivos também é objeto de crítica. Para Lélé (1991), os meios utilizados na retórica do desenvolvimento sustentável para operacionalizar a sustentabilidade permanecem conceitualmente pouco definidos, dificultando a distinção entre os objetivos do desenvolvimento sustentável e os instrumentos propostos para alcançá-los. Essa imprecisão conceitual contribuiu, por um lado, para a construção de um recurso discursivo de consenso e, por outro, favoreceu múltiplas interpretações, com o risco de transformar o desenvolvimento sustentável em um "clichê" desprovido de significado analítico.

Segundo Montibeller Filho (1993), o surgimento do conceito de desenvolvimento sustentável está ligado à ideia econômico-liberal de que o mercado é capaz de gerar riqueza e bem-estar, além de promover a coesão social e evitar danos ao meio ambiente. Neste discurso, as racionalidades dominantes “são capazes de convencer que práticas exploradoras, opressivas e preconceituosas sejam utilizadas quase que livremente” e “[...] as concepções de sustentabilidade racionalizam as práticas, tendo como mote a necessidade de justiça social, distribuição de renda etc., sem questionar o modo de produção capitalista que promove estas ‘disfunções’” (Montibeller Filho, 1993, p. 445).

Em 1989, a ONU, em sua Assembleia Geral, convocou seus Estados-membros para a sua 2ª Conferência, a ser realizada no Rio de Janeiro, em 1992. Muitas ideias e conceitos difundidos no Relatório Brundtland serviram de fundamentação para a elaboração das propostas políticas a serem debatidas na RIO/92. Dentre as metas aprovadas pela Resolução 44/228 da ONU, encontravam-se: examinar a situação ambiental ocorrida após Estocolmo; examinar as estratégias para promoção do desenvolvimento sustentável; e propor estratégias regionais e globais em nível nacional e internacional (Herculano, 1992; Bursztyn; Bursztyn, 2012).

Vinte e três objetivos foram aprovados pela Resolução 44/228, na Assembleia Geral das Nações Unidas, para a Conferência RIO/92. Esses objetivos foram divididos em quatro eixos: o primeiro grupo focava na identificação de estratégias regionais e globais para restaurar o equilíbrio ambiental e prevenir a contínua degradação no contexto do desenvolvimento econômico e social, além do avanço do direito

ambiental. O segundo grupo abordava a relação entre degradação ambiental e economia global, bem como a necessidade de recursos financeiros. O terceiro grupo incluía questões de formação de recursos humanos, educação ambiental, cooperação técnica e intercâmbio de informações. O quarto grupo tratava dos aspectos técnica e intercâmbio de informações. O quarto grupo tratava dos aspectos institucionais relacionados à implementação das decisões da Conferência (Lago, 2006).

Dentre os principais documentos produzidos na Rio/92, destacam-se: a Convenção sobre o Clima e a Convenção sobre a Biodiversidade; a Declaração de Princípios sobre Florestas; a Agenda 21 Global; e a Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Bursztyn; Bursztyn, 2012).

No início dos anos 2000, patrocinada pela Organização das Nações Unidas (ONU), ocorreu a “Cúpula do Milênio”, um dos maiores encontros de chefes de Estado e de Governo, reunindo representantes de 191 países. Entre os dias 6 e 8 de setembro de 2000, a ONU utilizou o marco simbólico da transição para o novo milênio como oportunidade para estabelecer compromissos e estratégias conjuntas voltadas ao enfrentamento dos desafios globais. Desse encontro resultou a Declaração do Milênio, que estabeleceu as bases para os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio – ODM, com vigência entre 2000 e 2015. Os ODM focavam principalmente na redução da pobreza extrema, da fome e da mortalidade infantil, bem como na ampliação do acesso à educação e à saúde, especialmente em países em desenvolvimento. Apesar dos avanços, os ODM foram criticados por sua abordagem limitada, pouco integrada e por atribuírem responsabilidades sobretudo aos países mais pobres (Angeloti; Neves, 2025).

Diante dessas limitações, a comunidade internacional iniciou um novo processo de negociação, culminando, em 2015, na adoção da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, durante a Cúpula das Nações Unidas em Nova York. Nesse contexto, foram estabelecidos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, acompanhados de 169 metas, com validade até 2030.

Diferentemente dos ODM, os ODS apresentam caráter universal, aplicando-se a todos os países, independentemente do nível de desenvolvimento. Além disso, incorporam, de forma integrada, as dimensões social, econômica, ambiental, institucional e ética, abordando temas como erradicação da pobreza, redução das desigualdades, igualdade de gênero, ação climática, consumo responsável, paz, justiça e fortalecimento das instituições. Os ODS também enfatizaram a

corresponsabilidade entre Estados, setor privado, comunidade científica e sociedade civil, disseminando a ideia de governança global e de produção de conhecimento orientada para problemas sociais complexos (Angeloti; Neves, 2025).

Angeloti e Neves (2025, p. 1-2) apontam que a Agenda 2030, por não problematizar o “subdesenvolvimento como um fator central”, ignora a “realidade da estrutura dependente e desigual da economia global”. Na visão das autoras, a condição de subdesenvolvimento no Brasil gerou entraves estruturais profundos, estando diretamente relacionada à dinâmica do capitalismo em escala global. Inserido como economia periférica, o país enfrenta restrições que comprometem sua capacidade de implementar de forma integral os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), uma vez que tais metas pressupõem a efetivação de políticas sociais que, embora previstas na Constituição Federal de 1988, ainda não se concretizaram plenamente.

3.2 Valores humanos

Os estudos sobre crenças e valores são realizados tanto a partir de pesquisas psicológicas quanto pelas ciências humanas e sociais (Kruger, 1996; Ros, 2005; Schwartz, 2005; 2006). Entretanto, as principais contribuições científicas sobre os valores e crenças vêm se consolidando principalmente no âmbito da psicologia social contemporânea (Ros, 2006; Brando; Lourenço, 2021).

Segundo Brando e Lourenço (2021), a depender do nível ontológico e da matriz conceitual adotada, bem como do “objeto de estudo, da unidade e do nível de análise em foco”, é possível verificar uma proximidade semântica que permite a compreensão de um núcleo comum de conceitos aproximados e potencialmente correlatos, o qual pode servir a distintos objetos de estudo. Isso proporciona maior desenvolvimento teórico em investigações multidisciplinares e interdisciplinares, permitindo aproximações, integrações e apropriações adequadas de significados oriundos de diferentes níveis ontológicos, sem necessariamente incorrer em reducionismo verbal ou metafísico (Kruger, 1995, *apud* Brando; Lourenço, 2021, p. 14).

O conceito de valor como “critério utilizado pelas pessoas para avaliar ações, indivíduos e eventos”, por exemplo, possibilitou aos diversos pesquisadores unificarem interesses aparentemente diversos em todas as ciências relacionadas ao comportamento humano (Schwartz, 2005, p. 17).

Os sociólogos Thomas e Znaniecki, em sua obra *The Polish Peasant* (1918-1920, *apud* Ros, 2006), abordaram o processo de adaptação dos imigrantes poloneses para os Estados Unidos no início do século XX. Ao relacionarem os aspectos éticos e culturais dos imigrantes poloneses com a cultura e as normas sociais do grupo local, Thomas e Znaniecki passam a compreender a atitude em sua dimensão cognitiva, concebendo-a como o significado das coisas para as pessoas, em contraposição à concepção predominantemente emocional e comportamental da psicanálise, dominante à época. A atitude é vista como um processo “no qual alguém capta cognitivamente uma situação e depois decide como tem de agir”. Para Thomas e Znaniecki (1920, *apud* Ros, 2006, p. 25), a atitude é entendida “como processo de consciência individual que determina a atividade real ou possível do indivíduo no mundo social”. Assim, a compreensão ou a aplicação de teoria científica, as formas de pensar, por exemplo, são atitudes.

Ros (2006, p. 88) observa que “Estamos sempre desenvolvendo atitudes toda vez que assumimos uma posição favorável ou desfavorável diante das coisas, das outras pessoas ou dos acontecimentos”. Segundo a autora, “As atitudes são, portanto, orientações avaliativas sobre um objeto”. Além de introduzir o conceito de atitude, Thomas e Znaniecki (1920, *apud* Ros, 2006, p. 25) relacionaram-na ao conceito hegeliano de intencionalidade. Com isso, o conceito de atitude passa a situar-se no indivíduo reflexivo, na ação. A conexão das atitudes com a estrutura social é estabelecida por meio dos valores. Valor era entendido como “qualquer dado que tenha conteúdo empírico acessível aos membros de um grupo social e significado a respeito do qual se seja ou possa ser objeto de atitude”. Nessa concepção, os valores são concebidos em relação às atividades ou metas motivadoras. Enquanto a atitude constitui um significado intrassubjetivo, o valor é intersubjetivo e extrassubjetivo.

O sociólogo Parsons (1951, *apud* Ros, 2006) buscou em Weber o conceito de ação social e, em vez de falar em pessoas, passou a referir-se aos atores que praticam ações. Na perspectiva parsoniana, a ação é realizada quando o indivíduo busca atingir determinadas metas, mobilizando orientações fornecidas por sua experiência e pelos sistemas social e cultural dos quais participa. O ator age motivado por suas necessidades, avaliando as alternativas disponíveis. A pessoa é motivada a agir por três critérios: cognitivos, catéticos e avaliativos e pelas orientações de valor, denominadas “variáveis-padrão”, que a obrigam a respeitar determinadas normas sociais e culturais, limitando suas escolhas. Uma variável-padrão é “uma dicotomia

que representa os dilemas enfrentados pelo ator e diante dos quais tem que decidir”, antes que a situação adquira significado e, portanto, antes que possa agir em relação a ela. Desse modo, os valores constituem “um referencial para a reflexão e para a ação” (Ros, 2006, p. 27).

O conceito de valor em Parsons diferencia-se daquele proposto por Thomas e Znaniecki e aproxima-se da definição de Kluckhohn (1961, p. 43, *apud* Ros, 2006, p. 27), para quem valor “é uma concepção, explícita ou implícita, distintiva de um indivíduo ou característica de um grupo sobre o desejável, que influencia a escolha das formas, meios e fins existentes da ação”.

Rokeach (1973, p. 5), amplamente reconhecido por impulsionar as pesquisas sobre valores, define valor como “uma crença duradoura de que um modo específico de conduta ou um estado final de existência é pessoal ou socialmente mais desejável do que seu oposto”. Na interpretação de Ros (2006, p. 30), essa definição permite compreender os valores como “crenças transituacionais” organizadas hierarquicamente, que funcionam como critérios para orientar o comportamento (Schwartz, 2005). São crenças prescritivas que orientam as decisões humanas por dois motivos: porque são interiorizadas durante o processo de socialização (família, grupos e instituições) e porque constituem o núcleo da personalidade ou a base do autoconceito, comportando-se como guias das atitudes quando estas são confrontadas.

O autor distingue dois tipos de valores: i) terminais (sociais ou interpessoais e pessoais), que representam os estados finais desejáveis da existência humana; e ii) instrumentais (morais e de competência), que constituem os meios para alcançar esses estados finais. Na avaliação de Schwartz e Bilsky (1987), posteriormente retomada por Ros (2006, p. 32), Rokeach (1973) não desenvolveu propriamente uma teoria sobre a estrutura e a organização dos valores; sua maior contribuição foi o desenvolvimento de um instrumento para medir valores, o *Rokeach Value Survey* (RVS). Como critério fundamental empregado na seleção dos 36 valores que compõem esse instrumento, Rokeach (1973) postulou que eles “fossem suficientemente gerais e aplicados universalmente”. Entretanto, reconheceu que, naquele momento, ainda não podia sustentar empiricamente tal posicionamento. O propósito de Rokeach (1973) era possibilitar, em sua pesquisa transcultural, que se “comparassem os valores de qualquer país com os de outro” (Rokeach, 1973, p. 89, *apud* Schwartz, 2006).

3.2.1 Teoria dos Valores Humanos de Schwartz

O conceito de valores ocupa posição central em diversas áreas das ciências sociais e humanas (Rokeach, 1981; Rohan, 2000; Tamayo, 2005; Schwartz, 2005; Cieciuch; Schwartz, 2012). Embora seja abordado sob diferentes perspectivas teóricas, a Teoria dos Valores Humanos, desenvolvida por Schwartz e Bilsky (1987, 1990) e consolidada por Schwartz (1992, 1994), sistematiza cinco características fundamentais que distinguem os valores de outros construtos relacionados, como crenças e atitudes. Segundo essa teoria, os valores: a) constituem crenças vinculadas à emoção; b) correspondem a objetivos desejáveis ou a formas de comportamento que expressam motivações; c) transcendem situações e ações específicas; d) orientam a seleção e a avaliação de comportamentos, pessoas e acontecimentos, funcionando como critérios ou padrões de julgamento; e) organizam-se segundo sua importância relativa, formando um sistema de prioridades axiológicas que caracteriza indivíduos e grupos (Schwartz; Bilsky, 1987, 1990; Schwartz, 1992, 1994, 2005, p. 22-23; 2006, p. 56; Cieciuch; Schwartz, 2012).

Essas características aplicam-se a todos os valores. O que diferencia um valor de outro é o tipo de objetivo ou motivação que ele expressa. Os valores constituem respostas cognitivamente elaboradas a três requisitos universais da existência humana: as necessidades biológicas dos indivíduos, as exigências da interação social coordenada e as necessidades de sobrevivência e bem-estar dos grupos. Esses requisitos representam problemas fundamentais enfrentados por todas as sociedades e constituem a base sobre a qual diferentes sistemas de valores são construídos (Schwartz; Bilsky, 1990; Schwartz, 1992, 1994, 2005, 2006).

Os indivíduos, entretanto, não conseguem lidar, de forma bem-sucedida, com esses requisitos fundamentais de maneira isolada. Em vez disso, buscam cooperação e promovem articulações para comunicá-los aos grupos e aos demais indivíduos. Nesse contexto, os valores funcionam como uma linguagem compartilhada, permitindo aos indivíduos expressar seus objetivos e sincronizar seus esforços em favor da busca e da preservação do grupo. Eles constituem interpretações dos três requisitos universais da existência, traduzidas em metas socialmente aceitas (Schwartz, 2005, 2006; Cieciuch; Schwartz, 2012).

Schwartz define os valores como "metas desejáveis e transituacionais, que variam em importância e servem como princípios na vida de uma pessoa ou de outra entidade social" (Schwartz, 1994; 2006, p. 58). Essa definição implica que os valores:

1) servem aos interesses de alguma entidade social; 2) podem motivar a ação, dando-lhe direção e intensidade emocional; 3) funcionam como critérios para julgar e justificar a ação; 4) são adquiridos tanto por meio da socialização dos valores do grupo dominante quanto mediante a experiência pessoal de aprendizagem [...] (Schwartz, 2006, p. 58; 1994).

Partindo desses pressupostos, Schwartz e Bilsky (1987, 1990) e Schwartz (1992, 1994) desenvolveram uma tipologia dos conteúdos motivacionais dos valores. Segundo Schwartz (2006, p. 58), os grupos e indivíduos, para se adaptarem à realidade social, "transformam as necessidades inerentes à existência humana e as expressam na linguagem de valores específicos", comunicados na forma de metas conscientes.

Conforme explicitado anteriormente, os valores representam respostas que todos os indivíduos e sociedades devem dar aos três requisitos universais. A partir desses requisitos, Schwartz e Bilsky (1987, 1990) e, posteriormente, Schwartz (1992, 1994) derivaram os domínios motivacionais que foram consolidados nos dez tipos motivacionais de valores (Schwartz, 1994; 2005; 2006). O Quadro 1 apresenta os valores e os objetivos que eles expressam.

Quadro 1 - Tipos Motivacionais de Valor

Tipo Motivacional/ Meta	Exemplo	Fonte/ Requisito Universal
Poder: status social e prestígio; controle e domínio sobre as pessoas e os recursos.	Poder Social, Autoridade, Riqueza	Organismo Interação
Realização: sucesso pessoal mediante a demonstração de competência, segundo critérios sociais.	Bem-sucedido, capaz, ambicioso, influente, inteligente, autorrespeito, reconhecimento social	Grupo Organismo
Hedonismo: prazer e gratificação sensual.	Prazer, desfrutar a vida ou vida de prazer, autoindulgência	Organismo
Estimulação: entusiasmo ou excitação, novidade, desafio na vida.	Audacioso, vida variada, vida excitante, ousado	Organismo - variedade e estimulação (Schwartz, 2012, p. 25)

Autodeterminação: pensamento e ação independente: escolher, criar explorar	Criatividade, curioso, independente, privacidade liberdade, inteligente, autorrespeito	Organismo Interação
Universalismo: compreensão, apreço, tolerância e atenção com o bem-estar da sociedade e da natureza	Tolerância. Justiça Social. Igualdade. Proteção do Meio Ambiente. Mundo de paz.	Grupo Organismo
Benevolência: preservação ou intensificação do bem-estar das pessoas com as quais está em contato frequentemente (grupo interno).	Prestativo. Honesto. Piedoso. Responsável. Leal. Amizade verdadeira. Amor maduro.	Organismo Interação Grupo
Tradição: respeito, compromisso, aceitação, de costumes e ideias pela cultura tradicional ou religião.	Humilde. Devoto. Aceitar minha parte da vida. Moderado	Grupo
Conformidade: restrição das ações, tendências e impulsos que possam incomodar ou ferir os outros e que contrarie expectativas ou normas sociais.	Polidez. Obediente. Respeito para com os pais e pessoas idosos. Autodisciplina	Interação Grupo

Fonte: adaptado de Schwartz (1994; 2005; 2006).

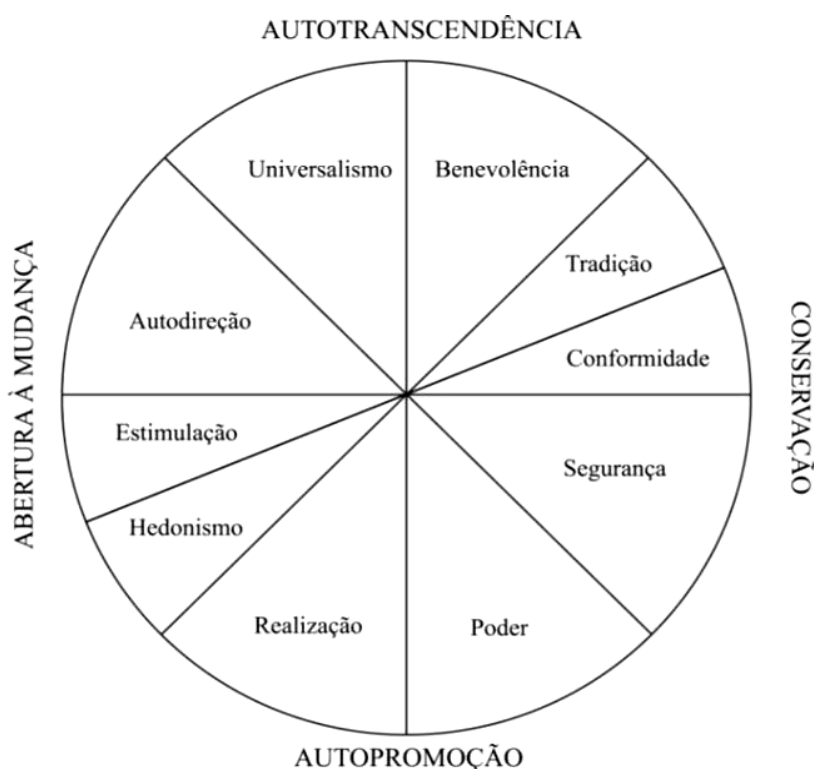
Quadro 1 apresenta, na primeira coluna, os dez tipos motivacionais, cada um definido por sua meta central ou objetivo motivacional. Na segunda, são indicados exemplo de valores específicos que representam, em especial, cada tipo de valor. Na terceira, encontram-se os requisitos universais da existência humana, ou seja, as fontes dos quais deriva cada tipo de valor. Esses valores tendem a ser universais porque se fundamentam em um ou mais requisitos básicos da existência humana (Schwartz, 1994; 2005; 2006).

Segundo a Teoria dos Valores Humanos, os valores organizam-se em um sistema integrado, formando um *continuum* motivacional caracterizado por relações de compatibilidade e conflito entre os diferentes tipos motivacionais (Schwartz, 1992, 1994, 2005, 2006). Essa estrutura teórica decorre do fato de que a busca por determinados valores produz “consequências práticas, fisiológicas e sociais” que podem favorecer ou dificultar a realização simultânea de outros valores (Schwartz, 2005, p. 28; 2006).

A fim de evidenciar a natureza desse *continuum* motivacional, de estrutura circular, Schwartz demonstra que a proximidade entre os tipos motivacionais expressa o grau de compartilhamento de suas motivações subjacentes. O autor enfatiza que,

“quanto mais próximo dois tipos motivacionais estão em qualquer uma das distâncias ao redor círculo, mais semelhantes são suas motivações subjacentes, quanto mais distantes, mais antagônicos são suas motivações” (Schwartz, 2005, p. 29). A Figura 1 apresenta essa organização motivacional, na qual a posição ocupada por cada tipo motivacional decorre das relações de compatibilidade e conflito entre os objetivos que os valores expressam, permitindo compreender as relações de reforço ou tensão existentes entre diferentes prioridades axiológicas (Schwartz, 2017).

Figura 1 - Estrutura teórica das relações de valores.



Fonte: adaptado de Schwartz (2005, 2006).

As relações de compatibilidade e conflito entre os tipos motivacionais organizam-se em duas dimensões bipolares (Figura 1). A primeira contrapõe *abertura à mudança* à *conservação*. Essa dimensão expressa o conflito entre a ênfase no pensamento e nas ações independentes do indivíduo, que favorecem a mudança (autodeterminação e estimulação), e a autorrestrrição submissa, a preservação de práticas tradicionais e a proteção da estabilidade (segurança, conformidade e tradição). A segunda dimensão contrapõe *autopromoção* à *autotranscendência*,

refletindo a oposição entre valores que enfatizam a preocupação com o bem-estar coletivo (universalismo e benevolência) e aqueles orientados para a busca de interesses pessoais (poder e realização) (Schwartz, 1994; 2005; 2006; 2012; 2021).

A fim de avaliar o ajuste entre o conteúdo e a estrutura dos valores teorizados, Schwartz desenvolveu o Inventário de Valores de Schwartz (SVS), do inglês *Schwartz Value Survey*. A primeira versão do instrumento, elaborada em 1988, continha 56 itens, enquanto a versão revisada, apresentada em 1994, passou a conter 57 itens. O instrumento é composto por duas listas de valores: uma com 30 itens que descrevem objetivos potencialmente desejáveis, apresentados na forma de substantivos, e outra com 26 ou 27 itens que descrevem maneiras potencialmente desejáveis de agir, apresentadas na forma de adjetivos (Schwartz, 2005, p. 31). Essa distinção foi inicialmente inspirada na proposta de Rokeach (1973, *apud* Schwartz, 2005), segundo a qual valores terminais e instrumentais desempenhariam funções distintas. Entretanto, Schwartz (1992), com base em evidências empíricas, concluiu que essa diferenciação não apresentava relevância teórica significativa (Schwartz, 1994; 2005, p. 31-32; 2006; 2021). O SVS requer que os respondentes avaliem a importância atribuída a cada valor. Para isso, Schwartz (1994) propõe uma escala não simétrica de nove pontos, apresentada na Tabela 1.

Tabela 1 - Escala SVS

Opostos aos seus valores	Não importante		Importante		Muito importante			Suprema importância
-1	0	1	2	3	4	5	6	7

Fonte: Porto (2005).

A escala não simétrica é expandida em seu extremo superior e condensada em seu extremo inferior porque, ao mapear a maneira como as pessoas pensam sobre os valores, Schwartz identificou que a importância atribuída a eles tende a variar de medianamente importante a muito importante (Schwartz, 2005, p. 31). Além disso, a escala permite que os respondentes indiquem valores aos quais se opõem ou que consideram incompatíveis com seus próprios valores.

O SVS utiliza uma combinação de ordenamento (*ranking*) e classificação (*rating*) das respostas. Inicialmente, os respondentes devem identificar, em cada lista, os valores considerados mais e menos importantes e, em seguida, utilizá-los como

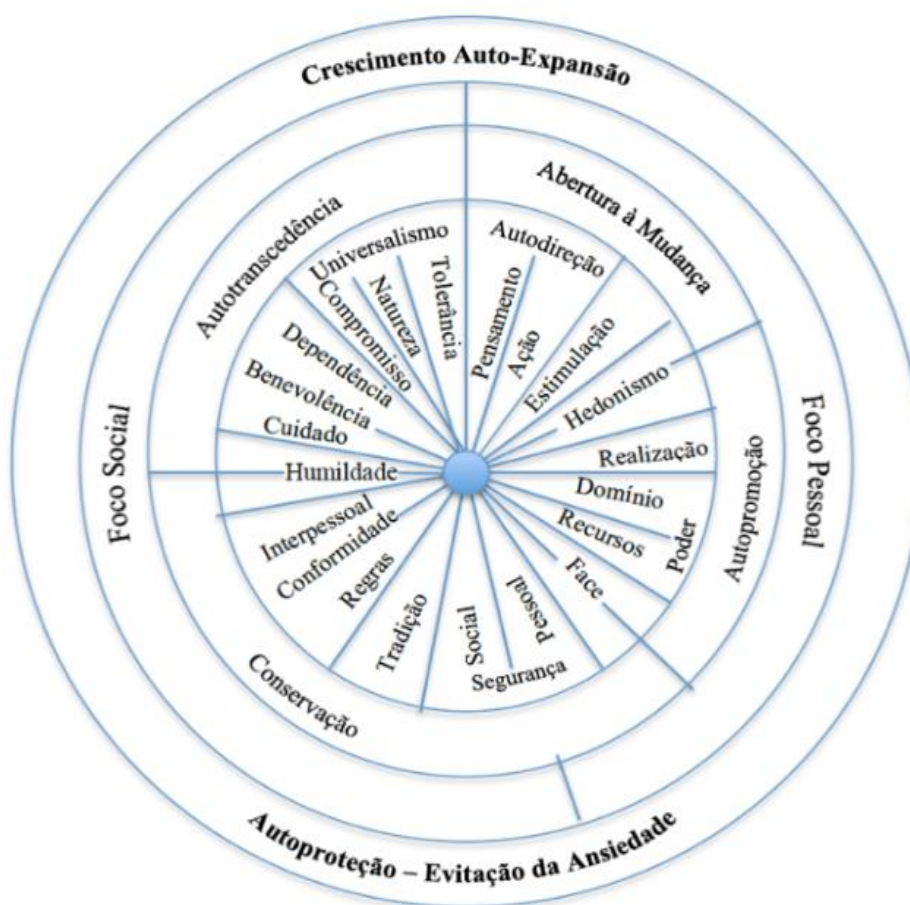
âncoras para classificar os valores restantes. Na ancoragem subjetiva, solicita-se ao respondente que, antes de avaliar todos os itens, indique o valor correspondente ao nível máximo da escala de avaliação e aquele correspondente ao nível mínimo. O objetivo dessa ancoragem é “suscitar maior diferenciação entre as respostas” (Porto, 2005, p. 104; Schwartz, 2021).

Posteriormente, Schwartz *et al.* (1999, *apud* Schwartz, 2006) desenvolveram o *Portrait Values Questionnaire* (Perfil de Valores Pessoais – PVQ) com o objetivo de superar limitações observadas no SVS e disponibilizar um instrumento aplicável a diferentes populações. Diferentemente do SVS, que solicita aos respondentes a avaliação direta de valores abstratos, o PVQ apresenta breves descrições de pessoas cujos objetivos, aspirações e comportamentos expressam diferentes valores. O participante avalia o grau de semelhança entre si e essas descrições, permitindo inferir, de forma indireta, suas prioridades axiológicas (Schwartz, 2012; 2021). Embora o SVS e o PVQ utilizem abordagens metodológicas distintas — explícita no primeiro e indireta no segundo —, estudos de confiabilidade e validade demonstraram que ambos produzem prioridades axiológicas semelhantes e mensuram, de forma consistente, a estrutura dos dez tipos motivacionais proposta pela Teoria dos Valores Humanos (Schwartz, 2005).

Em estudos posteriores, Schwartz *et al.* (2012) propuseram um refinamento da teoria original dos valores com o objetivo de ampliar seu poder heurístico e explicativo. Esse refinamento preserva o pressuposto central da teoria de que os valores se organizam em um *continuum* motivacional circular. Conforme esclarece Schwartz (2017), a divisão inicial desse espaço motivacional em dez valores constituiu uma estratégia de operacionalização empírica, ao passo que a teoria refinada passou a distingui-lo em dezenove valores, sem alterar sua estrutura motivacional subjacente. Na versão apresentada em 2012, a teoria define e organiza esses 19 valores com base em seus objetivos motivacionais e nas relações de compatibilidade e conflito entre eles. A teoria foi avaliada por meio de um novo instrumento aplicado em 15 amostras de dez países (N = 6.059). As análises fatoriais confirmatórias e as análises de escalonamento multidimensional corroboraram a discriminação dos 19 valores e sustentaram a teoria refinada. Além disso, as análises de validade preditiva demonstraram que o refinamento proporciona uma compreensão mais detalhada e precisa dos fundamentos axiológicos das crenças.

Essa nova proposta estrutura os valores em um *continuum* motivacional circular, no qual a posição ocupada por cada valor reflete o grau de compartilhamento de seus objetivos motivacionais. Assim, valores adjacentes expressam motivações compatíveis e tendem a manifestar-se de forma convergente, enquanto valores situados em posições opostas no círculo expressam motivações conflitantes ou antagônicas (Schwartz *et al.*, 2012; Schwartz, 2017). Desse modo, a manifestação simultânea de determinados valores pode ocorrer de forma harmoniosa ou gerar conflitos, dependendo da compatibilidade entre suas motivações subjacentes.

Figura 2 - Estrutura teórica das relações de valores na teoria refinada



Fonte: adaptado de Schwartz *et al.* (2012).

Assim como nas formulações anteriores, essa versão fundamenta-se em três exigências humanas universais: as necessidades dos indivíduos enquanto

organismos biológicos, as demandas da interação social coordenada e as necessidades de sobrevivência e bem-estar dos grupos.

Na Figura 2, é possível observar três círculos ao redor dos 19 valores da teoria refinada de Schwartz. Essa representação decorre da ênfase atribuída ao *continuum* motivacional, segundo o qual diferentes formas de organização do círculo são possíveis (Cieciuch; Davidov *et al.*, 2014). O círculo mais interno representa duas dimensões principais de conflito motivacional entre os valores: *Autotranscendência versus Autopromoção* e *Abertura à Mudança versus Conservação*. Esses pares constituem os quatro tipos motivacionais de segunda ordem, já presentes na versão original da teoria.

O círculo mais externo divide os valores em dois grandes grupos: os relacionados à proteção contra a ansiedade (*Autoproteção – Evitação da Ansiedade*), localizados na metade inferior, e os voltados para o crescimento pessoal, relativamente livres de ansiedade (*Crescimento – Autoexpansão*), localizados na metade superior. Entre esses dois, há um terceiro círculo que diferencia os valores orientados para resultados pessoais (à direita) daqueles voltados para o bem de outras pessoas ou das instituições (à esquerda) (Torres; Schwartz; Nascimento, 2016).

Na teoria refinada, assim como nas formulações anteriores, os valores são definidos como metas transituacionais, isto é, princípios que orientam o comportamento em diferentes situações; crenças fortemente associadas às emoções; objetivos desejáveis que motivam as ações; critérios para avaliar ações, pessoas, políticas ou acontecimentos; e princípios organizados segundo uma hierarquia de importância (Schwartz, 2012).

O caráter transituacional dos valores significa que eles orientam escolhas em diferentes contextos sociais. Por estarem associados às emoções e expressarem objetivos motivacionais, influenciam a forma como as pessoas percebem, avaliam e orientam suas ações. Além disso, por se organizarem em uma hierarquia de importância, a valorização de determinado valor tende a reduzir a importância atribuída a outro com o qual mantenha relação de conflito. Essa estrutura torna os valores úteis para compreender e prever atitudes, comportamentos e fenômenos investigados nas ciências humanas e sociais (Torres; Schwartz; Nascimento, 2016), conforme ilustrado no Quadro 2.

Quadro 2 - Os 19 valores da Teoria Refinada de Schwartz

Valor	Definição conceitual (objetivo motivacional)
Autodireção – Pensamento	liberdade para cultivar suas próprias ideias e habilidades
Autodireção – Ação	liberdade para determinar suas próprias ações
Estimulação	busca por entusiasmo, novidade e mudança
Hedonismo	valorização do prazer e da gratificação sensual
Realização	alcançar sucesso de acordo com normas sociais
Poder – Domínio	exercício do poder por meio do controle de outras pessoas
Poder – Sobre Recursos	exercício do poder por meio do controle de recursos materiais e sociais
Face	manutenção da imagem pública e evitação de humilhação como forma de segurança e poder
Segurança Pessoal	segurança em ambientes individuais e próximos
Segurança Social	estabilidade e segurança em nível coletivo e social
Tradição	preservação de costumes culturais, familiares e religiosos
Conformidade – Regras	observância de regras, leis e obrigações formais
Conformidade – Interpessoal	evitação de causar prejuízos ou danos a outras pessoas
Humildade	reconhecimento da própria insignificância diante de algo maior
Benevolência – Dependência	aquisição de confiabilidade como membro de um grupo
Benevolência – Cuidado	devoção ao bem-estar dos integrantes de um grupo próximo
Universalismo – Compromisso	compromisso com igualdade, justiça social e proteção para todas as pessoas
Universalismo – Natureza	compromisso com a preservação do meio ambiente
Universalismo – Tolerância	aceitação e compreensão das diferenças entre as pessoas

Fonte: Adaptado de Schwartz *et al.* (2012) e Cieciuch *et al.* (2012)

Na teoria refinada, os dez valores básicos da teoria original (Schwartz, 1992) passaram a ser distinguidos em 19 tipos motivacionais (Schwartz *et al.*, 2012), conforme detalhado no Quadro 2: autodireção de pensamento, autodireção de ação, estimulação, hedonismo, realização, poder de domínio, poder sobre recursos, face, segurança pessoal, segurança social, tradição, conformidade com regras, conformidade interpessoal, humildade, benevolência-dependência, benevolência-cuidado, universalismo-compromisso, universalismo-natureza e universalismo-tolerância.

A teoria refinada dos 19 valores básicos passou a ser mensurada por meio do *Portrait Values Questionnaire* (PVQ-5X), desenvolvido por Schwartz *et al.* (2012). O instrumento é composto por 57 itens que descrevem diferentes perfis de pessoas. Cada um dos 19 valores é representado por três itens, e o respondente avalia, em uma escala de seis pontos (de "Se parece muito comigo" a "Não se parece nada comigo"), o grau em que se identifica com cada descrição. Posteriormente, novas versões do instrumento foram desenvolvidas, entre elas o *Portrait Values Questionnaire – Revised Revised* (PVQ-RR), empregado nos estudos mais recentes sobre a teoria refinada (Schwartz, 2017; 2021).

Um aspecto importante da teoria refinada é seu maior poder heurístico e explicativo em relação à versão original. Cieciuch, Schwartz e Vecchione (2013) analisaram dados provenientes de 13 países, distribuídos por quatro continentes, e demonstraram que a distinção dos 19 valores possibilita interpretações mais detalhadas dos perfis axiológicos. Ao comparar os resultados obtidos com o PVQ-40 (versão anterior) e o PVQ-5X, os autores identificaram diferenças mais precisas entre valores anteriormente agrupados, como os dois tipos de segurança e os três tipos de universalismo.

Outro aspecto relevante da teoria refinada refere-se à ampliação de sua validade preditiva. Após sua validação por meio das relações entre valores, crenças e atitudes, Schwartz e Butenko (2014) demonstraram que a teoria também apresenta validade discriminante e preditiva em relação a comportamentos cotidianos autorrelatados, em uma amostra da população russa. Os resultados indicaram que os mesmos padrões de compatibilidade e conflito observados entre os valores também se reproduzem na organização dos comportamentos, corroborando a estrutura motivacional proposta pela teoria refinada.

Em estudo posterior, Schwartz *et al.* (2017) analisaram relatos próprios e de terceiros sobre comportamentos cotidianos em quatro países (Itália, Polônia, Rússia e Estados Unidos). Para isso, utilizaram o *Everyday Behavior Questionnaire* (EBQ) e o PVQ-RR. Os resultados confirmaram tanto a validade preditiva quanto a validade discriminante dos 19 valores. Esse estudo foi o primeiro a mostrar, com evidência empírica, que comportamentos associados a determinados valores também podem ser influenciados por valores que se opõem a eles — o que reforça a ideia de um contínuo motivacional.

No contexto brasileiro, a validade preditiva e discriminante da teoria refinada também foi confirmada. Torres, Schwartz e Nascimento (2016) realizaram dois estudos com três amostras brasileiras independentes, utilizando a versão brasileira do PVQ-RR. Os resultados mostraram que a estrutura dos valores, baseada nas relações de compatibilidade e conflito entre seus objetivos motivacionais, também contribui para compreender os comportamentos a eles associados.

A apresentação da evolução da teoria dos valores humanos de Schwartz não se limita à descrição de seu desenvolvimento histórico. Ela evidencia o progressivo refinamento conceitual e metodológico da teoria, ampliando sua capacidade de compreender como prioridades axiológicas se relacionam com crenças, julgamentos, atitudes e comportamentos. Esse percurso justifica sua adoção como principal referencial teórico desta pesquisa, uma vez que oferece uma base consistente para investigar como os valores humanos podem se relacionar aos processos de avaliação científica entre pesquisadores do CNPq. Entretanto, a compreensão desses processos exige considerar também as crenças e as visões de mundo que orientam a interpretação da realidade e atribuem significado às escolhas dos indivíduos. Por essa razão, o próximo subcapítulo dedica-se à discussão das crenças, de suas principais abordagens teóricas e dos instrumentos desenvolvidos para sua investigação.

3.3 Crenças, visões de mundo e seus instrumentos de pesquisas

Os termos “Crenças” e “Valores” são polissêmicos. A apropriação semântica quer pelas ciências, quer na linguagem coloquial se constitui num dos desafios para o avanço das pesquisas sobre crenças (Kruger, 2018; Rohan, 2000; Rokeach, 1981).

Conforme Rokeach (1981), ainda há pouco consenso acerca dos conceitos de crenças, atitudes e valores, bem como dos pressupostos relevantes para distingui-los. Segundo o autor, frequentemente utilizamos esses conceitos, no singular ou no plural, como se ainda não soubéssemos diferenciá-los claramente, tendendo a empregá-los de forma arbitrária e intercambiável. Kruger (2018) aponta que a falta de uma terminologia científica apropriada pode levar à ocorrência de equívocos interpretativos quando esses construtos não são diferenciados teórico-conceitualmente nas investigações científicas.

A fim de evitar esses "equívocos conceituais", Rohan (2000, p. 112) propõe o uso do termo "visões de mundo" para "descrever as crenças conscientes das pessoas sobre o mundo que são uma função de suas prioridades de valor" e do termo "valor" para "[...] identificar o foco na estrutura cognitiva em termos de sistemas de valores (ou tipos de valores ou prioridades de valor) [...]" (Rohan, 2000, p. 114). Neste trabalho, os termos "crenças" e "visões de mundo" são empregados de forma equivalente, por se referirem ao mesmo nível analítico de interpretação da realidade, sem prejuízo da distinção conceitual estabelecida por Rohan (2000). Essa opção metodológica será retomada e aprofundada na seção seguinte.

Polito (2021, p. 13) postula que "crença é uma atribuição de valor epistêmico a algo que está sendo afirmado". Quando uma pessoa acredita em algo, ela está afirmando que considera essa asserção, ou um conjunto de asserções, como uma representação verdadeira da realidade, independentemente da existência ou do pensamento da própria pessoa. Por outro lado, quando um indivíduo afirma algo exclusivamente com base em sua realidade subjetiva, ele não está crendo, mas apenas tendo certeza e sendo "tautológico". No senso comum, o termo crença é utilizado quando a atitude epistêmica não é acompanhada por justificativas robustas, sendo elas frágeis, pouco convincentes ou inaceitáveis publicamente (Polito, 2021)

De acordo com Rokeach (1981, p. 6), "crenças são inferências feitas por um observador sobre os estados de expectativas básicos". Seja de modo consciente, seja inconsciente, os indivíduos podem ou não representar ou expressar aquilo em que verdadeiramente acredita, em decorrência disso, as crenças não podem ser diretamente observadas, mas sim inferidas por meio de "artifícios psicológicos" (Rokeach, 1981; Kruger, 2018).

Kruger (2018) define crenças como "ideias e conectivos" que se interligam, formando um sistema de crenças, as quais são transmitidas por meio da linguagem

(Kruger, 2018, p. 4-9). Rokeach (1981) descreve que crenças, atitudes e valores formam um sistema cognitivo funcionalmente integrado, de modo que qualquer alteração em um desses componentes repercute sobre os demais, podendo resultar em mudanças comportamentais.

Um indivíduo adulto possui incontáveis crenças sobre "o que é ou não verdadeiro, bonito ou bom" em relação à realidade social e física (Rokeach, 1981, p. 1). Segundo o modelo explicativo de Rokeach (1981), elas são mantidas em estado "arquitetônico" em nossas mentes, apresentando propriedades estruturais "descritíveis e mensuráveis", que reverberam no comportamento observável (Rokeach, 1981, p. 1). Esse sistema, não necessariamente lógico, é capaz de organizar as infinitas crenças segundo uma organização psicológica. Por isso, o autor sustenta que tais elementos não existem fora dessa estrutura cognitiva (Rokeach, 1981).

Em seus estudos, Rokeach (1981) apresenta as propriedades estruturais comuns a todos os sistemas de crenças e as condições que facilitam ou impedem a modificação desse sistema. Como condição preliminar para sua investigação científica sobre as crenças, Rokeach (1981) estabeleceu três postulados: a) "nem todas as crenças são igualmente importantes para os indivíduos"; b) quanto mais central a crença, mais resistente ela será à mudança; c) quanto mais central for a crença modificada, maior será a repercussão no sistema de crenças (Rokeach, 1981, p. 2).

Com base nessas premissas, Rokeach (1981) comparou o sistema de crenças ao sistema atômico, que concebe o átomo com um núcleo central, no qual as partículas que o compõem encontram-se "encerradas juntas numa estrutura estável". De forma análoga, o autor concebe que o sistema de crenças contém crenças nucleares ou centrais em "estado relativo de estabilidade altamente resistente à mudança" (Rokeach, 1981, p. 3). Como nem todas as crenças desempenham um papel igualmente importante nesse sistema, o autor sustenta ser possível diferenciar, por meio de critérios lógicos, quais crenças são centrais ou mais importantes para o indivíduo.

A fim de determinar a importância relativa ou centralidade das crenças Rokeach (1981, p. 11) propôs um modelo de sistema de crenças com base nos atributos de "encadeamento lógico" de importância. Primeiramente, ele elaborou um atributo definido de importância e depois identificou cinco classes de crenças ordenadas ao longo de um continuum periférico-central: primitivas de consenso unânime (tipo "A");

2) primitivas de consenso zero (tipo “B”); 3) de autoridade (tipo “C”); 4) derivadas (tipo “D”) e 5) inconsequentes (tipo “E”).

As crenças Primitivas (tipo “A”) de um indivíduo “representam suas verdades básicas sobre a realidade física, social e a natureza do eu”. Elas estão localizadas dentro do núcleo mais íntimo do sistema de crenças, e, por isso são crenças mais centrais, “aprendidas pelo encontro direto com o objeto das crenças”. São psicologicamente irreversíveis ou irrefutáveis, pois são “reforçadas por um consenso social unânime entre todas as referências de pessoas ou grupos”. Além disso, possuem “caráter axiomático”.

As crenças primitivas sem consenso (tipo “B”) são crenças não compartilhadas, que envolve a existência e a autoidentidade e, por isso também são impenetráveis. Já as crenças de autoridade (tipo “C”) constituem um tipo de crença não primitiva, apreendida na interação social e fundamentada no reconhecimento da autoridade, servem ao propósito de orientar as pessoas. Geralmente são “resistentes à mudança”, “controvertíveis”, menos importantes e mais fáceis de mudar do que as crenças dos tipos “A” e “B”. As crenças derivadas (tipo “D”), são crenças ideológicas, resultantes tanto da interação social quanto do reconhecimento ou da confiança na fonte da autoridade. Por fim, as crenças inconsequentes (tipo “E”) representam “questões de gosto”, que têm pouca ou nenhuma interação com as demais crenças e, por isso, quando modificadas, não produzem consequências relevantes no sistema de crenças (Rokeach, 1981, p. 10-15).

Segundo Rokeach (1981, p. 11), quanto mais uma crença está funcionalmente ligada a outras crenças, maiores são as consequências e implicações para essas outras crenças e para a crença central. De acordo com o autor, o modo particular como ordenamos essas crenças não ocorre de forma intuitiva, mas por meio de um processo de encadeamento lógico, baseado em: 1) crenças existenciais versus crenças não existenciais; 2) crenças compartilhadas versus crenças não compartilhadas; 3) crenças derivadas versus crenças não derivadas; e 4) crenças relativas à questão de fato versus crenças relativas à questão de gosto.

Outro modelo explicativo para a origem das crenças é o de Kruger (2018). Para esse autor, as “crenças têm sua origem nas ideias abstratas, oriundas de experiências sensoriais e cognitivas”, comunicadas pela linguagem. Dois postulados sustentam seu modelo (2018): i) somos dotados de recursos cognitivos que nos propiciam obter, criar e processar informações e produzir crenças, as quais influenciam o pensamento e as

ações; ii) todas as crenças são essencialmente abstratas, pois são feitas de ideias e conectivos, os quais se relacionam entre si, podendo ser comunicadas ou tornadas públicas por meio da linguagem.

A experiência sensorial propicia a percepção e a ativação de processos cognitivos que engendram representações mentais, as quais nos habilitam a extrair ideias e crenças como recursos simbólicos. As representações simbólicas vão sendo obtidas, retiradas, avaliadas, recuperadas e organizadas de maneira lógica ao longo das experiências do indivíduo, que sucedem seu desenvolvimento pessoal. Dessa maneira, quanto mais numeroso, variado e logicamente organizado for esse sistema de crenças, mais significativa será sua influência na interpretação da realidade.

Com base nessas premissas, Kruger (2018) defende que somente podemos obter conhecimento das crenças mediante sua expressão objetiva. O autor defende o modelo de causalidade, ou probabilístico, como método para inferir as crenças, tendo em vista a autonomia da cognição e da volição. Na análise da manifestação observável desse construto, de natureza descritiva e analítica, deve-se considerar que as hipóteses, quando corroboradas, o são parcialmente, porque se aceita alguma margem de erro em suas explicações ou previsões.

As diferentes perspectivas apresentadas evidenciam que, embora não exista um consenso absoluto quanto à definição de crenças, há convergência quanto ao seu papel na organização cognitiva, na interpretação da realidade e na orientação do comportamento humano. A partir desse referencial teórico, a próxima seção aprofunda essa discussão sob a perspectiva de Rohan (2000), cujo modelo integra crenças, valores e justificativas ideológicas em uma mesma estrutura explicativa, focalizando os aspectos mais diretamente relacionados ao objeto de estudo desta pesquisa.

3.3.1 Modelo de Rohan: Integração entre valores, crenças e justificativas ideológicas

Rohan (2000) argumenta que um dos principais problemas da literatura sobre valores é a inconsistência conceitual na definição desse construto, pois o termo "valores" tem sido utilizado para designar diferentes fenômenos psicológicos, como atitudes, crenças, motivações e ideologias. Essa multiplicidade de usos dificulta a integração teórica e a comparação entre os estudos.

Para enfrentar essa ambiguidade conceitual, a autora propõe distinguir diferentes níveis analíticos relacionados ao fenômeno dos valores, separando

estruturas cognitivas fundamentais (valores), interpretações conscientes da realidade (crenças) e formas discursivas de justificação (ideologias). Essa distinção permite compreender, de maneira mais clara, como os valores influenciam as crenças, as decisões e os comportamentos.

Rohan (2000) retoma o modelo teórico sobre a estrutura dos valores de Bilsky e Schwartz (1994) para explicar como a função organizadora dos valores confere continuidade e coerência à interpretação da realidade e à tomada de decisões. Assim, descreve os valores como estruturas cognitivas abstratas que organizam experiências e orientam avaliações, funcionando como princípios que permitem atribuir significado aos eventos e às ações. Essas estruturas são relativamente estáveis e operam como guias transituacionais para a avaliação de situações, escolhas e comportamentos. Nesse sentido, os valores podem ser entendidos como sistemas cognitivos que sintetizam experiências passadas, permitindo que indivíduos interpretem novas situações à luz de princípios previamente organizados.

Na visão de Rohan (2000), os valores não correspondem a avaliações pontuais de objetos específicos, mas a padrões abstratos de significado que estruturam julgamentos e orientações motivacionais.

Um ponto central na argumentação de Rohan (2000) é a distinção entre diferentes níveis do conceito de valor: i) tipos de valores - categorias gerais de princípios; ii) prioridades de valores - importância relativa atribuída a cada valor, que evidencia a organização dinâmica dos julgamentos e das decisões⁷ sobre a capacidade das entidades (ou seja, coisas, pessoas, ações, atividades) de permitir a melhor vida possível; e iii) sistemas de valores - organização dessas prioridades em uma estrutura cognitiva superordenada estável, produtora de significado.

Embora os indivíduos compartilhem uma estrutura geral semelhante de valores, diferem quanto à importância relativa atribuída a cada tipo de valor. Essa hierarquia de prioridades constitui o sistema de valores individual e influencia a forma como interpretam situações e tomam decisões.

Para esclarecer a natureza dos julgamentos envolvidos nos valores, Rohan (2000) propõe compreendê-los como avaliações sobre a capacidade de ações, pessoas ou objetos contribuírem para o "melhor modo de viver" possível. Essa

⁷ No artigo de Rohan, *A Rose by Any Name? The Values Construct* (2000), o conceito de julgamento (decision/judgment) aparece ligado ao processo pelo qual valores influenciam decisões atitudinais e comportamentais.

concepção, segundo a autora, fundamenta-se na tradição aristotélica da *eudaimonia*, entendida não apenas como felicidade momentânea, mas como a realização plena das potencialidades humanas.

Nessa perspectiva, os valores funcionam como princípios que ajudam os indivíduos a ordenar desejos e necessidades e a estabelecer prioridades entre diferentes exigências da vida social e individual, orientando os julgamentos sobre quais objetivos e metas devem receber maior importância, em direção a uma vida considerada mais plena ou satisfatória.

Outro aspecto relevante do modelo de Rohan (2000) é a distinção entre sistemas pessoais e sociais de valores. Essa distinção baseia-se na premissa de que não apenas as prioridades de valor pessoal influenciam as percepções e o comportamento, mas também as prioridades de valor social.

O sistema pessoal de valores corresponde à organização das prioridades axiológicas do próprio indivíduo, ou seja, aos julgamentos que orientam sua concepção do que constitui o melhor modo de viver. O sistema social de valores refere-se às percepções que os indivíduos possuem sobre as prioridades valorativas de outras pessoas, grupos ou instituições. Esses sistemas sociais organizam as expectativas acerca do comportamento alheio e das normas sociais. A interação entre esses dois sistemas pode gerar situações em que os indivíduos precisam conciliar suas próprias prioridades valorativas com as expectativas do ambiente social.

Rohan (2000) também distingue valores do construto cognitivo crenças ou visões de mundo, que correspondem às crenças conscientes que os indivíduos possuem sobre como o mundo funciona ou deveria funcionar. Essas crenças são influenciadas pelos valores, pois refletem interpretações da realidade que derivam das prioridades axiológicas dos indivíduos, em outras palavras, os valores fornecem a base motivacional a partir da qual as pessoas constroem interpretações mais explícitas sobre a organização social, moral e política do mundo.

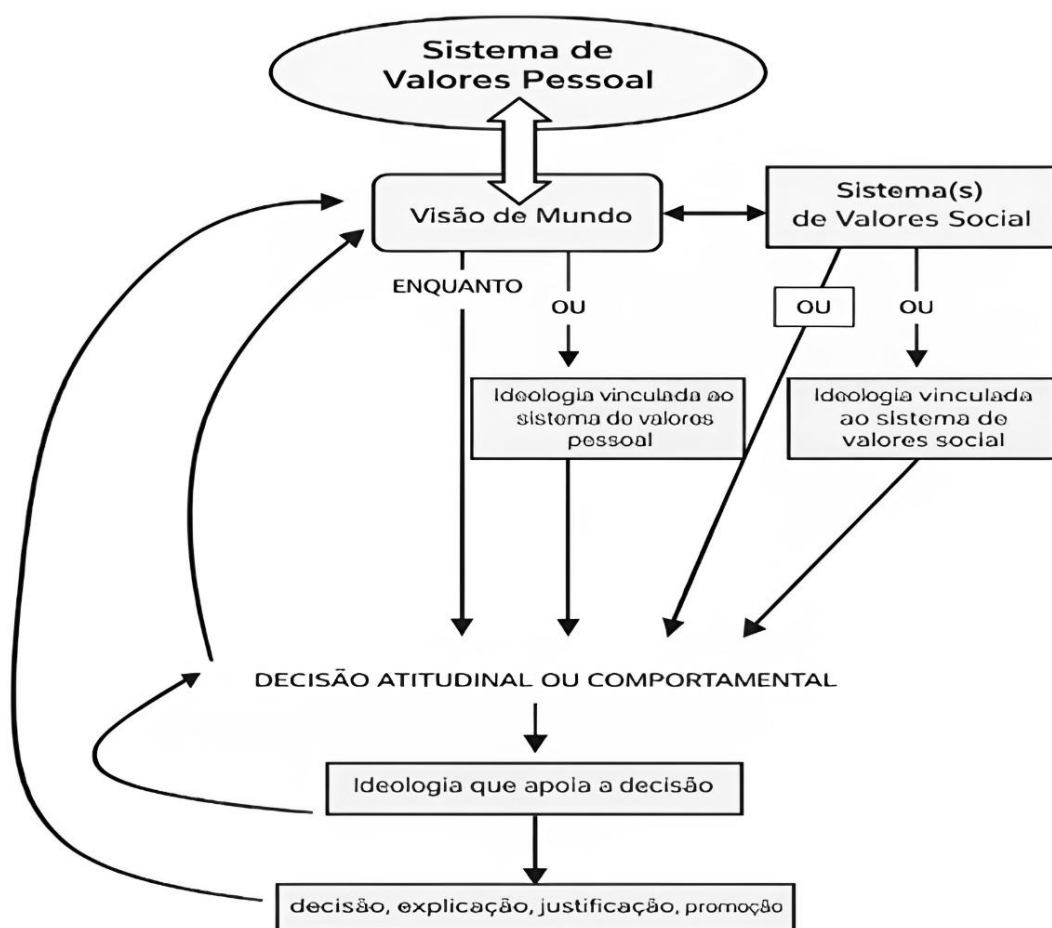
Além das visões de mundo, Rohan (2000) descreve um terceiro nível analítico: as ideologias, que correspondem a construções discursivas impregnadas de valores que são utilizadas para justificar ou defender decisões, atitudes e comportamentos. Enquanto os valores operam como estruturas cognitivas profundas e relativamente estáveis, as ideologias constituem formas mais explícitas e articuladas de expressão desses princípios no plano discursivo e argumentativo, ou seja, as ideologias

representam as formas de argumentação nas quais os indivíduos recorrem explicitamente a princípios valorativos para legitimar posições ou escolhas.

Com base nessas distinções, Rohan (2000) propõe um modelo, apresentado na Figura 3, segundo o qual as decisões e os comportamentos podem ser compreendidos a partir de um processo que envolve diferentes níveis cognitivos:

- 1º nível: valores pessoais constituem a estrutura cognitiva básica que organiza prioridades motivacionais;
- 2º nível: a partir dessas prioridades, formam-se as crenças ou visões de mundo, que representam interpretações conscientes da realidade social; e
- 3º nível: em contextos de deliberação ou justificação, essas crenças são articuladas em ideologias, utilizadas para defender ou legitimar decisões e comportamentos.

Figura 3 - Estruturas cognitivas



Fonte: Tradução de Rohan (2000).

Nesse modelo, representado na Figura 3, a influência dos valores sobre atitudes e comportamentos não ocorre de maneira direta, mas é mediada por essas estruturas cognitivas intermediárias. Rohan (2000) descreve que as pessoas possuem, além do próprio sistema de valores, percepções sobre os sistemas de valores de outras pessoas e de grupos (por exemplo, clubes, congregações religiosas, corporações, sociedades e culturas), os quais podem ser descritos em termos dos valores que endossam ou promovem, denominados pela autora de sistemas pessoais e sociais de valores. Enquanto o sistema de valores do próprio indivíduo e suas percepções acerca dos sistemas de valores de outras pessoas constituem estruturas cognitivas intrapsíquicas, as descrições dos valores atribuídos aos grupos não possuem essa natureza. Essas descrições são compreendidas por Rohan (2000) como sistemas ideológicos de valores.

A principal contribuição do modelo proposto por Rohan (2000) consiste em demonstrar que valores, crenças e ideologias representam níveis distintos, porém interligados, de organização cognitiva. Essa distinção permite compreender como princípios abstratos podem influenciar decisões concretas sem que essa relação seja necessariamente imediata ou direta. Ao diferenciar esses níveis analíticos, torna-se possível investigar, de forma mais precisa, os mecanismos pelos quais os valores e as crenças contribuem para a formação de interpretações da realidade e para a justificação de escolhas individuais ou coletivas.

A distinção proposta por Rohan (2000) constitui o fundamento teórico da abordagem adotada nesta pesquisa para o estudo das crenças de sustentabilidade. Ao compreender as crenças como interpretações conscientes da realidade influenciadas pelos valores, esse modelo fornece a base conceitual para investigar como diferentes compreensões sobre a sustentabilidade são construídas.

3.3.2 Crenças de Sustentabilidade

Com base na distinção proposta por Rohan (2000) entre valores, crenças e ideologias, esta pesquisa adota as crenças de sustentabilidade como o nível analítico mais diretamente relacionado ao objeto de investigação. Embora não tenha sido encontrada, na literatura consultada, uma definição consolidada para o construto "crenças de sustentabilidade", nesta pesquisa adota-se a concepção proposta por Dubois (2019), por ser a que mais se aproxima dos objetivos deste estudo. A autora

busca captar empiricamente as diferentes crenças associadas à pluralidade de interpretações sobre a sustentabilidade. Para Dubois (2019, p. 14), as crenças referentes à sustentabilidade representam "as visões de mundo" sobre o conceito", concernentes aos valores dos indivíduos, podendo também estar correlacionadas aos valores compartilhados por instituições ou grupos.

Essa compreensão é coerente com o referencial teórico desenvolvido neste capítulo. Em Rokeach (1981), as crenças constituem elementos organizados em um sistema cognitivo que orienta a interpretação da realidade e o comportamento. Em Kruger (2018), são compreendidas como construções cognitivas abstratas, estruturadas pela linguagem e articuladas em sistemas capazes de influenciar pensamentos e ações. Já em Rohan (2000), as crenças, ou visões de mundo, correspondem às interpretações conscientes da realidade derivadas das prioridades de valores. Nessa perspectiva, as crenças de sustentabilidade podem ser compreendidas como uma expressão específica dessas interpretações, direcionadas ao domínio da sustentabilidade.

Considerando a escassez de estudos que abordam especificamente o construto crenças de sustentabilidade, nesta pesquisa tais crenças são compreendidas como as visões de mundo, orientadas por valores humanos, por meio das quais indivíduos ou grupos atribuem significado aos princípios, às práticas e aos objetivos associados às diferentes narrativas da sustentabilidade. Essas crenças orientam a maneira pela qual os sujeitos interpretam as relações entre crescimento econômico, preservação ambiental, justiça social e qualidade de vida, influenciando suas decisões, comportamentos e avaliações acerca de políticas públicas, práticas organizacionais e projetos de pesquisa.

Essa definição operacional fundamenta a compreensão das crenças de sustentabilidade adotada nesta tese e orienta as análises desenvolvidas ao longo da pesquisa, constituindo a base conceitual para investigar a relação entre crenças de sustentabilidade e valores humanos na comunidade científica.

4 QUEM AVALIA E O QUE SE VALORIZA?

A questão que orienta este capítulo - *quem avalia e o que se valoriza*, remete à articulação entre estruturas institucionais, práticas de avaliação e critérios que orientam a avaliação científica. A ciência não se constitui como um campo neutro ou autônomo, mas como um espaço socialmente organizado, no qual diferentes atores, instituições e dispositivos regulatórios participam da definição das agendas de pesquisa e dos parâmetros de excelência (Fourez, 1995; Schwartzman, 2001; Baumgarten, 2003; 2008; Lacey, 2020).

Este capítulo está dividido em três subseções. No tópico 4.1, analisa-se quem avalia, com foco nos Comitês de Assessoramento, discute-se a constituição da comunidade científica e a organização institucional da pesquisa no CNPq. Em seguida, tópico 4.2, aponta-se os editais como instrumentos de indução da produção científica e por fim, no tópico 4.3, examina-se o que se valoriza na avaliação científica, problematizando os critérios de julgamento e suas dimensões axiológicas.

4.1 Comunidade científica do CNPq (Quem avalia?)

O conceito de comunidade científica ainda se constitui uma noção muito ambígua (Baumgarten, 2004; 2008; Fourez, 1995; 1988). Os debates sobre a formação, diferenciação e desenvolvimento da comunidade científica, que monopolizou o foco da investigação social da ciência por anos, seja no âmbito da filosofia, seja da sociologia ou da história da ciência, exprimem a tentativa de caracterização dos processos de regulação que tornavam a atividade científica não somente possível, mas, sobretudo, específica (Kropf; Lima, 1998).

Fourez (1995, p. 97) define a comunidade científica como um grupo social relativamente bem definido, semelhante a outros grupos sociais, no qual os membros se reconhecem como parte de um mesmo corpo, que se distingue de outros grupos sociais, pelo reconhecimento que lhe é atribuído na sociedade. Os indivíduos aceitos como "cientistas" são vistos como detentores de conhecimentos específicos e úteis, passíveis até de retribuição. Portanto, a comunidade científica desfruta não apenas de reconhecimento interno, mas externo, sendo publicamente admitido, o que é essencial para a prática da ciência como a conhecemos hoje.

Na visão de Baumgarten (2004; 2008, p. 8), o conceito de comunidade científica é "insuficiente e inadequado" para definir os conjuntos de cientistas em ação, por desconsiderar as múltiplas influências econômicas, sociais, políticas e institucionais que permeiam a atividade científica. Em seu lugar, a autora propõe compreender a ciência a partir das coletividades científicas, concebidas como conjuntos heterogêneos de pesquisadores e instituições cujas práticas são continuamente moldadas pelas relações estabelecidas no sistema de ciência e tecnologia.

A comunidade científica brasileira foi historicamente moldada sob forte influência estatal, consolidando-se especialmente no período pós-guerra com a criação do CNPq e da CAPES, em 1951 (Schwartzman, 2001; Dias, 2011). O CNPq conta com o apoio de milhares de pesquisadores e pesquisadoras que constituem a comunidade científico-tecnológica. Esses, individualmente ou em grupos, têm atribuições específicas e atuam de acordo com suas especialidades (Brasil, 2024). Dias (2011) conceitua essa comunidade de pesquisa como o “conjunto de profissionais envolvidos com atividades científicas, tecnológicas e acadêmicas em geral”. Conforme o autor, trata-se de um grupo heterogêneo de indivíduos e instituições que, em geral, compartilham valores, interesses, ideologias e práticas profissionais relativamente próximas, o que permite abordá-los, sem prejuízos significativos, como uma categoria específica de análise. Embora essa caracterização destaque elementos comuns que conferem identidade ao campo científico, ela não implica uniformidade absoluta entre seus membros, que podem apresentar distintas orientações valorativas e diferentes interpretações acerca de questões científicas e sociais.

À luz dessas diferentes perspectivas, a comunidade científica não pode ser compreendida apenas como um agrupamento de pesquisadores reunidos em torno de interesses comuns ou de uma identidade profissional compartilhada. Trata-se de uma coletividade socialmente organizada, constituída por sujeitos, instituições e redes de interação que, embora heterogêneos em suas trajetórias, interesses e orientações valorativas, participam da definição dos problemas científicos, da produção, da avaliação e da legitimação do conhecimento. Nesse sentido, tanto a concepção de comunidade científica proposta por Fourez (1995) quanto a noção de coletividades científicas desenvolvida por Baumgarten (2004; 2008), bem como a caracterização apresentada por Dias (2011), convergem ao evidenciar que a ciência é produzida em espaços sociais organizados, permeados por relações institucionais, normas, valores

e disputas. Assim, compreender quem compõe essa comunidade e como ela se organiza constitui um elemento fundamental para analisar os processos de avaliação científica e os valores que orientam suas decisões.

No caso do CNPq, a atuação dessa comunidade científica materializa-se por meio de uma estrutura institucional responsável por subsidiar as decisões relativas ao fomento à pesquisa e ao desenvolvimento científico e tecnológico. Essa estrutura é composta por diferentes órgãos colegiados e por pesquisadores que atuam como assessores especializados nos processos de avaliação científica.

A Assessoria Científico-Tecnológica ao CNPq é prestada por Órgãos de Assessoramento Científico-tecnológico e por um Corpo de Assessores constituído de pesquisadores nas áreas do conhecimento científico (*ad hoc*), em Tecnologia e Inovação e para Cooperação Internacional (Brasil, 2015).

Constituem-se como Órgãos de Assessoramento Científico-Tecnológico do CNPq: os Comitês de Assessoramento (CA), o Núcleo de Assessores em Tecnologia e Inovação (NATI), o Núcleo de Assessores para Cooperação Internacional (NACI), os Comitês Temáticos (CT) e os Comitês Especiais (CE).

Atualmente, no CNPq, foram constituídos 49 Comitês de Assessoramento (CA), compostos por 359 membros, dentre titulares e suplentes, indicados pelos membros do Conselho Deliberativo do CNPq, os quais representam a comunidade científico-tecnológica nacional. A esses membros competem julgar, selecionar e acompanhar os pedidos de projetos de pesquisa e de formação de pessoas relacionadas a propostas de apoio à pesquisa e de formação de recursos humanos (Brasil, 2015, RN-002/2015).

Os 49 CA estão organizados em 8 (oito) grandes áreas de conhecimento: Ciências Biológicas (CB), Ciências Humanas (CH), Ciências Agrárias (CA), Ciências da Saúde (CS), Ciências Exatas e da Terra (CET), Ciências Sociais Aplicadas (CSA), Engenharias (Eng), Linguística, Letras e Artes (LLA), e uma área para avaliação de bolsas de Desenvolvimento Tecnológico-DT

4.2 Editais como Instrumento de políticas públicas (O que se valoriza?)

A formulação de editais voltados à pesquisa acadêmica brasileira tem sido progressivamente influenciada por diretrizes que buscam alinhar os objetivos científicos nacionais com compromissos globais de desenvolvimento sustentável.

Nesse contexto, os editais podem ser compreendidos como instrumentos de política pública que orientam a produção científica e definem prioridades temáticas, contribuindo para a organização das agendas de pesquisa no país.

Esses dispositivos, além de viabilizar o financiamento da pesquisa, incorporam concepções específicas de ciência e expectativas quanto à natureza dos resultados a serem produzidos, atuando como mecanismos de indução do conhecimento (Pacífico *et al.*, 2024). Ao articularem dimensões científicas, tecnológicas e sociais, os editais influenciam diretamente a configuração das agendas científicas e a definição de problemas considerados relevantes no âmbito das políticas públicas (Sambuichi *et al.*, 2018).

A definição dos parâmetros e prioridades nesses editais, contudo, não ocorre de forma neutra, sendo condicionada pelas dinâmicas institucionais que estruturam o processo de avaliação científica. No caso do CNPq, os Comitês de Assessoramento (CA) desempenham papel central na análise e julgamento das propostas, atuando na filtragem e operacionalização dos critérios definidos nos editais. Do ponto de vista institucional, a avaliação das propostas se baseia em critérios como mérito científico, relevância, impacto e qualificação da equipe proponente (CNPq, 2025), os quais são operacionalizados no âmbito desses comitês. Conforme demonstram Leite e Neto (2018), tais critérios passaram por um processo de crescente normatização, contribuindo para a padronização e institucionalização das práticas avaliativas.

Essa estrutura pode ser interpretada à luz do conceito de racionalidade instrumental weberiana (2004), segundo o qual a ação orientada a fins se fundamenta na escolha de meios considerados eficientes para alcançar resultados previamente definidos, com base em critérios de cálculo, mensuração e comparação. No contexto da avaliação científica, essa racionalidade se manifesta na ênfase atribuída à mensuração de desempenho, à comparação entre propostas e à busca por eficiência na alocação de recursos.

Entretanto, a presença dessa racionalidade não implica a neutralidade do processo avaliativo. Estudos sobre avaliação científica indicam que os julgamentos acadêmicos são permeados por interpretações, negociações e critérios socialmente construídos (Lamont, 2012; Lamont *et al.*, 2011; Bornmann, 2011; Davyt; Velho, 2000), evidenciando que a avaliação não se reduz a uma operação estritamente técnica. Nessa perspectiva, os editais e seus critérios operam como dispositivos que, ao mesmo tempo em que padronizam procedimentos, incorporam visões específicas

sobre o que constitui conhecimento relevante, legítimo e desejável, refletindo estruturas mais amplas de poder e hierarquização no campo científico (Bourdieu, 2004)⁸.

A definição de prioridades temáticas e critérios de avaliação, portanto, além de organizar a distribuição de recursos, participa da construção das agendas científicas e da delimitação dos horizontes epistemológicos da pesquisa (Lamont, 2009; Davyt; Velho, 2000). Nesse sentido, os editais podem ser compreendidos como espaços de articulação entre dimensões técnicas, institucionais e axiológicas, nos quais se entrelaçam critérios formais de avaliação e orientações mais amplas relacionadas às políticas científicas e aos projetos de desenvolvimento. Tal perspectiva permite compreender a avaliação científica como uma prática social situada, permeada por relações de poder, disputas de sentido e orientações valorativas que influenciam a definição do que é considerado ciência relevante, bem como a marginalização de determinadas formas de conhecimento (Lamont, 2009; Sambuichi *et al.*, 2018).

4.3 Modelo de avaliação

O modelo de avaliação da produção científica no Brasil, especialmente a partir das reformas institucionais conduzidas por agências como o CNPq e a CAPES, consolidou-se como um instrumento central de regulação do campo acadêmico. Conforme analisa Baumgarten (2003; 2008), esse modelo não se limita à mensuração da qualidade científica, mas atua como mecanismo de indução de comportamentos, orientando práticas, prioridades e estratégias dos pesquisadores. A adoção de métricas quantitativas — como número de publicações, fator de impacto e produtividade — reforça uma lógica de racionalização da ciência, alinhada a princípios de eficiência e desempenho (Hicks *et al.*, 2015; Bornmann, 2011). Nesse contexto, a avaliação passa a desempenhar um papel normativo, estabelecendo critérios que definem o que é considerado relevante ou legítimo na produção do conhecimento científico (Baumgarten, 2003; Lamont, 2009; Leite, 2015).

⁸ Embora esta tese não adote a teoria dos campos de Bourdieu (2004) como referencial analítico central, alguns de seus conceitos são mobilizados com a finalidade de situar o leitor em um contexto de disputas por legitimidade, reconhecimento e autoridade científica, no qual diferentes agentes buscam influenciar os critérios de excelência e validação do conhecimento.

Essa transformação está diretamente associada ao avanço do chamado “produtivismo acadêmico”, fenômeno amplamente discutido na literatura recente. Estudos indicam que os sistemas de avaliação baseados em indicadores quantitativos tendem a estimular a intensificação da produção científica, muitas vezes em detrimento da qualidade, originalidade ou relevância social das pesquisas (Leite, 2015; Kuhlmann Jr., 2015; Magnin; Takahashi, 2021). Nesse cenário, a lógica de publicação contínua torna-se um imperativo institucional, levando pesquisadores a priorizarem estratégias que maximizem sua visibilidade e pontuação nos sistemas avaliativos. Como consequência, observa-se uma crescente padronização das práticas científicas e uma redução da diversidade epistemológica (Baumgarten, 2003; Hicks *et al.*, 2015).

Além disso, Baumgarten (2003; 2008) destaca que um dos principais problemas desse modelo reside na forte influência da própria comunidade científica na definição dos critérios de avaliação. Esse processo, embora possa ser interpretado como democrático, também implica a reprodução de hierarquias internas e a consolidação de estruturas de poder no campo científico. A definição de agendas de pesquisa, a seleção de projetos e a distribuição de recursos passam a refletir interesses dominantes, muitas vezes associados a grupos consolidados ou regiões mais desenvolvidas. Tal dinâmica reforça a concentração de prestígio e financiamento, dificultando a emergência de abordagens alternativas ou inovadoras.

Outro aspecto crítico refere-se à reprodução das desigualdades regionais no acesso aos recursos de ciência e tecnologia. Como apontado por Baumgarten (2003; 2008), o sistema de avaliação tende a favorecer instituições localizadas em regiões com maior infraestrutura e tradição acadêmica. Isso ocorre porque tais instituições já possuem vantagens acumuladas, como maior número de pesquisadores produtivos, redes de colaboração consolidadas e acesso facilitado a financiamento. Consequentemente, programas de pós-graduação em regiões periféricas enfrentam maiores dificuldades para alcançar bons desempenhos nos rankings avaliativos, perpetuando assim um ciclo de desigualdade.

A centralidade dos indicadores bibliométricos também tem sido alvo de críticas por sua capacidade limitada de capturar a complexidade da atividade científica. O uso excessivo de métricas como fator de impacto e índice *h* pode levar a distorções na avaliação, incentivando práticas como fragmentação dos resultados de pesquisa

(“*salami science*”)⁹ e priorização de temas “publicáveis” em detrimento de questões socialmente relevantes (Hicks *et al.*, 2015; Bornmann, 2011; Bornmann; Daniel, 2007). Além disso, tais indicadores frequentemente privilegiam áreas do conhecimento com maior tradição de publicação internacional, marginalizando campos como as ciências humanas e sociais, cujas dinâmicas de produção são distintas.

Nesse contexto, autores como Rivero, Santos e Trzesniak (2014), Lamont (2009; 2012) e Lamont *et al.* (2011) argumentam que o modelo de avaliação está fortemente alinhado a uma lógica neoliberal de gestão do conhecimento, na qual a ciência é tratada como um produto mensurável e comparável. Essa perspectiva enfatiza a competitividade, a eficiência e a internacionalização, muitas vezes em detrimento de valores como colaboração, reflexão crítica e compromisso social. Como resultado, a atividade científica tende a se afastar de sua função pública, aproximando-se de uma lógica de mercado, na qual o reconhecimento institucional se torna um fim em si mesmo (Sambuichi *et al.*, 2018; Baumgarten, 2008).

Outro efeito relevante desse modelo é o impacto sobre as condições de trabalho e de saúde dos pesquisadores. A pressão por produtividade, associada à instabilidade de financiamento e à competição por recursos, contribui para o aumento do estresse e da precarização do trabalho acadêmico (Kuhlmann Jr., 2015; Magnin; Takahashi, 2021). Esse cenário pode comprometer não apenas o bem-estar dos pesquisadores, mas também a qualidade da produção científica, uma vez que reduz o tempo disponível para reflexão, experimentação e amadurecimento das ideias. Assim, o produtivismo acadêmico não deve ser entendido apenas como uma característica do sistema, mas como um problema estrutural que afeta o conjunto da atividade científica (Kuhlmann Jr., 2015; Magnin; Takahashi, 2021).

Desse modo, é importante destacar que, embora o modelo de avaliação baseado em métricas tenha contribuído para a expansão e institucionalização da ciência no Brasil, seus limites e contradições tornam evidente a necessidade de revisão. Propostas alternativas têm enfatizado a importância de incorporar critérios qualitativos, valorizar a diversidade de trajetórias acadêmicas e considerar o impacto social da pesquisa (Baumgarten, 2008; Dias, 2011; Hicks *et al.*, 2015). Nesse sentido, a construção de um sistema de avaliação mais equilibrado e inclusivo constitui um

⁹ *Salami science* (ou *salami slicing*) refere-se à fragmentação artificial dos resultados de uma mesma pesquisa em múltiplas publicações para aumentar o número de artigos, sendo considerada uma forma de publicação redundante (Broad, 1981; Šupak Smolčić, 2013).

desafio central para o futuro da ciência, especialmente em contextos marcados por desigualdades estruturais e demandas sociais complexas.

5 CAMINHOS METODOLÓGICOS

Segundo Fontana e Rosa (2021), a metodologia e as técnicas adotadas em uma pesquisa devem estar alinhadas ao objeto investigado, aos objetivos propostos e ao campo científico em que ela se insere. Desse modo, este capítulo descreve o desenvolvimento da pesquisa, explicitando os procedimentos de coleta, organização e análise dos dados, com vistas a compreender a relação entre valores humanos, crenças sobre sustentabilidade e os processos interpretativos que orientam a avaliação científica no âmbito do CNPq.

5.1 Caracterização da pesquisa

Este estudo configura-se como uma pesquisa aplicada, de natureza exploratória e descritiva, com abordagem metodológica mista (quali-quantitativa), a partir de amostra não probabilística, desenvolvida por meio de um estudo de caso no CNPq, fundação pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Sua natureza aplicada decorre do interesse em compreender um problema situado em contexto institucional específico — a avaliação científica realizada no âmbito do sistema nacional de fomento à pesquisa —, especialmente no que se refere à articulação entre valores e crenças em contextos institucionais complexos (Babbie, 1996; Marconi; Lakatos, 2003). O caráter descritivo permite identificar as características de um fenômeno ou de uma população como padrões, perfis e relações entre variáveis (Fontana; Rosa, 2021). A abordagem mista permite, conforme Creswell e Clark (2010), que a pesquisa seja desenvolvida por meio de um delineamento investigativo que combina análises qualitativas e quantitativas, mesmo em amostras de pequeno porte.

Quadro 3 – Síntese da proposta metodológica

Natureza	Pesquisa aplicada
Abordagem	Qualitativa e quantitativa (mista)
Objetivos	Exploratória e descritiva
Método	Dedutivo
Fontes	Primárias (questionário) e secundárias (documentos institucionais)
Técnicas de coleta	Questionário, pesquisa documental e pesquisa bibliográfica
Técnicas de análise	Análise estatística psicométrica e análise lexicométrica do conteúdo, assistida por software.

Fonte: Elaboração própria (2026).

A pesquisa, conforme sintetizado no Quadro 3, caracteriza-se como aplicada, pois investiga um problema concreto relacionado aos processos de avaliação científica do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), buscando produzir evidências sobre a influência dos valores humanos e das crenças sobre sustentabilidade nas decisões dos pesquisadores que atuam nesse processo. Os conhecimentos produzidos poderão subsidiar o aperfeiçoamento dos processos institucionais de avaliação científica, da definição de critérios de julgamento, da formulação de editais e da incorporação de aspectos relacionados à sustentabilidade nas políticas de ciência, tecnologia e inovação, finalidade compatível com a pesquisa aplicada, voltada à produção de conhecimentos para a solução de problemas específicos (Marconi; Lakatos, 2003).

Quanto à abordagem, trata-se de um estudo qualitativo e quantitativo (misto), integrando a mensuração de dados à interpretação de significados, como propõe Gil (2008). Os objetivos são exploratórios e descritivos, permitindo tanto a compreensão inicial do fenômeno quanto a descrição de suas características. O método adotado é o dedutivo, partindo de pressupostos teóricos gerais para a análise de situações específicas. Essa estrutura metodológica assegura coerência entre os objetivos da pesquisa, os procedimentos adotados e as técnicas de análise empregadas.

Cabe destacar que, em função das características do processo de coleta de dados, a amostra utilizada neste estudo não se configura como probabilística. Trata-se de uma amostra não probabilística, uma vez que os participantes foram selecionados com base em critérios de acessibilidade e adesão voluntária ao *survey*, sem garantia de representatividade estatística do universo pesquisado. Conforme Gil (2008), esse tipo de amostragem é amplamente utilizado em pesquisas sociais aplicadas, especialmente quando há limitações operacionais ou quando o acesso ao público-alvo depende da disponibilidade e do interesse dos respondentes. Assim, embora não permita generalizações estatísticas para toda a população, a amostra é considerada adequada aos objetivos exploratórios e descritivos da pesquisa, possibilitando a análise das relações entre os fenômenos investigados no contexto estudado.

Em relação aos procedimentos, a pesquisa utiliza fontes primárias e secundárias, incluindo questionários e documentos institucionais, conforme orientam Lakatos e Marconi (2003). As técnicas de coleta envolvem questionário, pesquisa documental e bibliográfica, sendo o questionário amplamente utilizado para obtenção

de dados padronizados (Gil, 2008). Já as técnicas de análise incluem análise estatística psicométrica e análise lexicométrica, permitindo avaliar tanto dados numéricos quanto textuais com apoio de *software*. Assim, o delineamento metodológico mostra-se adequado e consistente, integrando diferentes técnicas para ampliar a compreensão do fenômeno estudado. Nos próximos tópicos, são discriminados os aspectos específicos desses procedimentos metodológicos.

5.2 Estratégia metodológica de triangulação de dados

Adotou-se uma abordagem metodológica baseada na triangulação de métodos qualitativos e quantitativos, com vistas a proporcionar uma compreensão mais aprofundada da relação entre os valores e as crenças de sustentabilidade manifestadas pelos avaliadores vinculados ao CNPq em suas práticas político-científicas de avaliação. Para tanto, foram mobilizados diferentes instrumentos, técnicas de coleta e de análise de dados, cujas escolhas metodológicas se justificam pela necessidade de captar tanto os aspectos psicométricos das crenças e valores dos avaliadores do CNPq, quanto os aspectos discursivos (estrutura semântica, linguística, textual) das práticas institucionais do CNPq (editais ou chamadas, pareceres e projetos de pesquisa), conforme veremos nas seções que se seguem.

O estudo foi organizado em torno de duas abordagens metodológicas: a psicométrica e a lexicométrica. No prisma psicométrico, busca-se mensurar os constructos e as variáveis de ordem psicológica da pesquisa, crenças e valores, por meio de métodos de análise estatística, principalmente a partir do refinamento matemático da Análise Fatorial Exploratória (AFE), da modelagem de equações estruturais, além de outras técnicas multivariadas. Já a análise lexicométrica, ou análise de conteúdo assistida por *software*, consiste em um procedimento metodológico aplicado em pesquisas qualitativas, que permite realizar reorganizações formais da sequência textual, contagens e comparações documentais ou estatísticas sobre o vocabulário de um texto ou de vários textos reunidos em corpus (Salem, 1986; Ferreira; Loguercio, 2014).

Ferreira e Loguercio (2014, p. 44) defendem a análise lexicométrica como uma “variante” ou como um dos “desdobramentos da análise de conteúdo”. Oliveira *et al.* (2003) corroboram este entendimento. Em um estudo comparativo entre a análise de conteúdo (Método Bardin) e análise lexical (com auxílio de *software*), aplicadas à

mesma produção discursiva, os autores apontaram que em ambas as análises emergiram as mesmas dimensões analíticas (Oliveira *et al.*, 2003). Ferreira e Loguercio (2014) explicitam, ainda, que além de reunir e integrar as características e objetos analíticos próprios dos procedimentos da análise de conteúdo, a análise léxica constitui uma alternativa para mitigação das restrições do método de análise de conteúdo: (i) distorções interpretativas influenciadas pela perspectiva individual do investigador; (ii) associação inadequada entre a recorrência de palavras ou temas e sua real centralidade no discurso; (iii) limitações na construção e definição das categorias analíticas; e (iv) primazia indevida dos resultados quantitativos do método em prejuízo da análise qualitativa (Ferreira; Loguercio, 2014).

A seguir, tem-se uma representação que ilustra a triangulação de métodos adotadas desta pesquisa:

Figura 4 – Triangulação de métodos qualitativos e quantitativos em amostra não probabilística



Fonte: Elaboração própria (2026).

Compreendendo essa perspectiva, nesta pesquisa a análise léxica, com auxílio de software, é adotada conforme Ferreira e Loguercio (2014). Trata-se de uma variante da análise de conteúdo, cujos procedimentos e técnicas são voltados à

exploração textual. Dessa forma, busca-se interpretar significados com base em referenciais teóricos e nos objetos específicos de investigação.

A combinação desses métodos possibilita uma abordagem ampla e integrada do fenômeno estudado. Essa estratégia respeita tanto a complexidade dos constructos quanto a diversidade de posicionamentos dos avaliadores. Além disso, permite articular crenças de sustentabilidade, valores que orientam as decisões e o julgamento científico no contexto da avaliação institucional em ciência e tecnologia. Na sequência, são descritos os procedimentos de coleta e análise de dados relativos a cada eixo da triangulação metodológica. Então, no tópico final deste capítulo, apresenta-se o delineamento dos procedimentos de análise integrada da investigação, explicitando a forma como foi metodologicamente estruturado o eixo de articulação dos resultados.

5.3 Abordagem psicométrica

A abordagem psicométrica teve como finalidade: (i) identificar e descrever as crenças sobre sustentabilidade; (ii) distinguir perfis distintos de pesquisadores em relação às crenças sobre sustentabilidade e aos valores humanos; e (iii) examinar a associação entre valores humanos e crenças sobre sustentabilidade. Nos subtópicos a seguir, desdobram-se os aspectos específicos desse eixo de análise.

5.3.1 Amostra e coleta de dados

A coleta de dados foi realizada por meio de *survey online*, utilizando a plataforma *Google Forms*. O link para acesso à pesquisa foi enviado aos e-mails institucionais e privado dos pesquisadores contemplados com a Bolsa de Produtividade em Pesquisa (PQ), aos consultores *ad hoc* e aos membros dos Comitês de Assessoramento (CA), que estiveram cadastrados no CNPq no período de 2011 a 2020. Os nomes dos pesquisadores encontram-se publicizados na página do CNPq na *internet*, e podem ser acessados por consulta aos resultados dos editais. Embora os membros do CA também sejam bolsistas PQ, a consulta aos nomes foi efetivada por meio da análise documental, seguindo estritamente as normas internas do CNPq e em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD (Lei nº 13.709/2018).

O período de coleta de dados ocorreu entre outubro de 2025 e janeiro de 2026, a partir do envio de aproximadamente 8.000 convites por e-mail a potenciais participantes da pesquisa. A taxa de abertura dos e-mails foi de cerca de 12%, indicando o alcance inicial da estratégia de contato. Ao final do período, foram obtidas 170 respostas iniciais, correspondendo a uma taxa de resposta aproximada de 2,1% em relação ao total de convites enviados. Desse conjunto, foram excluídas uma resposta-teste e 10 respostas que não autorizaram o uso dos dados para fins acadêmicos e científicos. Adicionalmente, uma resposta foi retirada por apresentar padrão constante de respostas, conforme as recomendações metodológicas de Schwartz (2005). Após os procedimentos de depuração, a amostra final foi composta por 158 respondentes, o que corresponde a uma taxa de aproveitamento de 92,9% em relação ao total de respostas obtidas.

Ressalta-se que taxas de resposta reduzidas são recorrentes em pesquisas do tipo *survey* aplicadas por meio eletrônico. Esse cenário é ainda mais frequente em públicos altamente qualificados e com elevada carga de trabalho, como é o caso dos pesquisadores vinculados ao CNPq. Ainda assim, tal condição não compromete, necessariamente, a validade dos achados, desde que sejam assegurados critérios de qualidade e consistência dos dados coletados.

5.3.2 Instrumentos

Os itens do questionário (*survey online*) foram obtidos integralmente e fidedignamente de duas escalas: Escala de Crenças de Sustentabilidade de Dubois (2019) e Escala de Valores de Schwartz (2020; 2021). Ambas as escalas são do tipo *Likert*, porém a primeira é de 4 pontos e a segunda de 6 pontos. A Escala *Likert* é um tipo de escala psicométrica amplamente utilizada em pesquisas sociais para medir atitudes, opiniões, crenças ou percepções dos respondentes. Nessa escala, os participantes indicam seu grau de concordância ou discordância em relação a uma afirmação, geralmente distribuído em níveis ordenados (por exemplo: “discordo totalmente” até “concordo totalmente”), conforme Likert (1932).

Na parte do questionário dedicada às crenças (Dubois, 2019), os participantes responderam às opções “Concordo totalmente”, “Concordo”, “Discordo” e “Discordo totalmente”. Essas respostas foram codificadas com valores de 4 a 1, respectivamente. O trabalho original de Dubois (2019) não referencia quais itens

foram tratados de forma invertida, então, optou-se pela classificação a partir da leitura da pesquisadora, o que resultou em 11 itens tratados dessa maneira, sinalizados com um asterisco no questionário apresentado no Apêndice “A”. Além disso, a questão 15 apresentou ausência de quatro respostas, sendo os dados faltantes tratados por meio da imputação da média individual do respondente, procedimento amplamente utilizado para lidar com dados ausentes em análises estatísticas (Hair *et al.*, 2009).

Na parte do *survey online* dedicada aos valores, utilizou-se a versão traduzida para o português do questionário constante no repositório oficial de Schwartz (2020; 2021). Seguiu-se a metodologia proposta por Schwartz (2020; 2021), com aporte teórico de Torres, Schwartz e Nascimento (2016). “O questionário apresenta 57 breves descrições de pessoas diferentes, cada uma com metas, aspirações ou desejos implicitamente relacionados ao valor em questão” (Torres; Schwartz; Nascimento, 2016, p. 18). Segundo esses autores, “para cada descrição, os participantes deveriam indicar o grau de semelhança entre si e a pessoa descrita em uma escala de seis pontos: 1 = não se parece nada comigo até 6 = se parece muito comigo” (Torres; Schwartz; Nascimento, 2016, p. 19). Embora Schwartz (2020; 2021) recomende a aplicação do questionário por gênero, nesta pesquisa os itens que se referiam a “ele” ou “ela” foram apresentados com ambas as opções.

5.3.3 Procedimentos analíticos

Nesta seção são descritos os procedimentos analíticos e estatísticos adotados nas análises. Os dados obtidos a partir das 158 respostas válidas foram submetidos a um conjunto integrado de procedimentos estatísticos e multivariados. Inicialmente, procedeu-se à validação da escala de crenças de sustentabilidade por meio de Análise Fatorial Confirmatória (AFC) e, posteriormente, Análise Fatorial Exploratória (AFE), com extração por eixos principais e rotação oblíqua, conforme recomendações para análise de dados multivariados (Hair *et al.*, 2009). Os escores fatoriais resultantes subsidiaram análises de cluster hierárquicas (método Ward.D2), permitindo a identificação de perfis latentes entre os respondentes. No que se refere à Escala de valores (PVQ-RR), os escores foram calculados conforme as diretrizes de Schwartz (2012; 2020; 2021), incluindo a centralização intraindividual (MRAT) e a construção dos eixos bipolares do modelo teórico. Adicionalmente, foram aplicados modelos inferenciais, com destaque para a regressão logística binária, técnica amplamente

utilizada para análise de relações entre variáveis categóricas e preditoras (Hair *et al.*, 2009), a fim de examinar a influência dos perfis de valores e variáveis contextuais sobre as crenças de sustentabilidade, bem como o teste qui-quadrado para análise de associação entre variáveis categóricas. Esse conjunto de procedimentos passa doravante a ser descrito detalhadamente.

Como mencionado anteriormente, a validação do questionário dedicado às crenças de sustentabilidade se deu primeiramente com a AFC, visto que a intenção era confirmar a estrutura proposta pela autora Dubois (2019). Embora os índices de ajuste tenham sido satisfatórios (Brown, 2006), ainda que limítrofes (CFI = 0,90; RMSEA = 0,06; BIC = 7448), a ausência de informações sobre a possível correspondência dos itens excluídos na estrutura original, bem como a distinção entre os públicos-alvo desta pesquisa e da original, optou-se por realizar uma AFE.

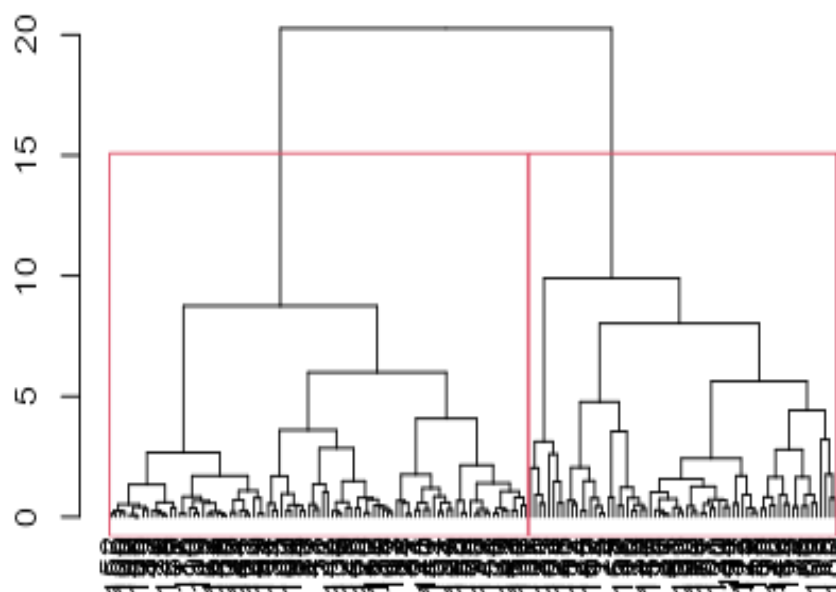
A AFE foi conduzida utilizando o método de extração por eixos principais (*principal axis factoring*), por ser mais adequado à identificação de fatores latentes quando não se assume a normalidade multivariada dos dados, característica comum em variáveis de natureza ordinal (Hair *et al.*, 2009). Optou-se pela rotação oblíqua (*oblimin*), uma vez que se pressupõe a existência de correlação entre os fatores, condição frequente em constructos psicológicos e sociais, como crenças e valores (Fabrigar *et al.*, 1999). A retenção do número de fatores foi realizada por meio da análise paralela, considerada um dos métodos mais robustos e precisos na literatura, sendo complementada pela inspeção do *scree plot* e pelo critério de *eigenvalue* superior a 1, conforme recomendado por Timmerman e Lorenzo-Seva (2011), de modo a assegurar maior rigor e confiabilidade na definição da estrutura fatorial.

Depois, foram extraídos os escores fatoriais de cada participante, os quais foram utilizados como variáveis de entrada para a análise de cluster. Esse procedimento foi realizado com o objetivo de identificar perfis latentes de posicionamento em relação às dimensões fatoriais extraídas. A análise de cluster foi conduzida por meio de um método hierárquico aglomerativo, utilizando a distância euclidiana como medida de similaridade e o critério de ligação de Ward (Ward.D2), o qual busca minimizar a variância intracluster e maximizar a heterogeneidade entre os grupos formados (Hair *et al.*, 2009).

O número de clusters baseou-se na inspeção do dendrograma resultante, bem como na avaliação da interpretabilidade dos agrupamentos, considerando as estatísticas descritivas dos escores fatoriais, incluindo medidas de tendência central

e dispersão, que permitiram a comparação dos perfis identificados. A seguir, tem-se a figura dos clusters depreendidos:

Figura 5 - Dendrograma dos clusters de crenças



Fonte: Elaboração própria (2026).

A figura 5 apresenta o resultado da análise de cluster hierárquica aplicada às crenças, na qual os participantes são agrupados com base na proximidade de seus escores fatoriais. O dendrograma ilustra visualmente como os indivíduos vão sendo progressivamente agrupados em clusters, a partir de um critério de similaridade. Pode-se observar que, no eixo horizontal, estão representados os participantes ou as unidades de análise, enquanto o eixo vertical indica a distância, ou o nível de dissimilaridade, entre os grupos formados. Quanto menor a altura em que dois elementos se unem, maior é a similaridade entre eles. Por outro lado, junções em níveis mais elevados indicam maior dissimilaridade ou diferença entre os grupos.

Nota-se, ainda, na figura, a formação de dois grandes clusters, o que sugere a existência de dois perfis distintos entre os respondentes. Essa divisão foi definida a partir da inspeção do dendrograma, considerando o ponto em que ocorre maior salto na distância entre os agrupamentos, critério comumente adotado na literatura. Assim, os clusters identificados representam padrões latentes de posicionamento dos participantes, permitindo diferenciar grupos com características semelhantes internamente e distintas entre si, o que contribui para análises posteriores, como

comparação de perfis e modelagem estatística – isso será melhor descrito no próximo capítulo.

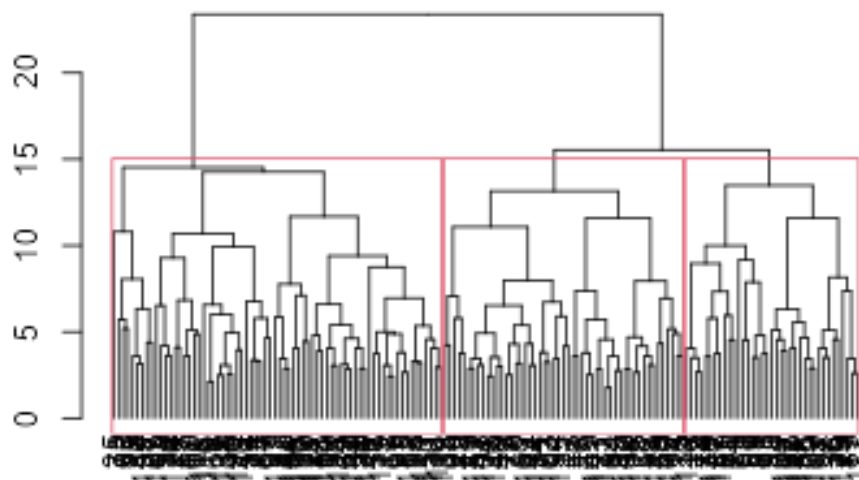
Partiu-se, então, para a análise dos itens do PVQ-RR, os quais foram pontuados de forma direta, sem inversão, conforme as diretrizes do instrumento fornecidas por Schwartz (2020; 2021). Foi realizada a média de pontuação de cada um dos 19 valores e a correção dos vieses individuais pela subtração dessa média do valor centralizado intraindivíduo (MRAT), que consiste na pontuação média dos 57 itens por indivíduo, conforme recomendado por Schwartz (2020; 2021).

Com base nos escores corrigidos por MRAT, foram calculados dois índices que representam os eixos bipolares superiores do modelo teórico de Schwartz (2012): (a) abertura à mudança - conservação, obtido pela diferença entre os escores MRAT de abertura à mudança e de conservação; e (b) autotranscendência – autopromoção, obtido pela diferença entre os escores MRAT de autotranscendência e de autopromoção. Valores positivos nesses índices indicam maior priorização relativa do primeiro polo do eixo, enquanto valores negativos indicam maior priorização relativa do polo oposto.

A estrutura circular do modelo teórico de Schwartz (2012), apresentado no capítulo teórico desta tese, representa as relações entre os valores, as quais ações voltadas à busca de determinado valor têm consequências que conflitam com alguns valores, mas são congruentes com outros. Os valores estão organizados em duas dimensões bipolares: abertura à mudança-conservação, que captura o conflito entre valores que enfatizam a independência de pensamento e a prontidão para a mudança e valores que enfatizam o autocontrole e a resistência à mudança; e autotranscendência-autopromoção, que captura o conflito entre valores que enfatizam a preocupação com os outros e valores que enfatizam o domínio sobre os outros (Schwartz, 2012).

Compreendido isso, foi realizada, em seguida, uma análise de cluster hierárquica (método Ward.D2) com base nos escores centrados dos valores do PVQ-RR (19 valores), a fim de identificar perfis motivacionais relativos entre os respondentes. A escolha do número de clusters baseou-se na inspeção do dendrograma e no índice de silhueta. Com isso, foram identificados os clusters relativos aos valores como se pode apreender na ilustração a seguir:

Figura 6 – Dendrograma dos clusters de Valores



Fonte: Elaboração própria (2026).

A Figura 6 apresenta o dendrograma resultante da análise de cluster hierárquica aplicada aos valores humanos, permitindo identificar agrupamentos de respondentes com perfis motivacionais semelhantes. Observa-se a formação de três clusters distintos, definidos a partir do ponto de corte no dendrograma, considerando a distância entre os agrupamentos. O Cluster 1 reúne indivíduos com padrões de valores relativamente homogêneos, indicando maior proximidade nas prioridades valorativas. O Cluster 2 apresenta um perfil intermediário, caracterizado por combinações específicas de valores que o diferenciam dos demais grupos. Já o Cluster 3 agrupa respondentes com maior distanciamento em relação aos outros clusters, sugerindo um padrão valorativo distinto e potencialmente oposto em relação a alguns eixos do modelo teórico de Schwartz.

A formação desses três agrupamentos evidencia a existência de perfis motivacionais diferenciados entre os participantes, refletindo distintas formas de priorização de valores humanos. Esses perfis são fundamentais para análises subsequentes, pois permitem investigar como diferentes orientações valorativas se associam às crenças de sustentabilidade e às práticas de avaliação científica, contribuindo para uma compreensão mais aprofundada do fenômeno investigado.

Uma vez identificada a formação hierárquica de clusters tanto nas crenças quanto nos valores (ver Figuras 5 e 6), procedeu-se à aplicação de modelos estatísticos com o objetivo de analisar as relações entre essas dimensões. Nesse sentido, foi utilizada a regressão logística binária, tendo como variável dependente o

cluster de crenças de sustentabilidade, operacionalizado de forma dicotômica entre pesquisadores alinhados e não alinhados às crenças de sustentabilidade. Como variáveis independentes, foram considerados os clusters de valores, representando diferentes perfis motivacionais, o tempo de experiência como pesquisador, mensurado em escala ordinal, e a participação em Comitês de Assessoramento, tratada como variável dicotômica. Essa modelagem permitiu examinar em que medida os valores humanos e variáveis contextuais influenciam o posicionamento dos pesquisadores em relação às crenças de sustentabilidade.

Outra técnica estatística empregada foi a regressão logística. Utilizou-a para investigar a associação entre os perfis de valores humanos e o pertencimento aos grupos identificados na análise de cluster das crenças de sustentabilidade. Essa técnica é apropriada quando a variável dependente é categórica e dicotômica, permitindo estimar a probabilidade de ocorrência de um determinado evento em função de variáveis explicativas (Hair *et al.*, 2009). No presente estudo, a variável dependente correspondeu à classificação dos respondentes em dois grupos: *Cluster 1*, composto por indivíduos com maior afinidade às crenças de sustentabilidade, e *Cluster 2*, formado por aqueles com menor afinidade. A avaliação do modelo considerou sua significância global, a contribuição individual das variáveis independentes por meio dos coeficientes estimados e a capacidade explicativa do modelo, permitindo identificar quais fatores exercem influência significativa sobre o pertencimento aos clusters analisados.

Como etapa final dos procedimentos estatísticos, foi aplicado o teste qui-quadrado, com o objetivo de verificar a existência de associação entre a participação em Comitês de Assessoramento e o pertencimento aos clusters de crenças de sustentabilidade. Trata-se de uma técnica não paramétrica amplamente utilizada para analisar relações entre variáveis categóricas, permitindo avaliar se as distribuições observadas diferem significativamente daquelas esperadas ao acaso (Hair *et al.*, 2009). No contexto desta pesquisa, o teste possibilitou identificar padrões de associação entre variáveis institucionais e os perfis de crenças dos pesquisadores, contribuindo para a robustez das inferências realizadas. De forma geral, a abordagem psicométrica adotada, baseada na validação de escalas, análise fatorial, identificação de perfis por meio de clusters e aplicação de modelos estatísticos inferenciais, permitiu mensurar e analisar, de maneira sistemática, as relações entre valores humanos e crenças de sustentabilidade. Na seção seguinte, apresenta-se a abordagem

lexicométrica, voltada à análise dos aspectos discursivos e semânticos presentes nos documentos institucionais e nos textos analisados.

5.4 Abordagem lexicométrica

Fourez (1995) e Lacey (2020) indicam a necessidade de considerar os condicionamentos ideológicos e institucionais que permeiam a prática científica, a fim de compreender as suas inter-relações. Nesse sentido, a avaliação científica constitui um espaço institucional no qual diferentes interpretações sobre sustentabilidade são mobilizadas na análise e julgamento de projetos de pesquisa. Nesse contexto, os discursos presentes em editais, nas propostas de pesquisa e nos pareceres de avaliadores expressam formas específicas de compreender e operacionalizar o conceito de sustentabilidade.

Por isso, faz-se necessária a análise lexicométrica, já que ela possibilita entender como diferentes interpretações sobre sustentabilidade se manifestam no campo científico e como essas interpretações podem estar relacionadas às crenças sobre sustentabilidade e aos valores dos pesquisadores – o que se alinha aos objetivos da pesquisa. Como foi realizado no eixo psicométrico, nesta seção apresentam-se a forma como a amostra foi coletada e constituída, os instrumentos utilizados e, então, os procedimentos analíticos aplicados aos escrutínios dos dados obtidos.

5.4.1 *Corpus* e critérios de seleção

O *corpus* da análise lexicométrica foi constituído a partir de três fontes principais: (i) editais (chamadas públicas) do CNPq; (ii) pareceres emitidos pelos membros dos Comitês de Assessoramento (CA); e (iii) conteúdos de projetos de pesquisa de bolsistas produtividade (PQ), todos referentes ao período de 2011 a 2020. Os editais ou chamadas de fomento à pesquisa do CNPq foram obtidos diretamente na página oficial da instituição, garantindo a confiabilidade e a autenticidade das fontes documentais. Para a composição do *corpus*, adotou-se um recorte temporal de dez anos (2011–2020), definido com o objetivo de contemplar diferentes contextos político-institucionais e possíveis variações nas diretrizes de fomento à pesquisa ao longo do tempo. Esse intervalo temporal também permite captar mudanças nas

orientações normativas e nos critérios de avaliação científica, assegurando maior abrangência analítica. Como critério de inclusão, foram considerados todos os editais disponíveis publicamente no período delimitado, resultando em um total de 381 documentos analisados. Foram excluídos documentos incompletos, duplicados ou que não se relacionassem diretamente a chamadas de fomento à pesquisa, garantindo a consistência do *corpus*.

Os pareceres emitidos pelos Comitês de Assessoramento (CA) do CNPq, referentes ao mesmo período (2011–2020), foram obtidos mediante solicitação formal via Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação do Poder Executivo Federal (Fala.BR), em conformidade com a legislação de acesso à informação e os princípios éticos da pesquisa científica. Apesar de o prazo legal de resposta ser de até 30 dias, o acesso aos dados foi concedido após aproximadamente 90 dias, sendo autorizada a extração dos dados diretamente pela pesquisadora no sistema institucional do CNPq. Como critério de seleção, foram considerados pareceres vinculados às chamadas analisadas, assegurando coerência entre os diferentes conjuntos documentais. Foram excluídos registros incompletos ou que não apresentassem conteúdo textual relevante para análise lexicométrica.

No que se refere aos projetos de pesquisa, o acesso direto aos documentos institucionais foi indeferido administrativamente pelo CNPq – o modelo de carta de apresentação que solicitou esses dados está no Apêndice C. Diante disso, adotou-se como estratégia alternativa a coleta de dados na Plataforma Lattes, base pública e amplamente reconhecida no contexto científico brasileiro. Inicialmente, foram identificados, no portal do CNPq, os nomes dos bolsistas produtividade (PQ) contemplados no período de 2011 a 2020. Em seguida, realizou-se a busca dos projetos financiados utilizando os filtros “ano” e “fonte de financiamento”, de modo a garantir que apenas projetos vinculados ao CNPq fossem considerados. Considerando a recorrência de múltiplos projetos por pesquisador, estabeleceu-se como critério a seleção de ao menos um projeto por ano por pesquisador, buscando equilibrar representatividade e viabilidade analítica do *corpus*. Foram priorizados títulos e resumos dos projetos, por constituírem sínteses estruturadas do conteúdo científico, adequadas à análise textual.

A constituição do *corpus* seguiu, portanto, esses critérios: (a) pertinência; (b) acessibilidade; (c) completude; e (d) relevância analítica. Com isso, ficou assegurada a qualidade dos dados utilizados. A integração dos três conjuntos documentais —

editais, pareceres e projetos — foi orientada por uma abordagem analítico-comparativa, permitindo articular diferentes níveis do sistema de avaliação científica: normativo (editais), avaliativo (pareceres) e produtivo (projetos). Essa estratégia possibilita identificar padrões linguísticos, estruturas semânticas e relações de sentido que evidenciam como as noções de sustentabilidade são mobilizadas no âmbito do CNPq, fortalecendo a validade e a profundidade interpretativa da análise.

Destaca-se que todos os procedimentos de coleta, tratamento e análise dos dados foram conduzidos em conformidade com a LGPD (Lei nº 13.709/2018), bem como com as normas institucionais e diretrizes éticas do CNPq. Foram adotadas medidas rigorosas para assegurar o anonimato dos participantes e a confidencialidade das informações, garantindo que nenhum dado pessoal identificável fosse exposto em qualquer etapa da pesquisa. Além disso, o acesso e o uso dos dados respeitaram os princípios de finalidade, adequação e necessidade, assegurando que as informações fossem utilizadas exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, em consonância com os preceitos éticos que regem a pesquisa científica.

5.4.2 Processamento e identificação de classes lexicais

Todos os *corpora* foram submetidos ao processamento no software IRaMuTeQ (versão 0.8 alpha 7), ferramenta amplamente utilizada em análises lexicométricas por permitir a exploração estatística de dados textuais de forma sistemática e rigorosa. O processamento baseia-se na segmentação do *corpus* em Unidades de Contexto Elementar (UCE), que correspondem a fragmentos textuais de tamanho padronizado, possibilitando a análise comparativa das ocorrências lexicais. A partir dessa segmentação, o software realiza a extração de classes lexicais, organizando os segmentos textuais em agrupamentos que compartilham vocabulário semelhante, o que permite identificar padrões semânticos e estruturas discursivas recorrentes no *corpus*. Esse procedimento está alinhado à perspectiva da análise de conteúdo proposta por Bardin (2011), sendo reconhecido como um desdobramento metodológico que integra abordagens qualitativas e quantitativas na análise textual (Ferreira; Loguercio, 2014; Ferreira *et al.*, 2018; 2023; Souza *et al.*, 2018).

O IRaMuTeQ constitui um *software* livre e de código aberto, desenvolvido por Pierre Ratinaud, que opera integrado às linguagens R e Python, possibilitando análises estatísticas avançadas aplicadas a textos (Lahlou, 2012; Ratinaud;

Marchand, 2012; Souza *et al.*, 2018). Sua principal contribuição reside na capacidade de tratar grandes volumes de dados textuais de forma automatizada, reduzindo vieses interpretativos individuais e ampliando a confiabilidade dos resultados. Por meio da classificação hierárquica e da análise das coocorrências lexicais, o software permite evidenciar núcleos de sentido, identificar campos semânticos dominantes e revelar a organização estrutural do discurso.

No contexto desta pesquisa, o uso do IRaMuTeQ é particularmente relevante por possibilitar a análise integrada de diferentes fontes textuais — editais, pareceres e projetos —, permitindo identificar como determinadas categorias discursivas, como sustentabilidade, são mobilizadas em distintos níveis do sistema de avaliação científica. A identificação das classes lexicais constitui, portanto, uma etapa central da análise, pois permite compreender não apenas a frequência de termos, mas principalmente as relações de sentido que estruturam o discurso. Dessa forma, a abordagem lexicométrica adotada contribui para uma interpretação mais objetiva, sistemática e teoricamente fundamentada dos dados, fortalecendo a validade e a profundidade analítica dos resultados obtidos (Souza *et al.*, 2018).

5.4.3 Procedimentos analíticos lexicométricos

Como parte da abordagem qualitativa deste estudo, foi utilizada a Análise de Conteúdo, operacionalizada por meio do *software* IRaMuTeQ, reconhecido por seu rigor metodológico e capacidade de organizar e interpretar grandes volumes textuais a partir de critérios estatísticos e linguísticos. Essa técnica se insere no escopo das estratégias de pesquisa interpretativa que têm ganhado destaque na Educação em Ciências, como evidenciam diversos estudos aplicados na área (Ferreira; Loguercio, 2014; 2016; 2017). A análise de conteúdo, nesse contexto, permite acessar os significados expressos nos discursos dos sujeitos, buscando identificar regularidades léxicas e campos semânticos que revelem valores, crenças e orientações interpretativas sobre a sustentabilidade e a prática científica.

De acordo com Bardin (2011), a análise de conteúdo constitui um conjunto de procedimentos sistemáticos voltados à produção de inferências válidas a partir de um *corpus*, considerando as condições de produção, circulação e recepção do discurso. No contexto desta pesquisa, essa abordagem é potencializada pelo uso do software IRaMuTeQ, que incorpora algoritmos estatísticos capazes de operacionalizar a

análise textual de forma rigorosa e sistemática. O software realiza a segmentação do *corpus* em UCE, processa as ocorrências lexicais e agrupa os segmentos com base em critérios de similaridade semântica, permitindo a identificação de classes de sentido que estruturam o conteúdo discursivo (Ferreira; Loguercio, 2016; Souza *et al.*, 2018).

A partir desse processamento inicial, foram aplicadas técnicas analíticas complementares que possibilitam explorar diferentes dimensões do *corpus*. Inicialmente, empregou-se a Classificação Hierárquica Descendente (CHD), que permite organizar os segmentos textuais em classes lexicais homogêneas, evidenciando campos semânticos e categorias discursivas estruturantes. Na sequência, utilizou-se a Análise Fatorial de Correspondência, que possibilita a representação gráfica das relações entre classes e termos, evidenciando proximidades e oposições no espaço semântico e contribuindo para a interpretação da organização estrutural do discurso (Souza *et al.*, 2018; Mahema, 2022).

Complementarmente, foi realizada a Análise de Similitude, que permite mapear as redes de coocorrência entre palavras, identificando conexões lexicais e núcleos centrais de sentido no *corpus*. Essa técnica contribui para a compreensão da estrutura relacional do discurso, evidenciando como os termos se articulam na construção dos significados. Na etapa seguinte, utilizou-se a Nuvem de Palavras como recurso exploratório, possibilitando a visualização da frequência e da centralidade dos termos mais recorrentes. A articulação dessas técnicas permite uma análise integrada e robusta, combinando procedimentos quantitativos e qualitativos e favorecendo uma interpretação aprofundada dos padrões discursivos relacionados ao objeto de estudo (Souza *et al.*, 2018; Mahema, 2022).

5.5 Eixo de integração analítica: triangulação dos dados psicométricos e lexicométricos

No tópico final deste capítulo, apresenta-se o delineamento do eixo de integração analítica da pesquisa, estruturado a partir da estratégia de triangulação metodológica. Essa abordagem foi adotada com o objetivo de articular os resultados provenientes dos dois eixos investigativos — psicométrico e lexicométrico — permitindo uma compreensão mais abrangente e aprofundada do fenômeno estudado. A triangulação, conforme a literatura metodológica, possibilita a combinação de diferentes métodos, fontes e perspectivas analíticas, contribuindo para

o aumento da validade, da robustez interpretativa e da consistência dos achados da pesquisa (Denzin, 1978; Creswell; Clark, 2010).

No âmbito desta investigação, a triangulação foi concebida como um procedimento de integração entre diferentes níveis de análise: de um lado, os dados psicométricos, obtidos por meio de questionário (*survey*) e analisados por técnicas estatísticas, que permitiram identificar padrões, perfis e relações entre valores humanos e crenças de sustentabilidade; de outro, os dados lexicométricos, derivados da análise de *corpora* institucionais, que possibilitaram compreender como tais crenças e valores se manifestam no plano discursivo e institucional. Essa articulação permite superar limitações inerentes a abordagens isoladas, promovendo uma análise que combina mensuração objetiva e interpretação contextual (Creswell; Clark, 2010).

A operacionalização desse eixo integrador ocorreu por meio da comparação e da convergência dos resultados obtidos em ambos os métodos. Inicialmente, os perfis identificados na análise psicométrica — especialmente os clusters de crenças e valores — foram utilizados como referência analítica para a interpretação dos padrões discursivos evidenciados nas análises lexicométricas. Em seguida, buscou-se identificar correspondências, aproximações e possíveis tensões entre os achados quantitativos e qualitativos, considerando tanto os padrões estatísticos quanto as estruturas semânticas dos discursos analisados. Esse movimento analítico está alinhado à perspectiva de integração de métodos, que enfatiza a complementaridade entre abordagens quantitativas e qualitativas na produção do conhecimento científico (Denzin, 1978; Flick, 2004).

A triangulação também possibilitou a identificação de diferentes níveis de coerência ou dissonância entre crenças, valores e discursos institucionais. Enquanto a abordagem psicométrica revelou estruturas latentes de posicionamento dos pesquisadores, a análise lexicométrica evidenciou como essas estruturas se materializam, são reforçadas ou tensionadas nos textos que orientam e resultam da prática científica. Por conseguinte, a integração dos dados permitiu não apenas validar resultados por meio de múltiplas evidências, mas ampliar a capacidade explicativa da pesquisa, ao conectar dimensões subjetivas (valores e crenças) com dimensões institucionais e discursivas (Flick, 2004).

Destarte, salienta-se que os resultados decorrentes dessa integração analítica são apresentados de forma articulada no capítulo seguinte, dedicado à apresentação dos resultados dos dois eixos: o psicométrico; e o lexicométrico. Na sequência, no

Capítulo 6, os achados dos eixos psicométrico e lexicométrico são interpretados de forma conjunta, à luz do eixo de integração proposto. Essa estratégia metodológica confere maior densidade analítica à pesquisa, permitindo uma compreensão mais complexa e relacional do fenômeno investigado, em consonância com os objetivos da tese (Creswell; Clark, 2010).

6 ANÁLISE DOS RESULTADOS

O presente capítulo tem como objetivo apresentar os resultados obtidos na pesquisa, organizados a partir da abordagem metodológica adotada. Inicialmente, descreve-se a caracterização da amostra, seguida da análise dos dados psicométricos e, posteriormente, dos resultados da abordagem lexicométrica. No final do capítulo, apresenta-se, então, uma síntese integradora dos principais achados, articulando os diferentes eixos analíticos da investigação.

6.1 Caracterização da amostra

A amostra da pesquisa foi composta por pesquisadores vinculados ao CNPq, selecionados a partir de critérios de acessibilidade e adesão voluntária ao survey. Conforme os dados obtidos, foram registradas inicialmente 170 respostas, das quais 159 foram autorizadas para uso acadêmico. Após os procedimentos de depuração — incluindo exclusão de respostas com padrão constante e tratamento de dados ausentes —, a amostra final foi composta por 158 respondentes válidos. Esse conjunto de dados constituiu o *corpus* utilizado na análise psicométrica, permitindo a mensuração das crenças de sustentabilidade e dos valores humanos dos participantes por meio de técnicas estatísticas multivariadas.

Paralelamente, foi constituído um *corpus* distinto para a análise lexicométrica, composto por documentos institucionais do CNPq — incluindo editais, pareceres e projetos de pesquisa — selecionados com base em critérios de pertinência, acessibilidade e relevância analítica, entre outros (ver Capítulo 5). Esse segundo *corpus* possibilitou a investigação dos aspectos discursivos e semânticos relacionados à sustentabilidade no contexto da avaliação científica.

O processo de refinamento dos dados psicométricos garantiu maior consistência analítica, assegurando a qualidade das informações utilizadas nas etapas subsequentes da análise. Ainda que a taxa de resposta seja considerada reduzida, tal característica é recorrente em pesquisas com públicos altamente qualificados, não comprometendo, como dito, a validade dos resultados em estudos de natureza exploratória e descritiva. A seguir, explicita-se mais detalhadamente o perfil dos respondentes.

6.1.1 Perfil dos respondentes

Os respondentes da pesquisa são majoritariamente pesquisadores com trajetória consolidada no sistema científico brasileiro, atuando como bolsistas produtividade (PQ), avaliadores *ad hoc* e membros de Comitês de Assessoramento do CNPq. Trata-se, portanto, de um grupo com elevado capital científico e participação ativa nos processos de avaliação e fomento à pesquisa.

Cabe destacar que, no presente estudo, os aspectos sociodemográficos dos participantes não foram considerados como eixo central de análise. Embora tais variáveis tenham sido coletadas e utilizadas de forma complementar em algumas análises estatísticas, o foco principal da investigação concentrou-se nas crenças de sustentabilidade e nos valores humanos dos pesquisadores, entendidos como dimensões estruturantes das interpretações e posicionamentos no contexto da avaliação científica.

Por conseguinte, a análise priorizou a identificação de padrões cognitivos e valorativos expressos nas respostas dos participantes, bem como a formação de perfis a partir dessas dimensões, em detrimento de uma caracterização descritiva aprofundada baseada em atributos sociodemográficos. Essa escolha metodológica está alinhada aos objetivos da pesquisa, que buscam compreender como os pesquisadores interpretam a sustentabilidade e como tais interpretações se relacionam com suas orientações axiológicas e práticas avaliativas.

6.1.2 Estatísticas descritivas das variáveis

As estatísticas descritivas foram utilizadas para caracterizar o comportamento geral das variáveis investigadas, especialmente no que se refere às crenças de sustentabilidade e aos valores humanos, conforme recomendam estudos clássicos de análise de dados em ciências sociais (Hair *et al.*, 2009). No caso das crenças, os dados foram coletados por meio de uma Escala Likert de quatro pontos, amplamente utilizada para mensuração de atitudes e percepções (Likert, 1932), com itens que passaram por codificação direta e inversa, conforme a interpretação teórica adotada na pesquisa. Foram identificados 11 itens invertidos, e eventuais dados ausentes foram tratados por meio da imputação da média individual do respondente, procedimento amplamente aceito na literatura metodológica (Hair *et al.*, 2009).

Já os valores humanos foram mensurados com base no instrumento PVQ-RR, permitindo a obtenção de escores médios para os 19 valores propostos na Teoria Refinada dos Valores Humanos (Schwartz, 2012; 2020; 2021). Esses escores foram posteriormente centralizados por meio do procedimento MRAT, conforme recomendado pelo próprio autor, possibilitando comparações intraindividuais e a construção de índices representativos das dimensões bipolares do modelo teórico (Schwartz, 2012; 2020). De modo geral, a análise descritiva evidenciou variações nas respostas dos participantes, indicando a existência de diferentes padrões de crenças e orientações valorativas, o que justifica a aplicação de técnicas multivariadas para aprofundamento da análise (Hair *et al.*, 2009).

Na sequência, são apresentados os resultados obtidos na pesquisa a partir dos dois eixos analíticos adotados. Inicialmente, expõem-se os achados decorrentes da abordagem psicométrica (Seção 6.2), na qual são analisadas as crenças de sustentabilidade e os valores humanos dos pesquisadores, bem como as relações entre essas dimensões. Em seguida, apresentam-se os resultados da abordagem lexicométrica (Seção 6.3), voltados à análise dos discursos institucionais e das estruturas semânticas presentes nos *corpora*. Por fim, na Seção 6.4, realiza-se uma síntese integradora dos resultados, articulando os achados dos dois eixos analíticos, com vistas a evidenciar padrões, convergências e complementaridades no fenômeno investigado.

6.2 Resultados da abordagem psicométrica

Nesta seção, são apresentados os resultados provenientes da abordagem psicométrica, contemplando exclusivamente as análises estatísticas realizadas a partir dos dados do survey. Inicialmente, expõe-se a validação da escala de crenças de sustentabilidade (6.2.1), seguida da identificação de sua estrutura fatorial (6.2.2). Na sequência, são apresentados os perfis de crenças obtidos por meio da análise de cluster (6.2.3), bem como os perfis de valores humanos dos participantes, mensurados a partir do instrumento PVQ-RR (6.2.4). Posteriormente, analisam-se as relações entre valores humanos e crenças de sustentabilidade por meio de regressão logística (6.2.5) e, então, examinam-se as associações entre variáveis contextuais e os perfis de crenças, com base no teste qui-quadrado (6.2.6).

6.2.1 Validação da escala de crenças de sustentabilidade

A análise fatorial exploratória (AFE), conduzida com base na análise paralela, indicou inicialmente a retenção de três fatores. Verificou-se também que a estrutura composta por 31 itens apresentava problemas de cargas fatoriais cruzadas e valores inferiores ao critério mínimo estabelecido. Seguindo as recomendações de Hair *et al.* (2019), foram removidos os itens 2, 5, 8, 10, 15, 19 e 20. Após essa depuração, obteve-se uma estrutura fatorial composta por três fatores, com índices de ajuste considerados adequados ($\chi^2 = 287,18$; gl = 207; $p < 0,001$; RMSEA = 0,049; TLI = 0,92; BIC = -760). Os testes de esfericidade de Bartlett ($\chi^2 = 1629,87$; gl = 276; $p < 0,001$) e o índice KMO (0,88) indicaram adequação da matriz de correlação para a análise fatorial. Além disso, as medidas de consistência interna apresentaram valores elevados ($\alpha = 0,89$; $\omega = 0,90$), evidenciando a confiabilidade do instrumento.

Tabela 2 - Matriz de cargas fatoriais da análise fatorial exploratória

Item	Fator		
	1	2	3
24 - Serviços de saúde prestados à população significam elemento para construção da sustentabilidade.	0,85247		
23 - A sustentabilidade é elemento para uma sociedade justa.	0,81958		
26 - A sustentabilidade diz respeito à garantia dos direitos básicos da humanidade.	0,77769		
27 - Para alcançar a sustentabilidade é preciso melhorar a qualidade de vida da população.	0,76386		
29 - A violência pode ser diminuída por meio da sustentabilidade.	0,73133		
12 - O planejamento financeiro está relacionado com sustentabilidade.	0,70812		
17 - Sustentabilidade contribui para a construção de uma sociedade com mais igualdade.	0,66405		

11- Só é possível haver sustentabilidade onde exista a preocupação com o bem-estar da população.	0,65525
31- O analfabetismo é indicação de insustentabilidade.	0,62391
*14 - Uma sociedade desigual pode ser sustentável.	0,55772
9 - Apoiar pequenos empresários é apoiar a sustentabilidade.	0,37200
16 - Diminuir a quantidade de resíduos nas cidades ou nas organizações aumenta a sustentabilidade.	0,59726
7 - A contaminação do meio ambiente provocada por resíduos, como o lixo, pode ocasionar a insustentabilidade.	0,58967
4 - Tecnologias menos poluidoras, como carros movidos à eletricidade, estão relacionadas à promoção da sustentabilidade.	0,53249
1 - A diminuição do lixo contribui para a sustentabilidade.	0,52384
*3 - Uma empresa sustentável pode prejudicar seu desenvolvimento ao longo do tempo.	0,41844
13 - Produtos que são feitos com materiais mais duráveis possibilitam a sustentabilidade.	0,40855
22 - Os combustíveis fósseis prejudicam a sustentabilidade.	0,33618
*30 - A sustentabilidade do meio ambiente é independente da poluição.	0,76525
*25 - A sustentabilidade está relacionada somente às cidades.	0,67419
*18 - Sustentabilidade diz respeito somente ao tempo presente.	0,61407
6 - Investimentos privados sem planejamento contribuem para a insustentabilidade de um país.	0,45947

*28 - O meio ambiente tem condições de suportar e fazer desaparecer o lixo que produzimos.	0,42909
*21 - Para existir sustentabilidade é preciso incentivar os negócios mais lucrativos.	0,37522

Fonte: Elaboração própria (2026).

Nota: *itens invertidos

Como se observa, a estrutura fatorial resultante foi composta por três fatores interpretáveis: (i) Justiça Social, (ii) Ambientalismo e (iii) Dimensão Sistêmica da Sustentabilidade. Todos os itens apresentaram cargas fatoriais adequadas, sendo que 14 itens exibiram cargas superiores a 0,500 e 7 itens apresentaram cargas superiores a 0,700, classificadas como ótimas e excelentes, respectivamente (Hair *et al.*, 2019).

6.2.2 Estrutura fatorial das crenças de sustentabilidade

A estrutura fatorial identificada evidencia que as crenças de sustentabilidade dos respondentes se organizam em três dimensões distintas, porém complementares, o que revela a complexidade cognitiva associada à compreensão desse constructo. O Fator 1, denominado Justiça Social, reúne itens relacionados à equidade, bem-estar e garantia de direitos básicos, refletindo uma dimensão normativa e ética da sustentabilidade. O Fator 2, denominado Ambientalismo, concentra elementos associados à preservação ambiental, ao controle da poluição e ao uso sustentável dos recursos naturais. Já o Fator 3, denominado Dimensão Sistêmica, integra aspectos mais amplos da sustentabilidade, articulando simultaneamente elementos sociais, ambientais e econômicos, evidenciando uma visão mais holística do fenômeno.

Do ponto de vista estatístico, essa configuração resulta diretamente da AFE, que identifica padrões latentes de correlação entre os itens, agrupando-os em fatores que representam dimensões subjacentes do construto analisado (Hair *et al.*, 2019). A presença de três fatores bem definidos, com cargas fatoriais adequadas, indica que a variabilidade das respostas dos participantes pode ser explicada por essas três dimensões latentes, conferindo validade estrutural à escala utilizada. Já sob a perspectiva teórica, os resultados corroboram a concepção de sustentabilidade como um constructo multidimensional, amplamente discutido na literatura (Sachs, 1986; 2008; Bursztyn; Bursztyn, 2012). Essa abordagem reconhece que a sustentabilidade

não pode ser reduzida a uma única dimensão — como a ambiental —, mas deve ser compreendida como a articulação entre diferentes esferas da vida social.

Nesse sentido, a distinção empírica entre os fatores identificados indica que os respondentes não percebem a sustentabilidade como um conceito homogêneo ou unidimensional. Ao contrário, suas respostas revelam diferentes formas de organização cognitiva do conceito, nas quais dimensões sociais, ambientais e sistêmicas assumem pesos distintos. Tal evidência reforça a ideia de que as crenças de sustentabilidade são estruturadas por esquemas interpretativos complexos, que refletem tanto influências teóricas quanto experiências individuais e contextuais. Consequentemente, a estrutura fatorial obtida não apenas valida estatisticamente o instrumento, mas oferece suporte empírico à natureza multidimensional da sustentabilidade, evidenciando a coerência entre os achados da análise psicométrica e os fundamentos teóricos que sustentam o campo de estudo.

6.2.3 Identificação de perfis de crenças (análise de cluster)

Como se observa, a estrutura fatorial resultante foi composta por três fatores. Distinguiu-se então essas dimensões interpretáveis como: (i) Justiça Social, (ii) Ambientalismo e (iii) Dimensão Sistêmica da Sustentabilidade. Observou-se que todos os itens apresentaram cargas fatoriais adequadas, sendo que 10 itens exibiram cargas superiores a 0,500 e 7 itens apresentaram cargas superiores a 0,700, classificadas ótimas e excelentes, respectivamente (Hair *et al.*, 2019).

A partir da análise fatorial, procedeu-se à estimação dos escores fatoriais para cada observação, os quais foram salvos na base de dados para utilização em análises posteriores. Os escores fatoriais, calculados com base nas cargas fatoriais estimadas, são medidas padronizadas que expressam a posição relativa de cada organização em relação aos fatores latentes identificados. Esses escores foram utilizados como variáveis contínuas nos modelos subsequentes. A partir dessa estrutura, foram estimados os escores fatoriais para cada participante, os quais foram utilizados como base para a análise de cluster. O resultado dessa análise indicou a existência de dois grupos distintos de respondentes: o Cluster 1, composto por 91 participantes, e o Cluster 2, com 67 participantes.

O Cluster 1 apresentou médias positivas em todos os fatores, menor desvio padrão e menor dispersão dos dados, indicando maior alinhamento com as crenças

de sustentabilidade. Por sua vez, o Cluster 2 apresentou médias negativas em todos os fatores e maior variabilidade, sugerindo menor afinidade com essas crenças. A Tabela 3 apresenta as estatísticas descritivas dos fatores de crenças por cluster:

Tabela 3 - Estatísticas descritivas dos fatores de crenças de sustentabilidade por cluster

Medida	Clustering	Fator 1 – Justiça Social	Fator 2 - Ambientalismo	Fator 3 - Sistêmico
Média	1	0,43027	0,48564	0,61319
	2	-0,58439	-0,65961	-0,83285
Mediana	1	0,46141	0,56318	0,69344
	2	-0,40701	-0,71810	-1,06438
Desvio- padrão	1	0,69144	0,58433	0,35201
	2	0,98435	0,79768	0,74788
Mínimo	1	-1,14140	-0,75245	-0,58219
	2	-3,72775	-3,43980	-2,89393
Máximo	1	1,43123	1,57066	1,19472
	2	1,24756	0,78028	0,92475

Fonte: Elaboração própria (2026).

Notas: Omissos=0; *Clustering* 1 n=91; *Clustering* 2 n= 67.

Os resultados evidenciam que os participantes do Cluster 1 apresentam maior concordância com as crenças de sustentabilidade, especialmente na dimensão sistêmica (M = 0,61319; DP = 0,35201), indicando uma compreensão mais integrada do conceito. Em contrapartida, o Cluster 2 apresenta escores negativos em todos os fatores (M = -0,58439; -0,65961; -0,83285), situando-se abaixo da média da amostra e indicando menor alinhamento com essas crenças. Esses achados confirmam a existência de perfis distintos entre os pesquisadores, evidenciando diferenças significativas na forma como as crenças de sustentabilidade são estruturadas e interpretadas no contexto analisado.

6.2.4 Perfis de valores humanos (PVQ-RR)

A análise dos valores humanos foi realizada a partir do instrumento *Portrait Values Questionnaire – Refined* (PVQ-RR), conforme proposto por Schwartz (2012), permitindo a identificação das prioridades axiológicas dos respondentes. Os escores foram calculados com base na média dos 19 valores e posteriormente centralizados pelo procedimento MRAT (*Mean Rating Across all items*), conforme recomendado na literatura, a fim de controlar vieses individuais de resposta.

A partir dos escores ajustados, foram construídos os índices relativos dos eixos bipolares superiores do modelo teórico: (i) Abertura à Mudança versus Conservação e (ii) autotranscendência versus Autopromoção. Esses eixos expressam conflitos motivacionais centrais que estruturam o sistema de valores humanos, permitindo interpretar as prioridades valorativas de forma relacional. Com base nesses indicadores, realizou-se uma análise de cluster hierárquica (método Ward.D2), com o objetivo de identificar perfis motivacionais distintos entre os respondentes. A solução obtida indicou a formação de três grupos: Cluster 1 (n = 51), Cluster 2 (n = 70) e Cluster 3 (n = 37), evidenciando heterogeneidade nas orientações valorativas dos pesquisadores. A Tabela 4 apresenta as estatísticas descritivas dos valores de ordem superior por cluster.

Tabela 4 – Estatísticas descritivas dos valores de ordem superior por cluster

Medida	Cluster	Abertura à mudança	Autopromoção	Conservação	Autotranscendência
Média	1	0,11507	-1,27219	0,14317	0,65210
	2	-0,02594	-0,69142	0,10501	0,39073
	3	-0,35609	-1,38312	0,23310	0,96523
Mediana	1	0,04386	-1,26316	0,17193	0,66082
	2	-0,04167	-0,62061	0,15965	0,37135
	3	-0,41667	-1,35965	0,34737	0,97368
Desvio- padrão	1	0,32646	0,51671	0,31443	0,27044
	2	0,38932	0,44805	0,35245	0,27502
	3	0,39014	0,41618	0,44148	0,27556

Fonte: Elaboração própria (2026).

Nota: Cluster 1 (n = 51); Cluster 2 (n = 70); Cluster 3 (n = 37); omissos = 0.

A análise dos resultados evidencia a existência de três perfis valorativos distintos entre os respondentes. O *Cluster 1* caracteriza-se por apresentar médias positivas em abertura à mudança ($M = 0,11507$) e autotranscendência ($M = 0,65210$), combinadas com baixos níveis de autopromoção ($M = -1,27219$). Esse perfil sugere indivíduos relativamente abertos a novas ideias e mudanças, com orientação voltada ao coletivo, ainda que com níveis moderados de conservação.

O *Cluster 2* apresenta valores próximos à média da amostra em todas as dimensões, configurando-se como um grupo intermediário ou de referência. Observa-se leve tendência à autotranscendência ($M = 0,39073$) e à conservação ($M = 0,10501$), porém de forma menos acentuada em comparação aos demais grupos. Esse perfil indica uma orientação valorativa mais equilibrada e menos polarizada.

O *Cluster 3*, por sua vez, destaca-se por apresentar a maior média em autotranscendência ($M = 0,96523$) e os menores níveis de autopromoção ($M = -1,38312$), indicando um perfil fortemente orientado ao altruísmo e ao bem-estar coletivo. Além disso, apresenta maior tendência à conservação ($M = 0,23310$) e menor abertura à mudança ($M = -0,35609$), caracterizando um perfil mais tradicional em termos de valores, porém altamente comprometido com dimensões sociais.

Do ponto de vista teórico, esses resultados corroboram a estrutura circular proposta por Schwartz (2012), segundo a qual os valores humanos se organizam em dimensões opostas e complementares. A identificação de perfis distintos evidencia que os respondentes priorizam de forma diferenciada os polos motivacionais, refletindo diferentes orientações éticas, sociais e comportamentais.

Adicionalmente, a predominância de valores associados à autotranscendência, especialmente nos Clusters 1 e 3, sugere uma tendência relevante entre os pesquisadores à valorização de princípios coletivos, como a justiça social, a igualdade, o bem-estar comum e a proteção à natureza. Tal achado é particularmente relevante no contexto desta pesquisa, uma vez que esses valores estão teoricamente associados a maior alinhamento com crenças de sustentabilidade, conforme discutido na literatura.

6.2.5 Relação entre valores humanos e crenças de sustentabilidade (regressão logística)

Com o objetivo de analisar a relação entre valores humanos e crenças de sustentabilidade, foi estimado um modelo de regressão logística binomial, no qual a variável dependente correspondeu ao pertencimento ao Cluster X, operacionalizado de forma dicotômica (Cluster 1 = maior alinhamento às crenças de sustentabilidade; Cluster 2 = menor alinhamento). Como variáveis independentes, foram incluídos os clusters de valores humanos, o tempo de atuação como pesquisador e a participação em Comitês de Assessoramento. A Tabela 5 apresenta os resultados da regressão logística binomial.

Tabela 5 – Regressão logística binomial (*Odds Ratios*)

Variável	OR
Tempo como pesquisador	
2	3,163 (1,387)
3	1,499 (1,224)
4	0,864 (1,159)
5	3,042 (1,147)
6	1,325 (1,118)
7	0,734 (1,164)
8	0,728 (1,104)
Participação em comitê	
Participou (1)	0,475† (0,398)
Cluster de valores (ref. = 2)	
1	6,728*** (0,464)
3	3,482** (0,482)
Constante	4,375 (1,133)

Fonte: Elaboração própria (2026).

N = 158 | $\chi^2 = 32,36^*$ | Pseudo R^2 (Cox & Snell) = 0,150**

† p < .10; ** p < .01; *** p < .001

O modelo mostrou-se estatisticamente significativo ao nível de 1% ($\chi^2 = 32,36$; gl = 10; p < 0,001), indicando que o conjunto de variáveis independentes melhora

significativamente a predição do pertencimento aos clusters de crenças de sustentabilidade. O pseudo R^2 de Cox e Snell (0,150) sugere que aproximadamente 15% da variação da variável dependente é explicada pelo modelo, o que é considerado adequado em estudos com variáveis comportamentais.

Os dados indicam que indivíduos pertencentes aos Clusters 1 e 3 de valores apresentam maior probabilidade de pertencer ao Cluster $X = 1$, em comparação ao Cluster 2. O Cluster 1 apresenta uma razão de chances elevada ($OR = 6,728$; $p < 0,001$), enquanto o Cluster 3 também apresenta associação positiva e significativa ($OR = 3,482$; $p < 0,01$).

Embora ambos os clusters sejam caracterizados por elevados níveis de autotranscendência, observa-se diferença de intensidade entre eles: o Cluster 1 apresenta média de 0,66, enquanto o Cluster 3 apresenta média mais elevada (0,97). Ainda assim, o Cluster 3 apresenta menor probabilidade relativa de alinhamento às crenças de sustentabilidade em comparação ao Cluster 1, o que sugere que a autotranscendência, isoladamente, não explica completamente o fenômeno.

Esse resultado indica que o Cluster 3, embora altamente altruísta, também apresenta maior orientação à conservação, o que pode influenciar negativamente seu alinhamento às crenças de sustentabilidade. Dessa forma, evidencia-se que a relação entre valores e crenças é mediada por combinações específicas de dimensões valorativas. De modo geral, os resultados indicam que perfis valorativos caracterizados por maior autotranscendência e menor autopromoção apresentam maior probabilidade de pertencimento ao grupo com maior alinhamento às crenças de sustentabilidade. Além disso, o cluster com maior abertura à mudança apresentou maior razão de chances para esse pertencimento.

Mesmo assim, a relação esperada para a dimensão conservação não foi plenamente confirmada, uma vez que o cluster com maior orientação conservadora também apresentou probabilidade elevada de pertencimento ao Cluster $X = 1$, sugerindo efeitos mais complexos nessa dimensão. Consequentemente, destaca-se que a variável participação em Comitês de Assessoramento apresentou efeito negativo marginalmente significativo ($OR = 0,475$; $p = 0,061$), indicando que pesquisadores que participaram desses comitês possuem aproximadamente 52% menos chances de pertencer ao grupo com maior alinhamento às crenças de sustentabilidade.

Por sua vez, o tempo de atuação como pesquisador não apresentou associação estatisticamente significativa com o pertencimento aos clusters, indicando que a experiência profissional, isoladamente, não constitui um fator determinante para o alinhamento às crenças de sustentabilidade. Adicionalmente, a análise dos pressupostos indicou ausência de problemas de multicolinearidade, com valores de VIF próximos de 1, assegurando a robustez do modelo.

De forma complementar, a regressão linear indicou efeito significativo dos valores sobre as crenças ($\beta = 0,80$; $p < 0,001$), sendo que a diferença entre autotranscendência e autopromoção apresentou efeito relevante sobre o Fator 3 ($\beta = 0,39$; $p < 0,001$). Esses achados reforçam o papel central dos valores humanos na explicação das crenças de sustentabilidade.

6.2.6 Associação entre variáveis contextuais e crenças de sustentabilidade (teste qui-quadrado)

Com o objetivo de investigar a associação entre variáveis contextuais e os perfis de crenças de sustentabilidade, foi aplicado o teste qui-quadrado de independência, considerando especialmente a variável participação em Comitês de Assessoramento. Os resultados do teste são coerentes com aqueles observados na regressão logística, indicando que a participação em comitês apresenta associação com o pertencimento aos clusters de crenças de sustentabilidade.

De forma geral, observou-se que pesquisadores que participaram de Comitês de Assessoramento apresentam menor probabilidade de pertencer ao grupo com maior alinhamento às crenças de sustentabilidade, enquanto aqueles que não participaram tendem a apresentar maior alinhamento. Esse resultado sugere que a inserção em instâncias decisórias do sistema de ciência e tecnologia pode estar associada a padrões específicos de interpretação da sustentabilidade, possivelmente influenciados por critérios institucionais, normas avaliativas ou dinâmicas próprias do campo científico. Contudo, é importante ressaltar que o teste qui-quadrado permite identificar associações estatísticas, mas não estabelece relações de causalidade. Assim, os resultados devem ser interpretados à luz das limitações do método e do delineamento da pesquisa. De modo geral, os achados indicam que, além dos valores humanos, fatores contextuais também desempenham papel relevante na configuração das crenças de sustentabilidade, reforçando a importância de uma abordagem integrada para compreensão do fenômeno investigado. Dessa forma, encerra-se a

apresentação dos resultados provenientes da abordagem psicométrica. Na sequência, passa-se à análise lexicométrica, na qual são examinados os discursos institucionais e as estruturas semânticas presentes nos *corpora*, com o objetivo de compreender como as concepções de sustentabilidade se manifestam no plano discursivo e institucional.

6.3 Resultados da abordagem lexicométrica

Nesta seção, apresentam-se os resultados da abordagem lexicométrica, estruturados de forma sistemática a partir da análise de três *corpora* distintos, que representam diferentes níveis do sistema de ciência e tecnologia: (i) o discurso institucional, por meio das chamadas públicas; (ii) as práticas avaliativas, a partir dos pareceres dos comitês de assessoramento; e (iii) a produção científica, com base nos projetos de pesquisa submetidos.

Inicialmente, na Seção 6.3.1, apresenta-se a caracterização geral dos *corpus* analisados, destacando sua composição, volume e aproveitamento dos segmentos textuais processados no software IRaMuTeQ. Na sequência, os resultados são organizados por *corpus*, de modo a permitir uma análise comparativa e aprofundada de cada nível investigado. Assim, a Seção 6.3.2 dedica-se ao *corpus* das chamadas (discurso institucional), a Seção 6.3.3 ao *corpus* dos pareceres (prática avaliativa) e a Seção 6.3.4 ao *corpus* dos projetos (produção científica).

Em cada *corpus*, as análises são apresentadas de forma padronizada, contemplando, nesta ordem: (i) a Classificação Hierárquica Descendente (CHD), que permite identificar classes lexicais e estruturas discursivas; (ii) a Análise Fatorial de Correspondência, que evidencia relações de proximidade e oposição entre termos; (iii) a Análise de Similitude, que revela as conexões e ramificações entre os elementos do discurso; e (iv) a Nuvem de Palavras, utilizada como recurso complementar para visualização das frequências lexicais. Essa organização permite não apenas compreender as especificidades de cada *corpus*, mas identificar convergências e divergências entre o discurso institucional, as práticas avaliativas e a produção científica, contribuindo para uma análise integrada do fenômeno investigado.

6.3.1 Caracterização do *corpus* textual

A análise lexicométrica foi realizada a partir de três *corpus* distintos, construídos com o objetivo de representar diferentes níveis do sistema de avaliação científica: (i) o discurso institucional (editais/chamadas), (ii) as práticas avaliativas (pareceres) e (iii) a produção científica (projetos de pesquisa). Todos os *corpus* foram processados no software IRaMuTeQ (versão 0.8 alpha 7), sendo submetidos a quatro tipos de análise: Classificação Hierárquica Descendente (CHD), Análise Fatorial de Correspondência, Análise de Similitude e Nuvem de Palavras.

O *corpus* das chamadas foi composto por 382 textos, resultando em 1.102 segmentos de texto (ST) classificados, com aproveitamento de 90,70%. A análise identificou três classes lexicais, distribuídas da seguinte forma: Classe 1 (12,43%), Classe 2 (52,72%) e Classe 3 (34,85%), evidenciando predominância de uma classe central no discurso institucional. Já o *corpus* dos projetos de pesquisa foi constituído por 5.000 projetos, totalizando 25.200 segmentos classificados. As classes identificadas apresentaram distribuição relativamente equilibrada, com destaque para as áreas de Saúde (23,37%) e Ciências Biológicas (22,60%), enquanto as demais classes variaram entre 12% e 14%, indicando diversidade temática na produção científica analisada.

O *corpus* dos pareceres, por sua vez, foi composto por 5.000 documentos, resultando em 14.583 segmentos classificados, com aproveitamento de 92,17%. A análise revelou quatro classes principais: Currículo (34,90%), Técnica (21,81%), Social (17,05%) e Linguagem (26,24%), refletindo diferentes dimensões mobilizadas no processo de avaliação científica. De forma geral, a construção desses três *corpora* e sua análise integrada permitem articular o discurso institucional, as práticas de avaliação e a produção científica, possibilitando compreender como o conceito de sustentabilidade é mobilizado em diferentes níveis do sistema de ciência e tecnologia.

6.3.2 *Corpus* das chamadas (discurso institucional)

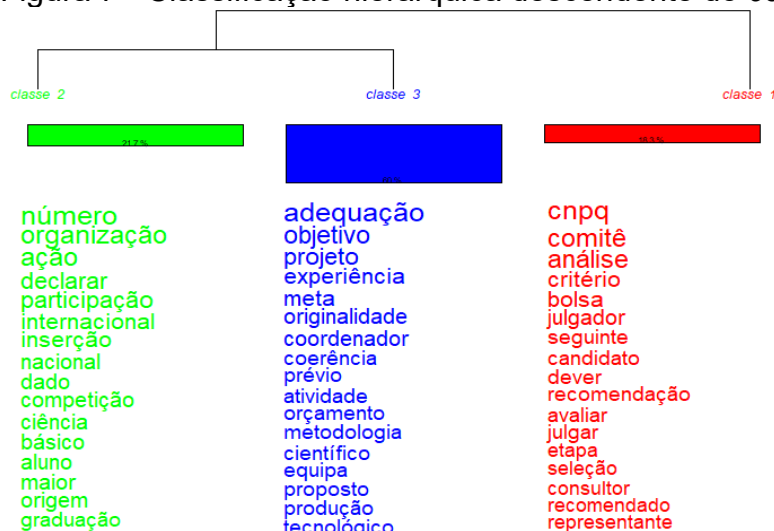
A análise do *corpus* das chamadas públicas tem como objetivo compreender o discurso institucional que orienta o sistema de fomento à pesquisa no âmbito do CNPq. Esse *corpus* representa a “voz” da instituição, isto é, o conjunto de diretrizes, critérios e prioridades que estruturam a definição do que é considerado relevante, financiável e cientificamente válido. Por meio desse material, torna-se possível

identificar como o conceito de sustentabilidade é incorporado no plano normativo, revelando as expectativas institucionais que orientam tanto a avaliação quanto a proposição de projetos de pesquisa. Esse *corpus* é perscrutado conforme os quatro eixos de análise acima descritos: CHD, Análise Fatorial de Correspondência, similaridade e nuvem de palavras.

6.3.2.1 CHD do *corpus* das chamadas

A análise do *corpus* por meio da CHD resultou na identificação de 1.061 segmentos de texto (ST), correspondendo a 90,92% do total reconhecido pelo software IRaMuTeQ. Esses segmentos foram organizados em três classes lexicais distintas, conforme apresentado na Figura 7.

Figura 7 - Classificação hierárquica descendente do *corpus*



Fonte: Elaboração própria com auxílio do software IRaMuTeQ.

Na Classe 1 – Responsabilidade pela aprovação representa 18,28% do corpus. Essa classe evidencia o papel central do CNPq e de seus comitês na análise e concessão de fomento aos projetos submetidos. Os segmentos indicam que a avaliação é conduzida por instâncias institucionais formais, baseadas em critérios previamente estabelecidos. Além disso, observa-se que a vinculação institucional dos proponentes constitui elemento relevante no processo avaliativo, incluindo requisitos como cadastro em diretórios oficiais e a posse de bolsas de produtividade.

Na Classe 2 – Potencial de impacto reúne 21,68% dos segmentos classificados. Essa classe indica que um dos critérios de avaliação das propostas está

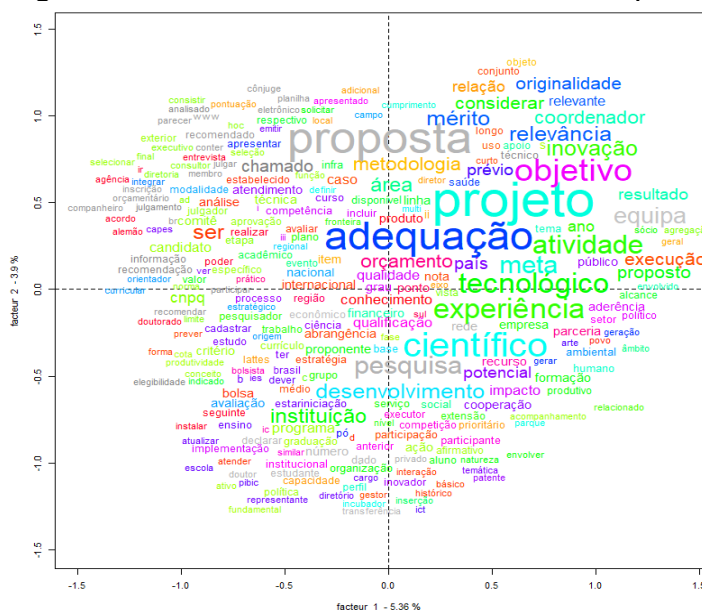
relacionado à amplitude e ao alcance dos projetos, considerando o número de participantes, instituições envolvidas e possíveis beneficiários. Os segmentos também evidenciam a importância de indicadores quantitativos, como geração de empregos, número de pesquisadores e dimensão das atividades científicas, sugerindo uma lógica de avaliação orientada por impacto e mensuração de resultados.

Já na Classe 3 – Critérios de avaliação concentra 61,04% dos segmentos classificados. Essa classe, predominante no *corpus*, reúne os principais critérios técnico-científicos utilizados na avaliação das propostas. Destacam-se aspectos como a adequação do orçamento, a coerência entre objetivos e cronograma e a experiência dos proponentes e de suas equipes. Os segmentos indicam que a qualidade científica e a capacidade de execução dos projetos constituem elementos centrais no processo de julgamento, evidenciando uma forte orientação meritocrática no sistema de avaliação.

A análise conjunta das três classes evidencia que o CNPq avalia os projetos de pesquisa a partir de três dimensões principais: (i) a estrutura institucional do processo avaliativo, (ii) o potencial de impacto das propostas e (iii) os critérios técnico-científicos. Esses resultados indicam que o processo de avaliação combina elementos normativos, métricas de impacto e critérios de excelência acadêmica.

6.3.2.2 Análise Fatorial de Correspondência do corpus das chamadas

A partir da identificação das classes lexicais por meio da Classificação Hierárquica Descendente, procedeu-se à Análise Fatorial de Correspondência, com o objetivo de explorar as relações semânticas entre os termos do *corpus* e aprofundar a compreensão da estrutura discursiva das chamadas públicas do CNPq. A Figura 8, a seguir, apresenta a projeção dos termos no plano fatorial, distribuídos em dois eixos principais (Fator 1 e Fator 2). Embora esses fatores expliquem uma parcela moderada da variância, eles são suficientes para evidenciar padrões relevantes de organização discursiva.

Figura 8 – Análise Fatorial de Correspondência do *corpus* das chamadas

Fonte: Elaboração própria com auxílio do software IRaMuTeQ.

A análise da distribuição dos termos no plano fatorial evidencia a centralidade de alguns elementos estruturantes no processo de avaliação científica. No eixo horizontal (Fator 1), observa-se uma diferenciação entre termos associados à dimensão técnico-operacional dos projetos, como “projeto”, “atividade”, “meta”, “execução” e “tecnológica”, e termos relacionados à dimensão institucional e normativa, como “CNPq”, “edital”, “processo” e “critério”.

Já no eixo vertical (Fator 2), identifica-se uma distinção entre elementos vinculados à avaliação qualitativa e mérito científico, como “mérito”, “relevância”, “originalidade” e “coordenador”, e aqueles associados à estrutura organizacional e implementação, como “instituição”, “programa” e “desenvolvimento”.

A concentração de termos na região central do gráfico, como “projeto”, “adequação”, “experiência” e “científica”, indica que esses elementos constituem o núcleo do discurso avaliativo, funcionando como critérios transversais que articulam diferentes dimensões do processo de julgamento.

Além disso, a proximidade entre termos como “mérito”, “relevância” e “originalidade” evidencia a presença de uma dimensão valorativa no discurso institucional, indicando que a avaliação das propostas não se restringe a critérios técnicos, mas incorpora julgamentos qualitativos associados à excelência científica.

De forma geral, os resultados da Análise Fatorial de Correspondência reforçam os achados da análise de classes lexicais, evidenciando que o discurso institucional

do CNPq se organiza a partir de três dimensões interdependentes: (i) critérios técnico-científicos, (ii) normas e procedimentos institucionais e (iii) avaliação de impacto e relevância das propostas. Essa configuração revela a complexidade do processo avaliativo, que articula elementos objetivos e subjetivos na definição do que é considerado cientificamente relevante e financiável.

6.3.2.3 Similitude do *corpus* das chamadas

A análise de similitude do *corpus* das chamadas permite identificar a estrutura relacional entre os termos, evidenciando os núcleos centrais e as conexões semânticas que organizam o discurso institucional. Conforme apresentado na Figura 9, observa-se que a palavra central do *corpus* é “projeto”, indicando que o discurso das chamadas públicas se estrutura prioritariamente em torno da definição, avaliação e operacionalização de projetos de pesquisa.

Figura 9 - Análise de similitude do *corpus* das chamadas



Fonte: Elaboração própria com auxílio do software IRaMuTeQ.

A partir desse núcleo central, estabelecem-se conexões diretas com termos como “experiência”, “prévio” e “coordenador”, bem como com os eixos “pesquisa”, “ensino” e “extensão”, evidenciando que a avaliação das propostas considera tanto a trajetória do pesquisador quanto sua inserção nas atividades acadêmicas. Além disso,

a palavra “projeto” conecta-se às ramificações secundárias “científico” e “adequação”, que, por sua vez, articulam-se diretamente ao termo “proposta”. Essas relações indicam que o processo avaliativo está estruturado em torno de dois eixos principais: o mérito científico e a adequação formal das propostas.

No que se refere à ramificação “científico”, observam-se conexões com termos como “desenvolvimento”, “tecnológico”, “inovação”, “mérito”, “relevância”, “produção” e “originalidade”. Esses elementos evidenciam que o discurso institucional valoriza a capacidade de geração de conhecimento, inovação e impacto científico, reforçando a centralidade da excelência acadêmica como critério de avaliação.

Por sua vez, a ramificação “adequação” apresenta conexões com “atividade”, “meta”, “objetivo”, “orçamento” e “cronograma”, indicando a importância da coerência interna e da viabilidade operacional das propostas. Esses elementos refletem uma dimensão técnico-administrativa do processo avaliativo, voltada à consistência e à exequibilidade dos projetos submetidos.

A palavra “proposta” também se desdobra em conexões com termos como “aderência”, “metodologia”, “exequibilidade” e “abrangência”, evidenciando critérios relacionados à qualidade metodológica e à coerência do projeto. A partir desse eixo, emergem ainda duas sub-ramificações relevantes: “potencial” e “instituição”. A primeira associa-se a termos como “aplicabilidade” e “impacto econômico, ambiental e de difusão”, indicando a valorização do alcance e dos efeitos das pesquisas. A segunda conecta-se a elementos como “curso”, “infraestrutura”, “número”, “contrapartida” e “bolsa”, evidenciando a importância das condições institucionais para a execução dos projetos.

De forma integrada, essas ramificações revelam que o discurso institucional do CNPq articula diferentes dimensões no processo de avaliação das propostas, combinando critérios de mérito científico — como relevância, originalidade e capacidade de inovação — com aspectos de adequação técnica, relacionados à estrutura, planejamento e viabilidade dos projetos. Além disso, observa-se a incorporação de critérios de impacto e de condições institucionais, indicando uma abordagem avaliativa que integra múltiplas dimensões do fazer científico.

A centralidade de termos como “tecnológico” e “inovação” sugere ainda uma orientação do discurso institucional voltada ao desenvolvimento científico e tecnológico, indicando que a produção de conhecimento é fortemente associada à ideia de progresso técnico. Nesse sentido, observa-se que as dimensões social e ambiental da sustentabilidade tendem a aparecer de forma menos central, sendo frequentemente articuladas por meio de termos intermediários, como “desenvolvimento”.

Essa configuração pode indicar uma predominância de uma lógica orientada ao avanço tecnológico, em consonância com o que a literatura denomina de determinismo tecnológico, na qual o desenvolvimento científico é compreendido como principal vetor de transformação social. Assim, a sustentabilidade, no discurso das chamadas, não se apresenta como um eixo autônomo, mas como um elemento integrado — e, em certa medida, subordinado — às dinâmicas de inovação e desenvolvimento.

Além disso, a articulação entre termos como “projeto”, “proposta” e “instituição” evidencia que o processo de avaliação também considera as condições institucionais de execução, reforçando o caráter estruturado e normativo do sistema de fomento. Dessa forma, a análise da nuvem de palavras confirma que o CNPq adota critérios diversificados para a seleção de propostas, combinando aspectos técnicos, científicos e institucionais.

Em conjunto, os resultados indicam que o discurso institucional articula múltiplas dimensões — técnica, científica e estratégica — na definição do que é considerado relevante para financiamento. Contudo, ao privilegiar termos associados ao desenvolvimento tecnológico, sugere-se que a sustentabilidade é mobilizada predominantemente como parte de uma agenda mais ampla de inovação, e não necessariamente como um princípio orientador central do processo avaliativo.

6.3.3 *Corpus* dos pareceres (prática avaliativa)

Na sequência, são apresentados os resultados referentes ao *corpus* dos pareceres emitidos pelos CAs do CNPq, os quais representam a dimensão prática do processo de avaliação científica. Diferentemente das chamadas públicas, que expressam o discurso institucional normativo, os pareceres constituem o espaço no qual os critérios são efetivamente mobilizados, interpretados e aplicados pelos

avaliadores. Nesse sentido, este *corpus* é central para compreender a atuação dos avaliadores e as dinâmicas concretas de julgamento das propostas, evidenciando como valores, crenças e critérios institucionais se articulam na prática.

O *corpus* foi composto por 5.000 pareceres emitidos no âmbito de chamadas públicas do CNPq entre os anos de 2011 e 2020, selecionados a partir de um universo total de 57.574 pareceres únicos. Em razão de limitações técnicas relacionadas ao processamento dos dados, optou-se pela redução do *corpus* para um volume manejável, garantindo, contudo, sua representatividade ao longo do período analisado. Para isso, adotou-se um procedimento de amostragem estratificada por ano, assegurando a distribuição equilibrada dos pareceres entre 2011 e 2020. Dentro de cada estrato temporal, os documentos foram selecionados de forma aleatória, com auxílio do software Excel, por meio da função “=ALEATÓRIO”.

Cada texto do *corpus* foi construído a partir dos pareceres de mérito emitidos pelos consultores, sendo traduzido para a língua portuguesa quando necessário. Em seguida, os documentos foram organizados por meio de codificação específica (*Par_xxxx), em que “xxxx” corresponde à numeração atribuída a cada parecer. Posteriormente, o *corpus* foi preparado e formatado para compatibilização com o software IRaMuTeQ (versão 0.8 alpha 7), sendo convertido para o formato .txt Unicode (UTF-8). A apresentação segue os quatro tipos de investigação já adotados no *corpus* anterior, ou seja, CHD, Análise Fatorial de Correspondência, Análise de Similitude e Nuvem de palavras.

6.3.3.1 CHD do *corpus* dos Pareceres

O *corpus* analisado gerou a Figura 11, que representa 14.583 segmentos de texto (ST), correspondentes a 92,17% do total reconhecido pelo IRaMuTeQ, divididos em quatro classes:

Figura 11 - Classificação hierárquica descendente do *corpus* dos pareceres

Fonte: Elaboração própria com auxílio do software IRaMuTeQ.

A Classe 1, composta por 3.826 dos 14.583 segmentos de texto (26,24%), foi interpretada como “Linguagem dos consultores *ad hoc*”, por reunir trechos caracterizados por expressões recorrentes, estruturas sintáticas semelhantes e padrões discursivos relativamente homogêneos. Essa classe evidencia que os consultores do CNPq tendem a utilizar uma linguagem padronizada na elaboração de seus pareceres, o que sugere a existência de um repertório discursivo compartilhado no interior do processo avaliativo.

Essa padronização pode ser compreendida como resultado da institucionalização dos critérios de avaliação, na medida em que os avaliadores operam dentro de um conjunto relativamente estável de normas, diretrizes e expectativas previamente estabelecidas pelas chamadas públicas. Assim, a linguagem utilizada nos pareceres não é apenas individual, mas reflete um padrão coletivo, indicando certa coesão no julgamento das propostas submetidas. Constatase isso no excerto a seguir:

[...] em comparação com os pares da demanda o projeto não atingiu a qualificação necessária para ser recomendado [...] (Parecer do CA 4501)

A Classe 2, composta por 2.487 dos 14.583 segmentos de texto (17,05%), foi interpretada como “Aspectos político-sociais dos pareceres”, por reunir trechos nos quais a avaliação das propostas ultrapassa critérios estritamente técnicos e incorpora dimensões relacionadas ao contexto social, cultural, político e histórico das pesquisas. Essa classe evidencia que o processo avaliativo não se restringe à análise da qualidade metodológica ou da consistência científica dos projetos, mas considera seus possíveis impactos sociais, sua relevância pública e sua inserção em problemáticas mais amplas da sociedade.

Os segmentos textuais associados a essa classe indicam que os pareceristas mobilizam argumentos que valorizam a contribuição social das pesquisas, destacando aspectos como a relevância temática, a pertinência em relação a demandas sociais contemporâneas e o potencial de transformação ou intervenção em contextos específicos. Nesse sentido, observa-se que a avaliação científica incorpora elementos normativos e valorativos que extrapolam a racionalidade técnico-instrumental, aproximando-se de uma lógica de julgamento que envolve também critérios de utilidade social e responsabilidade científica.

A Classe 3, composta por 3.180 dos 14.583 segmentos de texto (21,81%), foi interpretada como “Aspectos técnicos dos pareceres”, por reunir trechos nos quais a avaliação das propostas se fundamenta predominantemente em critérios técnico-científicos. Essa classe evidencia que uma parcela significativa dos pareceres é orientada pela análise da consistência interna dos projetos, contemplando elementos como a clareza dos objetivos, a adequação da metodologia, a solidez da fundamentação teórica e a pertinência do problema de pesquisa. Os segmentos associados a essa classe indicam que os avaliadores mobilizam uma racionalidade técnico-instrumental, centrada na coerência lógica e na viabilidade científica das propostas, buscando aferir sua qualidade a partir de parâmetros consolidados na prática acadêmica. Nesse sentido, a avaliação privilegia aspectos relacionados ao rigor metodológico, à articulação entre teoria e método e à capacidade do projeto de produzir resultados consistentes e confiáveis. A predominância dessa classe no *corpus* sugere que o processo avaliativo no âmbito do CNPq é fortemente estruturado por critérios de excelência científica, reforçando a centralidade da dimensão técnica na definição do que é considerado um projeto adequado para financiamento. Ao mesmo tempo, essa orientação evidencia que a avaliação tende a priorizar a qualidade formal e científica das propostas, podendo, em determinados casos, limitar

a incorporação de dimensões mais amplas, como aspectos sociais ou ambientais, quando estes não estão diretamente articulados à estrutura técnico-metodológica do projeto. Verifica-se isso no seguinte trecho:

[...] a proposta está extremamente clara no que diz respeito aos objetivos metodologia o único ponto a ser melhorado seria a descrição da medida da densidade de deslocações por difração de raios X [...] (Parecer do CA 0002)

A Classe 4, composta por 5.090 dos 14.583 segmentos de texto (34,90%), foi interpretada como “Aspectos curriculares dos pareceres”, constituindo a dimensão mais predominante no *corpus* analisado. Essa classe evidencia que o julgamento das propostas submetidas ao CNPq é fortemente orientado pela avaliação do currículo dos proponentes, assumindo papel central no processo decisório. Para além dos critérios técnicos e das dimensões político-sociais identificadas nas classes anteriores, observa-se que a trajetória acadêmica do pesquisador — expressa por indicadores como número de publicações, qualidade dos periódicos, orientação de mestres e doutores e formação acadêmica — emerge como elemento decisivo para a aprovação ou rejeição das propostas. Os segmentos associados a essa classe indicam a presença de uma lógica produtivista no sistema de avaliação, na qual a excelência científica é frequentemente mensurada por métricas quantitativas de desempenho acadêmico. Nesse sentido, o currículo funciona como um proxy de qualidade, operando como critério de confiança na capacidade do pesquisador de executar o projeto proposto. A predominância dessa classe sugere que, na prática avaliativa, o histórico do pesquisador pode se sobrepor à análise intrínseca da proposta, reforçando a centralidade da reputação acadêmica no processo de seleção. Tal configuração revela uma dinâmica na qual o julgamento científico se ancora não apenas no conteúdo do projeto, mas na posição do pesquisador no campo científico, evidenciando a influência de mecanismos de reconhecimento e legitimidade na distribuição de recursos. Dessa forma, os resultados indicam que o sistema de avaliação combina critérios técnicos e institucionais com uma forte orientação baseada no capital científico acumulado pelos proponentes, o que pode, em determinados contextos, limitar a valorização de propostas inovadoras provenientes de trajetórias menos consolidadas. Nota-se isso no seguinte trecho:

[...] a produção científica do candidato é extremamente baixa tendo publicado apenas 3 artigos em periódicos com jcr nos últimos 10 anos e apesar do

número expressivo de dissertações de mestrado orientou apenas 3 teses de doutorado desde seu doutoramento em 1998 [...] (Parecer do CA 4503)

A análise conjunta das quatro classes evidencia que o processo de avaliação científica no âmbito do CNPq é estruturado por uma combinação de dimensões discursivas, técnicas, valorativas e institucionais. De um lado, observa-se a presença de uma linguagem padronizada, que contribui para a coesão e legitimação do julgamento científico, refletindo a internalização dos critérios institucionais pelos avaliadores. De outro, identificam-se dimensões que extrapolam a racionalidade estritamente técnica, como os aspectos político-sociais, que introduzem considerações relativas à relevância e ao impacto das pesquisas na sociedade. Contudo, os resultados indicam que a avaliação é predominantemente orientada por critérios técnico-científicos e, sobretudo, por elementos associados ao currículo dos proponentes, evidenciando a centralidade da lógica produtivista e do capital científico no processo decisório. Essa configuração revela a coexistência de múltiplas racionalidades no sistema de avaliação — técnica, social e institucional —, sendo, entretanto a dimensão produtivista aquela que assume maior peso relativo. Nesse sentido, os achados sugerem que, embora haja espaço para a incorporação de critérios relacionados ao impacto social e à sustentabilidade, estes tendem a ocupar uma posição secundária frente à ênfase na excelência acadêmica e na trajetória dos pesquisadores, reforçando a complexidade e as tensões inerentes ao processo de julgamento científico.

6.3.3.2 Análise Fatorial de Correspondência dos pareceres

A Figura 12 apresenta a Análise Fatorial de Correspondência do *corpus*, evidenciando a distribuição dos termos em diferentes quadrantes do plano fatorial. De modo geral, observa-se uma grande variedade de palavras em destaque, majoritariamente relacionadas aos objetos temáticos das propostas submetidas ao CNPq, o que indica a ausência de uma centralidade temática única no *corpus* analisado e sugere a diversidade de áreas contempladas no sistema de fomento.

se, portanto, a coexistência de diferentes campos do conhecimento no *corpus* analisado, reforçando o caráter multidisciplinar das propostas submetidas ao CNPq. Em decorrência dessa diversidade temática, os pareceres emitidos pelos Comitês de Assessoramento tendem a refletir essa heterogeneidade, mobilizando linguagens, critérios e referenciais específicos de cada área. Nesse sentido, observa-se uma convergência entre os temas das propostas e o conteúdo dos pareceres, indicando que o processo avaliativo é sensível às particularidades epistemológicas e metodológicas dos diferentes campos científicos.

6.3.3.3 Similitude do *corpus* dos pareceres

A análise de similitude do *corpus* dos pareceres evidencia que a palavra central é “projeto”, indicando que o discurso avaliativo está estruturado em torno da análise das propostas submetidas. Esse núcleo central estabelece conexões diretas com as ramificações secundárias “proposta”, “científico” e “candidato”, revelando os principais eixos que orientam o julgamento realizado pelos Comitês de Assessoramento do CNPq.

A partir dessas conexões, observa-se que o termo “projeto” se articula com palavras como “pesquisa”, “grupo” e “ensino”, bem como com “área”, “ciência” e “saúde”, além de elementos relacionados à estrutura acadêmica, como “programa” e “pós-graduação”. Essas associações indicam que a avaliação considera a inserção do projeto no contexto científico e institucional, bem como sua vinculação a atividades de pesquisa e formação. Constata-se isso pela Figura 13 a seguir:

De forma integrada, essas conexões indicam que os pareceres dos Comitês de Assessoramento estão fortemente orientados pela avaliação do currículo e da produção científica dos proponentes, bem como pela verificação do atendimento aos critérios formais definidos nas chamadas. Assim, a análise de similitude confirma os achados anteriores, evidenciando que o processo avaliativo combina dimensões normativas e técnico-científicas, com destaque para a centralidade do capital científico dos pesquisadores na tomada de decisão.

6.3.3.4 Nuvem de palavras dos pareceres

A partir da Figura 14, é possível perceber que a palavra ‘projeto’ está no centro da nuvem, acompanhada de outros destaques como ‘pesquisa’, ‘proposta’, ‘científico’, ‘produção’, ‘proponente’, ‘doutorado’, ‘artigo’ e ‘formação’. Esse conjunto de palavras dá destaque novamente à produção científica e à formação dos proponentes dos projetos submetidos ao CNPQ como um dos quesitos principais para a emissão dos pareceres.

Figura 14 – Nuvem de palavras do *corpus* de pareceres

De modo geral, os resultados da análise do *corpus* dos pareceres indicam a presença de diferentes dimensões no processo avaliativo. A Classe 1 evidencia a recorrência de padrões linguísticos e expressões similares nos pareceres, indicando uniformidade na linguagem utilizada. As Classes 2 e 3 apresentam segmentos associados, respectivamente, a aspectos político-sociais e a elementos técnico-científicos das propostas analisadas.

A Classe 4, por sua vez, concentra o maior número de segmentos de texto e reúne termos relacionados ao currículo e à trajetória acadêmica dos proponentes, incluindo produção científica, formação e orientação acadêmica. Adicionalmente, os segmentos do *corpus* também apresentam referências a diferentes áreas do conhecimento, como artes, história, arquitetura, ciências da natureza, engenharias e saúde, evidenciando a diversidade temática das propostas avaliadas. Na próxima seção, tem-se a apresentação do último *corpus* da abordagem lexicométrica: os projetos.

6.3.4 *Corpus* dos projetos (produção científica)

Esta seção apresenta os resultados da análise lexicométrica do *corpus* dos projetos de pesquisa, que representa a dimensão da produção científica no âmbito do CNPq. Diferentemente dos *corpus* anteriores — centrados no discurso institucional (chamadas) e nas práticas avaliativas (pareceres) —, este *corpus* permite examinar como os próprios pesquisadores estruturam, descrevem e justificam suas propostas de pesquisa. O *corpus* foi composto por um total de 5.000 projetos submetidos ao CNPq no âmbito de chamadas públicas realizadas entre os anos de 2011 e 2020. Esse conjunto foi selecionado a partir de um universo maior de projetos, sendo reduzido em função de limitações técnicas de processamento. Com o objetivo de garantir representatividade, adotou-se um critério de amostragem que contemplou, de forma equilibrada, as diferentes categorias de pesquisadores (1A, 1B, 1C, 1D, 2, Sênior) e as cinco regiões brasileiras.

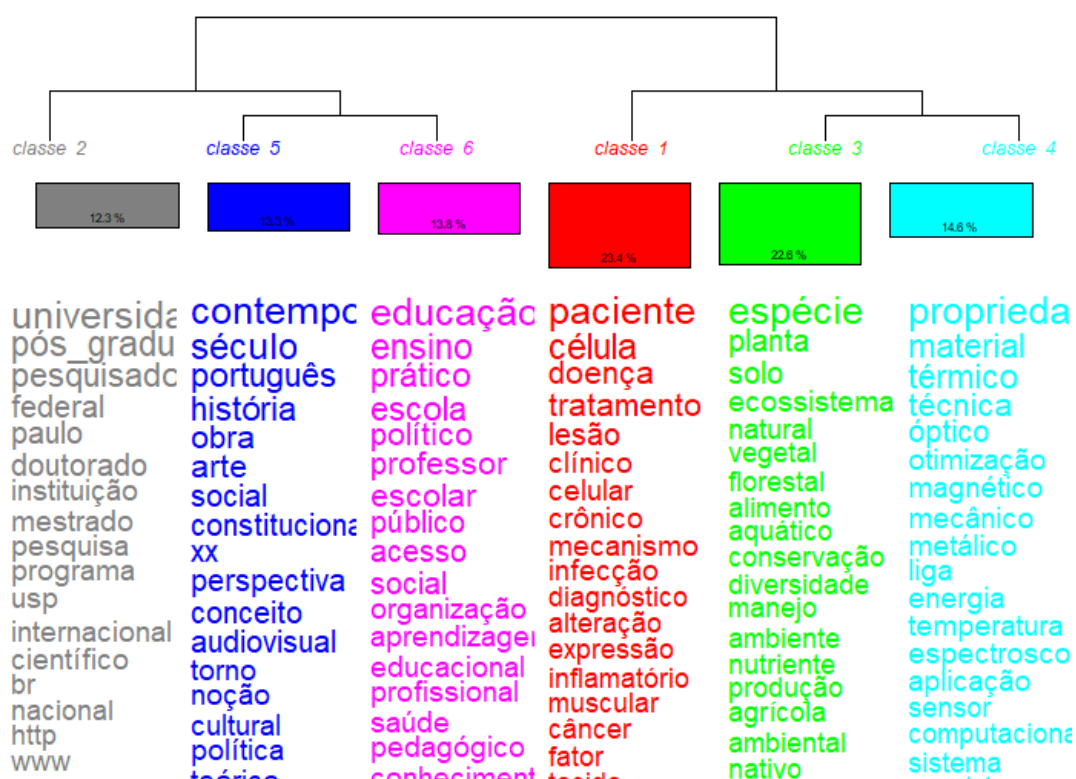
A seleção dos projetos foi realizada de forma aleatória, com auxílio do software Excel, por meio da função “=ALEATÓRIO”. Cada texto do *corpus* foi construído a partir dos objetivos dos projetos submetidos, sendo traduzido para a língua portuguesa quando necessário. Posteriormente, os documentos foram organizados por meio da codificação *Proj_xxxx, em que “xxxx” corresponde à identificação atribuída a cada

projeto. Nos itens a seguir, são apresentados os resultados dessas análises, permitindo caracterizar a estrutura lexical e temática dos projetos de pesquisa e identificar os principais elementos que compõem o discurso da produção científica no contexto analisado.

6.3.4.1 CHD dos projetos

O *corpus* analisado gerou a Figura 15, que representa 25.220 segmentos de texto – ST (90,70% do total) reconhecidos pelo IRaMuTeQ e que foram divididos em seis classes:

Figura 15 - Classificação hierárquica descendente do *corpus* dos projetos



Fonte: Elaboração própria com auxílio do software IRaMuTeQ.

A Classe 1 – Saúde, Assistência Clínica e Estudos Epidemiológicos (5.894/25.200 ST; 23,37%) reúne segmentos voltados à área da saúde, com ênfase em pacientes, práticas clínicas e organização do cuidado. Os textos indicam abordagens empíricas, frequentemente quantitativas, centradas na análise de aspectos clínicos e epidemiológicos, bem como na melhoria da qualidade da

assistência. Verifica-se isso no seguinte excerto: [...] considerando a complexidade dos pacientes internados nas unidades clínicas, faz-se necessário conhecer os aspectos clínicos e epidemiológicos dos pacientes, a fim de contribuir para a qualidade da assistência a esta população [...] (Projeto – Pesquisador A¹⁰).

A Classe 2 – Estrutura Institucional e Formação em Pesquisa (3.112/25.200 ST; 12,34%) concentra segmentos relacionados à organização da atividade científica, destacando a participação de universidades, programas de pós-graduação e diferentes níveis de formação acadêmica. Os textos evidenciam a articulação entre instituições e a presença de pesquisadores, estudantes e bolsistas no desenvolvimento dos projetos. Nota-se isso no seguinte trecho coletado: [...] o projeto envolve pesquisadores visitantes, pós-doutorandos e estudantes de duas instituições, com bolsas de pós-graduação, pesquisa e auxílio para visitantes [...] (Projeto – Pesquisador B).

A Classe 3 – Ciências Biológicas, Biodiversidade e Ecossistemas (5.700/25.200 ST; 22,60%) reúne segmentos associados ao estudo de organismos, espécies e ambientes naturais. Os textos indicam investigações voltadas à compreensão de processos ecológicos, conservação da biodiversidade e análise de dinâmicas ambientais. Constata-se isso no seguinte excerto: [...] espécie encontrada na Mata Atlântica, cuja exploração extrativista tem contribuído para o risco de extinção, demandando estudos sobre sua preservação [...] (Projeto – Pesquisador C).

A Classe 4 – Ciências Exatas, Modelagem e Abordagens Teóricas (3.689/25.200 ST; 14,63%) abrange segmentos caracterizados por linguagem técnica e formal, associados à física e áreas correlatas. Os textos evidenciam o uso de modelagens matemáticas, formulações abstratas e análise de sistemas complexos. Comprova-se isso pelo seguinte texto selecionado: [...] propriedades das soluções aproximadas para sistemas de campos vetoriais complexos e extensão de teoremas em contextos não elípticos [...] (Projeto – Pesquisador D).

A Classe 5 – Linguagens, Artes e Processos Culturais (3.352/25.200 ST; 13,29%) reúne segmentos relacionados à produção cultural, às artes e às linguagens.

¹⁰ Os trechos de projetos apresentados neste estudo tiveram a identificação de seus autores suprimida e substituída por denominações genéricas (por exemplo, Pesquisador A, Pesquisador B, etc.), com o objetivo de preservar o anonimato dos participantes. Tal procedimento foi adotado em conformidade com os princípios éticos da pesquisa científica, bem como em atendimento às diretrizes da LGPD (Lei nº 13.709/2018), assegurando a confidencialidade e a proteção das informações dos indivíduos envolvidos.

Os textos indicam abordagens interpretativas voltadas à análise de contextos socioculturais, práticas artísticas e dinâmicas simbólicas. Nota-se isso na seguinte reprodução de texto selecionado: [...] ampliação dos horizontes culturais e construção de novas poéticas em contraposição às tradições artísticas locais [...] (Projeto – Pesquisador E).

A Classe 6 – Educação, Ensino e Formação Docente (3.473/25.200 ST; 13,77%) concentra segmentos voltados aos processos de ensino e aprendizagem, bem como à formação de professores. Os textos destacam práticas pedagógicas, avaliação educacional e desenvolvimento de competências em diferentes níveis de ensino. Compreende-se isso no seguinte excerto: [...] pesquisas que articulam a avaliação formativa ao processo de ensino e aprendizagem, ampliando o repertório docente [...] (Projeto – Pesquisador F).

De forma geral, a análise do *corpus* dos projetos evidencia a diversidade temática e disciplinar da produção científica submetida ao CNPq, distribuída entre diferentes áreas do conhecimento. As classes identificadas revelam a presença de abordagens empíricas, teóricas e aplicadas, bem como a articulação entre dimensões institucionais, científicas e formativas. A organização lexical do *corpus* indica que os projetos se estruturam a partir de diferentes objetos de investigação, métodos e campos científicos, refletindo a pluralidade de áreas e práticas que compõem o sistema de pesquisa analisado.

6.3.4.2 Análise Fatorial Confirmatória dos projetos

Na Figura 16, as palavras em destaque são projeto, ‘pesquisa’, ‘estudo’ e ‘desenvolvimento’, sugerindo que os projetos submetidos ao CNPQ buscam, o desenvolvimento de diferentes tipos de estudos e pesquisas. Cabe destaque ao 2º e 4º Quadrantes. No segundo, as palavras ‘formação’, ‘base’, ‘prático’ e ‘educação’ estão correlacionadas à palavra ‘projeto’, sugerindo que os projetos submetidos buscam desenvolver a área da Educação. Já no 4º Quadrante, as palavras ‘avaliar’, ‘tratamento’, ‘doença’ e ‘paciente’ estão correlacionadas às palavras ‘estudo’ e ‘desenvolvimento’. Essas correlações sugerem que parte dos projetos submetidos ao CNPQ visam ao estudo e desenvolvimento da área da Saúde, com a busca de tratamentos para doenças.

Por sua vez, a ramificação “estudo” está associada a termos como “população”, “tratamento”, “paciente”, “biólogo” e “qualidade de vida”. Essas conexões indicam a presença de conteúdos relacionados à área da saúde, às ciências biológicas e a contextos aplicados. De forma geral, a estrutura das conexões evidencia a presença de diferentes áreas temáticas no *corpus*, organizadas em torno de um núcleo central comum, indicando a diversidade de campos do conhecimento contemplados nos projetos analisados.

6.3.4.4 Nuvem de palavras do *corpus* de projetos

A nuvem de palavras apresentada na Figura 18 permite visualizar os termos mais frequentes no *corpus* dos projetos, organizados de acordo com sua recorrência. Observa-se que a palavra “projeto” ocupa a posição central, indicando sua predominância na estrutura lexical do *corpus* analisado.

Figura 18 - Nuvem de palavras do *corpus* de projetos



Fonte: Elaboração própria com auxílio do software IRaMuTeQ.

Em torno desse núcleo central, destacam-se, com maior frequência, os termos “pesquisa”, “estudo” e “desenvolvimento”. A proximidade e o destaque desses termos indicam sua recorrência nos segmentos textuais, evidenciando sua presença constante na construção dos projetos analisados. Além desses termos, também aparecem palavras com menor destaque relativo, como “tratamento”, “doença”, “humano”, “saúde”, “ensino” e “biológico”. Esses termos distribuem-se ao redor do núcleo central, compondo o conjunto lexical do *corpus* e indicando a diversidade de conteúdos presentes nos projetos.

A distribuição das palavras na nuvem evidencia a coexistência de termos associados a diferentes áreas do conhecimento, incluindo saúde, educação e ciências biológicas. A variação no tamanho das palavras reflete a frequência com que esses termos aparecem nos segmentos textuais analisados. De modo geral, a nuvem de palavras apresenta uma síntese visual da frequência lexical do *corpus*, evidenciando os principais termos mobilizados nos projetos submetidos ao CNPq.

6.4 Síntese dos resultados por eixo analítico

Nesta seção, apresenta-se a síntese dos principais resultados obtidos na pesquisa, organizados a partir dos dois eixos analíticos que estruturam o estudo: o psicométrico e o lexicométrico. O objetivo desta etapa é integrar, de forma sistemática, os achados anteriormente apresentados, evidenciando padrões, convergências e especificidades de cada abordagem, bem como suas contribuições para a compreensão do fenômeno investigado. Ao retomar os resultados sob uma perspectiva sintética, busca-se não apenas resumir as evidências empíricas, mas destacar os elementos centrais que emergem da análise dos dados. Nos tópicos subsequentes, são apresentadas, respectivamente, a síntese dos resultados psicométricos (Seção 6.4.1) e a síntese dos resultados lexicométricos (Seção 6.4.2), de modo a explicitar os principais achados de cada eixo analítico antes de sua articulação no capítulo seguinte.

6.4.1 Síntese dos resultados psicométricos

A abordagem psicométrica permitiu identificar e analisar, de forma estruturada, as crenças de sustentabilidade e os valores humanos dos pesquisadores vinculados ao CNPq. A validação da escala de crenças evidenciou uma estrutura fatorial

composta por três dimensões principais — Justiça Social, Ambientalismo e Dimensão Sistêmica — indicando que o conceito de sustentabilidade é compreendido de maneira multidimensional pelos respondentes. Esses fatores apresentaram consistência interna satisfatória e cargas fatoriais adequadas, o que assegura a robustez do instrumento utilizado. Do ponto de vista teórico, essa configuração reforça a compreensão da sustentabilidade como um constructo complexo, que articula dimensões sociais, ambientais e sistêmicas, em consonância com a literatura da área.

A análise de cluster aplicada aos escores fatoriais das crenças permitiu identificar dois perfis distintos de pesquisadores: um grupo com maior alinhamento às crenças de sustentabilidade e outro com menor alinhamento. O primeiro grupo apresentou médias positivas em todas as dimensões, especialmente na dimensão sistêmica, indicando uma compreensão mais integrada e abrangente do conceito. Já o segundo grupo apresentou médias negativas, evidenciando menor aderência às dimensões analisadas. Esses resultados demonstram a existência de heterogeneidade entre os pesquisadores, revelando que as crenças de sustentabilidade não são uniformemente compartilhadas no campo científico, mas estruturadas a partir de diferentes posicionamentos cognitivos.

No que se refere aos valores humanos, a análise baseada no modelo teórico de Schwartz evidenciou a formação de três perfis valorativos distintos. Observou-se predominância de valores associados à autotranscendência, especialmente nos clusters que apresentaram maior alinhamento com as crenças de sustentabilidade. Esses perfis indicam diferentes orientações motivacionais, variando entre maior abertura à mudança, maior conservação e diferentes níveis de autopromoção. A identificação desses padrões reforça a ideia de que os valores humanos desempenham papel central na forma como os indivíduos interpretam e atribuem significado à sustentabilidade, influenciando suas percepções e posicionamentos.

A regressão logística confirmou a existência de relação significativa entre valores humanos e crenças de sustentabilidade, evidenciando que determinados perfis valorativos aumentam a probabilidade de alinhamento às crenças sustentáveis. Em especial, os resultados indicaram que pesquisadores com maior orientação à autotranscendência apresentam maior probabilidade de pertencer ao grupo alinhado à sustentabilidade. Por outro lado, observou-se que a participação em Comitês de Assessoramento (CA) apresentou efeito negativo marginalmente significativo, sugerindo que a inserção em instâncias institucionais pode influenciar a forma como

a sustentabilidade é interpretada. Esses achados indicam que tanto fatores individuais (valores) quanto contextuais (posição institucional) atuam na configuração das crenças.

De modo geral, os resultados psicométricos evidenciam que as crenças de sustentabilidade são influenciadas por uma combinação de fatores cognitivos, valorativos e contextuais. A presença de diferentes perfis de crenças e valores demonstra que o campo científico não é homogêneo, mas composto por múltiplas orientações que coexistem e, por vezes, entram em tensão. Essa heterogeneidade é fundamental para compreender as dinâmicas do julgamento científico, uma vez que as decisões não são tomadas apenas com base em critérios técnicos, mas são influenciadas por estruturas valorativas subjacentes.

6.4.2 Síntese dos resultados lexicométricos

A análise lexicométrica, realizada a partir dos três *corpora* — chamadas, pareceres e projetos — permitiu identificar padrões discursivos que expressam diferentes níveis do sistema de ciência e tecnologia. No *corpus* das chamadas, que representa o discurso institucional do CNPq, observou-se a predominância de uma estrutura discursiva organizada em torno de critérios formais de avaliação, potencial de impacto e responsabilidade institucional. A Classificação Hierárquica Descendente evidenciou que a maior parte dos segmentos textuais está concentrada na classe relativa aos critérios de avaliação, indicando a centralidade da racionalidade técnico-científica no discurso normativo. Complementarmente, a Análise Fatorial de Correspondência e a análise de similitude demonstraram que termos como “projeto”, “proposta”, “científico” e “adequação” estruturam esse discurso, revelando que a sustentabilidade aparece associada à lógica de desenvolvimento científico e tecnológico, e não como eixo central autônomo.

No *corpus* dos pareceres, que expressa a prática avaliativa dos Comitês de Assessoramento, os resultados revelaram uma maior complexidade discursiva. A CHD identificou quatro classes principais — linguagem, aspectos técnicos, aspectos político-sociais e aspectos curriculares — evidenciando a coexistência de diferentes racionalidades no processo de julgamento. A análise de similitude mostrou que o núcleo do discurso permanece centrado no “projeto”, articulado a termos como “candidato”, “científico” e “produção”, reforçando a centralidade da trajetória

acadêmica e da produtividade científica. Já a nuvem de palavras evidenciou a recorrência de termos relacionados à formação, publicação e qualificação acadêmica, indicando que o currículo do proponente assume papel estruturante na avaliação. Esses resultados sugerem que, embora haja espaço para critérios sociais e contextuais, a prática avaliativa tende a se organizar prioritariamente em torno de métricas de desempenho acadêmico. Esse padrão é coerente com a literatura sobre avaliação científica desenvolvida neste estudo, segundo a qual os processos de avaliação são orientados por critérios institucionalmente legitimados pela comunidade científica, que privilegiam indicadores de mérito, produtividade e excelência acadêmica. Assim, os pareceres evidenciam que, embora a sustentabilidade possa integrar o horizonte discursivo das políticas de fomento, sua incorporação nas práticas avaliativas ocorre predominantemente mediada por critérios técnico-científicos já consolidados no campo científico.

No que se refere ao *corpus* dos projetos, que representa a produção científica submetida ao CNPq, a análise revelou uma forte diversidade temática. A CHD identificou classes associadas a diferentes áreas do conhecimento, como Saúde, Ciências Biológicas, Física, Educação e Artes, indicando a pluralidade da produção científica analisada. A Análise Fatorial de Correspondência evidenciou a distribuição dessas áreas em diferentes quadrantes semânticos, com destaque para a presença de termos relacionados à saúde e à educação. Já a análise de similitude mostrou que o termo “projeto” se articula principalmente com “pesquisa” e “estudo”, conectando-se a diferentes campos científicos. A nuvem de palavras reforçou esse padrão, evidenciando a centralidade de termos associados à produção de conhecimento, como “desenvolvimento”, “tratamento”, “ensino” e “biológico”.

A análise integrada dos três *corpus* permite identificar diferenças estruturais entre os níveis analisados. Enquanto o discurso institucional das chamadas apresenta uma lógica normativa e orientada por critérios formais e impacto, os pareceres revelam a operacionalização desses critérios no processo avaliativo, incorporando elementos técnicos, sociais e curriculares. Já os projetos expressam a materialização da produção científica, caracterizada por diversidade temática e pela centralidade da pesquisa como atividade estruturante. Observa-se, portanto, uma articulação entre os três níveis: o institucional define diretrizes, o avaliativo interpreta e aplica essas diretrizes, e o produtivo materializa essas orientações na forma de projetos de pesquisa.

De modo geral, os resultados lexicométricos evidenciam que o conceito de sustentabilidade não se apresenta de forma isolada nos discursos analisados, mas sim integrado a outras dimensões, especialmente ao desenvolvimento científico e tecnológico. No *corpus* das chamadas, a sustentabilidade aparece associada ao desenvolvimento e à inovação; nos pareceres, surge de forma indireta, mediada por critérios técnicos e sociais; e nos projetos, manifesta-se de maneira difusa, incorporada às diferentes áreas do conhecimento. Esse padrão sugere que a sustentabilidade é mobilizada como um elemento transversal, cuja interpretação varia conforme o nível do sistema analisado.

Por conseguinte, destaca-se que os achados desta seção serão aprofundados e articulados no capítulo seguinte, no qual se realizará a integração entre os resultados psicométricos e lexicométricos. A partir dessa integração, será possível desenvolver uma análise triangulada, permitindo compreender de forma mais ampla as relações entre valores humanos, crenças de sustentabilidade e práticas de avaliação científica. Essa triangulação constitui o eixo central da discussão, possibilitando evidenciar convergências, tensões e complementaridades entre os diferentes níveis analíticos investigados nesta pesquisa.

7 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS: A TRIANGULAÇÃO DOS DADOS

O presente capítulo tem como objetivo integrar e interpretar, de forma articulada, os resultados obtidos nas análises psicométricas e lexicométricas, à luz do referencial teórico adotado e das hipóteses formuladas na pesquisa. Diferentemente dos capítulos anteriores, que se concentraram na apresentação dos dados empíricos, esta seção busca compreender os significados desses achados, evidenciando como valores humanos, crenças de sustentabilidade e práticas institucionais se relacionam no contexto da avaliação científica no CNPq. Tal abordagem parte do pressuposto de que a ciência não constitui uma prática neutra, mas socialmente construída, permeada por valores, interesses e relações de poder, conforme argumentam Fourez (1995) e Baumgarten (2004).

Para tanto, o capítulo está organizado em cinco seções. Inicialmente, discute-se a estrutura das crenças de sustentabilidade (7.1), destacando sua natureza multidimensional. Em seguida, são analisados os perfis de pesquisadores, com ênfase na articulação entre valores e crenças (7.2). Na seção 7.3, examina-se a relação entre valores, crenças e participação nos CAs, evidenciando tensões entre dimensões individuais e institucionais. Posteriormente, a seção 7.4 aborda a avaliação científica, explorando os critérios e práticas que orientam esse processo. Por fim, apresenta-se uma síntese integradora (7.5), na qual se articulam os principais resultados e suas implicações para a compreensão da sustentabilidade no sistema de avaliação científica.

7.1 Estrutura das crenças de sustentabilidade

Os resultados da análise psicométrica indicam que as crenças de sustentabilidade se configuram como um construto multidimensional, organizado em torno de três eixos principais: justiça social, ambientalismo e dimensão sistêmica. Essa estrutura corrobora a compreensão da sustentabilidade como um conceito complexo e integrado, cuja apreensão exige a articulação entre diferentes dimensões da realidade social, econômica e ambiental, conforme proposto por Sachs (1986; 2008) e Bursztyn e Bursztyn (2012).

Entretanto, a análise dos dados revela que essa multidimensionalidade não se expressa de forma homogênea entre os pesquisadores. Ao contrário, observa-se a coexistência de diferentes formas de estruturação das crenças, que variam desde concepções mais fragmentadas — centradas em dimensões específicas da sustentabilidade — até perspectivas mais integradas, nas quais se evidencia uma compreensão sistêmica do fenômeno. Tal heterogeneidade pode ser compreendida à luz da noção de crenças como sistemas organizados de representação da realidade, que orientam a interpretação dos fenômenos sociais e ambientais (Rokeach, 1973; Krüger, 2018; Rohan, 2000).

Nesse sentido, a dimensão sistêmica assume papel central na diferenciação dos perfis identificados, indicando que o elemento distintivo entre os indivíduos não reside apenas no grau de adesão à sustentabilidade, mas na capacidade de integrar cognitivamente suas múltiplas dimensões. Esse resultado reforça a compreensão de Dubois (2019) de que as crenças de sustentabilidade constituem um construto multidimensional, cuja organização envolve diferentes formas de interpretar e articular as dimensões social, ambiental e econômica da sustentabilidade. Ao mesmo tempo, converge com a concepção de sustentabilidade defendida por Sachs (1986; 2008) e por Bursztyn e Bursztyn (2012), segundo a qual a compreensão desse fenômeno exige a integração dessas diferentes dimensões, e não sua análise de forma isolada.

Além disso, os resultados dialogam com a literatura que problematiza o caráter polissêmico da sustentabilidade. Autores como Lima (2003), Redclift (2006) e Bonfiglioli (2012) destacam que o conceito é marcado por disputas discursivas e apropriações diversas, o que contribui para a existência de múltiplas interpretações coexistentes. Nesse contexto, as crenças de sustentabilidade não apenas refletem compreensões individuais, mas incorporam elementos do discurso hegemônico e das narrativas institucionais que circulam no campo científico e político.

A estrutura identificada também apresenta convergência com o modelo desenvolvido por Dubois (2019), que concebe as crenças de sustentabilidade como um construto composto por diferentes dimensões inter-relacionadas. Ainda que a organização empírica encontrada nesta pesquisa apresente especificidades, os resultados reforçam a validade da abordagem multidimensional e evidenciam a pertinência de analisar as crenças como expressões de visões de mundo articuladas a valores e contextos sociais.

Nesse sentido, é importante destacar que a forma como essas crenças se estruturam está diretamente relacionada aos valores humanos dos indivíduos. Conforme a Teoria Refinada dos Valores (Schwartz *et al.*, 2012), os valores funcionam como princípios orientadores que influenciam a maneira como os sujeitos percebem e interpretam e avaliam a realidade. Desse modo, a multidimensionalidade das crenças de sustentabilidade não pode ser dissociada das prioridades axiológicas dos pesquisadores, constituindo um elemento central para a compreensão das diferentes formas de engajamento com a temática no campo científico. Os resultados corroboram essa perspectiva ao evidenciar associações significativas entre perfis de valores humanos e perfis de crenças de sustentabilidade, indicando que diferenças nas prioridades valorativas estão relacionadas a distintas formas de organização dessas crenças.

7.2 Perfis de pesquisadores: valores e crenças

A análise dos perfis de pesquisadores foi construída a partir da triangulação entre os dados psicométricos — relativos aos valores humanos e crenças de sustentabilidade — e os dados lexicométricos, que evidenciam as práticas discursivas no contexto institucional do CNPq. Essa articulação permite compreender os perfis não apenas como agrupamentos estatísticos, mas como expressões de diferentes formas de interpretar, valorar e operar a sustentabilidade no campo científico. Assim, os perfis identificados refletem tanto estruturas cognitivas individuais quanto padrões discursivos institucionalizados, conforme proposto pela abordagem de triangulação metodológica (Denzin, 1978; Creswell; Clark, 2013).

No eixo psicométrico, a análise de cluster revelou a existência de dois perfis distintos de crenças de sustentabilidade: um grupo com maior alinhamento às dimensões de justiça social, ambientalismo e, especialmente, à dimensão sistêmica; e outro grupo com menor aderência a essas dimensões, caracterizado por maior dispersão e menor integração conceitual. Essa diferenciação indica que os pesquisadores não apenas divergem quanto à intensidade de suas crenças, mas quanto à forma como estruturam cognitivamente o conceito de sustentabilidade, reforçando a compreensão de que crenças são sistemas organizados de significados (Rokeach, 1973; Krüger, 2018; Rohan, 2000).

Esse resultado empírico se alinha a concepção de Bar-Tal (1990), para qual as crenças de grupo ou sociais funcionam como referenciais compartilhados que moldam a identidade coletiva, assim a organização das crenças sobre sustentabilidade em grupos ou *clusters* evidencia que as crenças compartilhadas funcionam como referenciais que orientam a interpretação da realidade e a ação coletiva, moldando identidade e coesão de grupos, o que vai ao encontro do pensamento de Rohan (2000), de que crenças ou visões de mundo, se organizam em um processo dinâmico, influenciado pelo contexto social e por sistemas ideológicos. A triangulação com os resultados da análise lexicométrica amplia essa compreensão ao evidenciar que, embora existam diferentes perfis de crenças entre os pesquisadores, os discursos produzidos no contexto da avaliação científica apresentam elevada convergência em torno de critérios como mérito científico, produtividade e excelência acadêmica. Assim, os resultados sugerem que diferentes sistemas individuais de crenças coexistem com um conjunto de crenças compartilhadas que orienta as práticas discursivas da comunidade científica, conforme proposto por Bar-Tal (1990).

Paralelamente, a análise dos valores humanos, com base na Teoria Refinada de Schwartz (2012), identificou três perfis motivacionais distintos, marcados por diferentes combinações entre abertura à mudança, conservação, autotranscendência e autopromoção. Pesquisadores que pertencem ao Cluster 1 de valores apresentam forte orientação para o coletivo (autotranscendência), rejeição clara da autopromoção e perfil híbrido, não totalmente oposto, entre abertura à mudança e conservação. Os que pertencem ao Cluster 2 de valores, têm perfil mais pragmático e apresentou a menor polarização valorativa entre abertura à mudança *versus* conservação, quase próxima de zero, e os que pertence ao cluster 3 de valores, têm perfil normativo-coletivista, que combina compromisso social (autotranscendência) e estabilidade/ordem (conservação), porém menos orientado à mudança.

A distribuição, desses clusters de valores em diferentes perfis organizados, confirma a ideia de sistemas de valores de Schwartz (2012) e Schwartz *et al.* (2012). Os resultados indicam que perfis de valores de autotranscendência — principalmente os associados à preocupação com o bem-estar coletivo, justiça social e proteção da natureza (universalismo) — aumentam significativamente a probabilidade de pertencimento ao grupo com maior alinhamento às crenças de sustentabilidade (Cluster 1 de crenças), reforçando a literatura que aponta a centralidade desses

valores na formação de orientações pró-sustentabilidade (Schwartz *et al.*, 2012; Dubois, 2019; Leonidou; Gruber; Schlegelmilch, 2022).

No presente estudo, o Cluster 1 de valores apresenta maior chance de pertencer ao cluster de crenças com maior alinhamento à dimensão sistêmica, quando comparado ao Cluster 3 de valores. Esse resultado pode ser interpretado à luz da teoria dos valores de Schwartz *et al.* (2012), segundo a qual os valores podem conflitar ou ser congruentes com a busca de outros valores, podendo coexistir quando ocupam posições adjacentes na estrutura circular do modelo.

O polo abertura à mudança, que também contempla o valor de autodeterminação – cujo objetivo que o define é o pensamento e a ação independente (escolher, criar, explorar, inteligente) é derivado da necessidade orgânica por controle e dominância, compartilha ênfase motivacional com o valor de universalismo (autotranscendência). Schwartz (2006, p. 49) mostra que esses valores relacionados à universalismo-natureza tendem a emergir mais próximo do valor de autotranscendência, assim, universalismo *versus* autodeterminação formam um tipo de ordem superior de “abertura intelectual”. No presente estudo, o cluster 1 de valores é mais orientado à mudança, o que explica a maior probabilidade de este grupo pertencer ao grupo das crenças de sustentabilidade, porque “une confiança no próprio julgamento e conforto com a diversidade da existência” (Schwartz, 2006, p. 32).

A triangulação desses achados evidencia que os perfis de pesquisadores são estruturados a partir da articulação entre valores e crenças, sendo possível identificar, de forma geral, dois grandes tipos ideais: (i) um perfil integrado, caracterizado por elevada autotranscendência e por uma compreensão sistêmica da sustentabilidade; e (ii) um perfil mais fragmentado, no qual a sustentabilidade é percebida de forma parcial ou secundária. Essa distinção remete à ideia de racionalidades diferenciadas no campo científico, nas quais valores orientam formas distintas de interpretar problemas complexos (Lacey, 2020; Morin, 2014).

No entanto, ao incorporar o eixo lexicométrico, observa-se que esses perfis não se manifestam de forma direta e homogênea nas práticas institucionais. A análise dos pareceres evidencia a predominância de uma linguagem técnica, centrada em critérios como produtividade, currículo e viabilidade científica, com menor presença de elementos associados à sustentabilidade. Esse padrão discursivo sugere que, independentemente das crenças individuais, o processo avaliativo tende a ser

orientado por normas institucionalizadas que privilegiam uma racionalidade técnico-instrumental (Eells, 1958; Baumgarten, 2008; Lamont, 2009).

Essa dissociação entre valores individuais e práticas discursivas pode ser interpretada à luz da perspectiva foucaultiana, segundo a qual os discursos institucionais operam como dispositivos de poder que delimitam o que pode ser dito, valorizado e reconhecido como legítimo (Foucault, 2001). Assim, mesmo pesquisadores com forte orientação à sustentabilidade podem reproduzir, em seus pareceres, uma lógica avaliativa centrada em critérios tradicionais, evidenciando um processo de ajuste às normas do campo científico.

Adicionalmente, a análise dos editais revela a incorporação discursiva da sustentabilidade no plano institucional, ainda que frequentemente associada ao desenvolvimento científico e tecnológico. Esse achado sugere a existência de um deslocamento entre o discurso normativo e a prática avaliativa, no qual a sustentabilidade aparece como diretriz formal, mas não necessariamente como critério efetivo de julgamento. Tal fenômeno reforça a ideia de que o conceito de sustentabilidade é apropriado de forma estratégica e contextual, conforme apontam Lima (2003) e Redclift (2006).

Consequentemente, a integração dos dois eixos analíticos permite afirmar que os perfis de pesquisadores não podem ser compreendidos isoladamente a partir de suas crenças ou valores, mas devem ser analisados em relação ao contexto institucional em que estão inseridos. Os resultados indicam que há uma base valorativa que sustenta diferentes compreensões de sustentabilidade, mas sua expressão no campo científico é mediada por estruturas normativas e discursivas que tendem a homogeneizar práticas. Dessa forma, os perfis identificados refletem não apenas diferenças individuais, mas as tensões entre autonomia cognitiva e regulação institucional, que caracterizam o sistema de avaliação científica contemporâneo.

A síntese apresentada no Quadro 4 evidencia que a identificação dos perfis de pesquisadores não decorre de uma classificação arbitrária, mas resulta de um encadeamento rigoroso entre procedimentos metodológicos e evidências empíricas. Inicialmente, a análise fatorial exploratória permitiu validar a estrutura multidimensional das crenças de sustentabilidade, estabelecendo as bases para a identificação de padrões latentes. Em seguida, a aplicação da análise de cluster revelou a existência de dois grupos distintos de pesquisadores, diferenciados tanto pelo grau de adesão às dimensões da sustentabilidade quanto pela forma como essas

dimensões são cognitivamente organizadas. Esses resultados demonstram que as crenças não se distribuem de maneira homogênea, mas estruturam-se em perfis que expressam diferentes modos de compreensão do fenômeno.

Quadro 4 – Comprovação dos perfis de pesquisadores (valores e crenças)

Elemento Analítico	Evidência Empírica	Método Utilizado	Resultado Encontrado	Interpretação Teórica
Estrutura das crenças de sustentabilidade	Identificação de três dimensões: justiça social, ambientalismo e sistêmica	Análise Fatorial Exploratória (AFE)	Estrutura multidimensional validada	Sustentabilidade como construto complexo (Sachs; Bursztyn; Bursztyn)
Perfis de crenças (clusters)	Dois grupos distintos de respondentes	Análise de Cluster (Ward.D2)	Cluster 1: alto alinhamento / Cluster 2: baixo alinhamento	Existência de diferentes formas de organização cognitiva (Rokeach; Rohan)
Diferença entre os perfis	Médias positivas <i>versus</i> negativas nos fatores	Estatística descritiva dos clusters	Perfil 1 = integrado / Perfil 2 = fragmentado	Diferença não só de intensidade, mas de estrutura cognitiva
Perfis de valores humanos	Três clusters de valores (PVQ-RR)	Análise de Cluster (valores)	Perfis com diferentes combinações axiológicas	Estrutura circular dos valores (Schwartz)
Associação valores → crenças	Clusters com alta autotranscendência mais alinhados à sustentabilidade	Regressão logística	OR significativo para clusters 1 e 3	Valores orientam crenças (Schwartz; Pato; Tamayo)
Perfil integrado (Tipo ideal 1)	Alta autotranscendência + alta dimensão sistêmica	Integração dos resultados	Maior probabilidade de alinhamento à sustentabilidade	Racionalidade sistêmica / complexa (Morin; Lacey)
Perfil fragmentado (Tipo ideal 2)	Menor alinhamento + maior dispersão	Integração dos resultados	Baixa integração entre dimensões	Visão parcial/reducionista da sustentabilidade
Expressão institucional dos perfis	Predomínio de linguagem técnica nos pareceres	Análise lexicométrica (IRaMuTeQ)	Sustentabilidade pouco central	Racionalidade técnico-instrumental (Lacey)
Tensão valores vs prática	Sustentabilidade presente nas crenças, mas não nos pareceres	Triangulação	Dissociação entre cognição e prática	Discurso como dispositivo de poder (Foucault)
Discurso institucional (editais)	Sustentabilidade associada à inovação	Análise lexicométrica	Presença indireta e estratégica	Sustentabilidade como discurso institucional (Lima; Redclift)

Fonte: Elaboração própria (2026).

A incorporação dos valores humanos à análise aprofunda essa diferenciação, ao evidenciar que os perfis de crenças estão diretamente associados a orientações axiológicas específicas. Os resultados da regressão logística indicam que

pesquisadores com maior ênfase em valores de autotranscendência apresentam maior probabilidade de alinhamento às crenças de sustentabilidade, reforçando a ideia de que os valores funcionam como princípios orientadores da interpretação da realidade. A partir dessa articulação, foi possível delinear dois tipos ideais: um perfil integrado, caracterizado por elevada autotranscendência e por uma compreensão sistêmica da sustentabilidade, e um perfil fragmentado, no qual o conceito é percebido de forma parcial e menos articulada. Tal distinção evidencia que as diferenças entre os pesquisadores não são apenas quantitativas, mas qualitativas, refletindo racionalidades distintas no campo científico.

Entretanto, a análise lexicométrica introduz um elemento de complexidade adicional ao evidenciar que esses perfis não se manifestam de forma direta nas práticas institucionais. Os resultados indicam a predominância de uma linguagem técnica e produtivista nos pareceres, bem como a presença de um discurso institucional que incorpora a sustentabilidade de maneira indireta e subordinada ao desenvolvimento científico e tecnológico. Essa dissociação entre valores individuais e práticas discursivas revela a existência de tensões entre as dimensões cognitivas e institucionais, sugerindo que a atuação dos pesquisadores é mediada por normas e critérios consolidados no campo científico. Assim, o quadro analítico não apenas confirma a existência de perfis distintos, mas evidencia os limites de sua expressão no contexto institucional, reforçando o caráter socialmente construído da avaliação científica.

7.3 Relação entre valores, crenças e participação no CA

A análise da relação entre valores humanos, crenças de sustentabilidade e participação em Comitê de Assessoramento (CA) revela a importância das dimensões institucionais na configuração das interpretações dos pesquisadores. Conforme evidenciado, os Comitês de Assessoramento constituem instâncias centrais do sistema de avaliação científica do CNPq, sendo compostos por pesquisadores que representam a comunidade científico-tecnológica nacional. Esses atores não apenas operam critérios previamente estabelecidos, mas participam ativamente da construção e reprodução das normas que orientam o julgamento científico, o que reforça a compreensão da avaliação como prática socialmente situada (Dias, 2011; Baumgarten, 2008). Nesse contexto, a atuação nos CA implica inserção em um

espaço institucional regulado por regras, expectativas e padrões de excelência consolidados no campo científico.

Os resultados empíricos indicam que a participação em Comitês de Assessoramento está associada a uma menor probabilidade de adesão às crenças de sustentabilidade mais abrangentes. Especificamente, a regressão logística demonstrou que pesquisadores que participaram de CA apresentam cerca de 52% menos chances de pertencer ao grupo com maior alinhamento às crenças de sustentabilidade. Esse achado sugere que a inserção em instâncias formais de avaliação pode influenciar a estrutura cognitiva dos pesquisadores, possivelmente em função da internalização de critérios técnico-científicos predominantes no sistema. Tal resultado não implica que esses pesquisadores rejeitem a sustentabilidade, mas indica que essa dimensão tende a ocupar posição menos central em suas estruturas de julgamento, quando comparada a critérios tradicionais de avaliação.

Essa interpretação é reforçada pela análise lexicométrica dos pareceres, que evidencia a predominância de critérios técnicos, curriculares e produtivistas no processo avaliativo. A centralidade de elementos como produção científica, trajetória acadêmica e adequação metodológica sugere que os avaliadores operam a partir de uma racionalidade técnico-instrumental, na qual a sustentabilidade aparece de forma secundária ou indireta. Nesse sentido, a atuação nos CA pode favorecer a reprodução de padrões hegemônicos de avaliação, conforme apontado por Baumgarten (2008), nos quais a própria comunidade científica define e legitima os critérios de excelência, contribuindo para a manutenção de determinadas hierarquias e prioridades no campo.

Além disso, a análise evidencia que a relação entre valores e crenças permanece significativa, mesmo diante da influência institucional. Pesquisadores com maior orientação à autotranscendência continuam apresentando maior probabilidade de alinhamento às crenças de sustentabilidade, o que confirma o papel dos valores como princípios orientadores da interpretação da realidade (Schwartz, 2012). No entanto, os resultados indicam que essa influência não se manifesta de forma linear, sendo mediada por variáveis contextuais, como a participação em instâncias decisórias. Isso sugere que os valores não determinam diretamente as práticas, mas interagem com estruturas institucionais que podem reforçar ou limitar sua expressão.

Outro aspecto relevante diz respeito às desigualdades estruturais presentes no sistema de avaliação científica. A distribuição dos membros dos Comitês de Assessoramento evidencia forte concentração regional nas regiões Sudeste e Sul,

bem como predominância de determinadas instituições, historicamente consolidadas no campo científico. Essa configuração reforça a ideia de que o sistema de avaliação não apenas reflete, mas reproduz desigualdades existentes, influenciando os critérios de julgamento e as prioridades de financiamento. Nesse sentido, a participação nos CA não ocorre em um vazio social, mas em um contexto marcado por relações de poder e disputas por legitimidade no interior da comunidade científica.

A partir dessa perspectiva, a relação entre valores, crenças e participação institucional pode ser compreendida como um processo de mediação entre dimensões individuais e estruturais. Enquanto os valores humanos orientam disposições gerais e visões de mundo, as instituições científicas operam como espaços de regulação que moldam práticas e discursos. Essa dinâmica está alinhada à perspectiva foucaultiana, segundo a qual os discursos institucionais funcionam como dispositivos que definem o que é considerado válido, relevante e legítimo no campo científico (Foucault, 2001). Assim, a participação nos CA pode ser interpretada como um mecanismo de socialização científica, no qual os pesquisadores internalizam e reproduzem padrões dominantes de avaliação.

Adicionalmente, os resultados permitem problematizar a ideia de neutralidade da avaliação científica. A evidência de que a participação em instâncias avaliativas está associada a diferenças nas crenças de sustentabilidade indica que o julgamento científico não é puramente técnico, mas atravessado por valores, interesses e estruturas institucionais. Conforme argumenta Lacey (2020), a ciência não pode ser compreendida como uma atividade neutra, sendo sempre orientada por escolhas valorativas e contextos sociais específicos. Nesse sentido, a menor centralidade da sustentabilidade entre avaliadores pode refletir não apenas preferências individuais, mas a predominância de uma racionalidade científica historicamente construída.

Logo, a integração dos resultados permite afirmar que a relação entre valores, crenças e participação nos CAs é marcada por tensões e ambivalências. De um lado, observa-se a existência de uma base valorativa que favorece a sustentabilidade entre os pesquisadores; de outro, essa orientação é tensionada pelas normas e práticas institucionais que estruturam o processo de avaliação científica. Assim, a participação em Comitês de Assessoramento não apenas reflete, mas reconfigura as formas de interpretação da sustentabilidade, evidenciando a complexidade do fenômeno analisado e reforçando a necessidade de abordagens que integrem dimensões cognitivas, sociais e institucionais na compreensão da avaliação científica.

7.4 Avaliação científica das hipóteses à luz dos resultados

A análise integrada dos resultados permite avaliar, de forma sistemática, o grau de confirmação das hipóteses formuladas na pesquisa, evidenciando a coerência entre objetivos, procedimentos metodológicos e evidências empíricas. A hipótese H1, que propõe a natureza multidimensional das crenças de sustentabilidade, foi confirmada pelos resultados da Análise Fatorial Exploratória. A identificação de três dimensões — justiça social, ambientalismo e dimensão sistêmica — demonstra que o construto não é homogêneo, mas organizado em diferentes eixos inter-relacionados. Destaca-se que a dimensão sistêmica apresentou papel central na diferenciação dos perfis, indicando que a principal variação entre os pesquisadores não reside apenas na adesão a valores específicos, mas na capacidade de integrar as dimensões social, ambiental e econômica. Esse resultado reforça abordagens teóricas que compreendem a sustentabilidade como um fenômeno complexo e multidimensional.

A hipótese H2 também foi confirmada, uma vez que a análise de cluster evidenciou a existência de perfis distintos de pesquisadores, tanto no que se refere às crenças quanto aos valores humanos. Os resultados indicam que os indivíduos não apenas diferem em intensidade de adesão à sustentabilidade, mas apresentam formas distintas de organização cognitiva do conceito. A identificação de um perfil mais integrado e outro mais fragmentado reforça a ideia de que há racionalidades diferenciadas no campo científico, associadas a diferentes estruturas de interpretação da sustentabilidade.

No que se refere à hipótese H3, os resultados das análises de regressão e correlação indicam sua confirmação parcial. Verificou-se associação significativa entre valores humanos e crenças de sustentabilidade, especialmente no que diz respeito à dimensão sistêmica. Entretanto, essa relação não se mostrou uniforme entre todas as dimensões do construto, uma vez que os fatores de justiça social e ambientalismo não apresentaram associação estatisticamente significativa com os valores analisados. Esse achado sugere que a influência dos valores sobre as crenças depende do grau de complexidade e integração das interpretações envolvidas, sendo mais evidente em concepções sistêmicas da sustentabilidade.

A hipótese H4 foi confirmada pelos resultados da regressão logística, que indicaram que diferentes perfis valorativos apresentam probabilidades distintas de pertencimento aos clusters de crenças. Em particular, indivíduos com maior

orientação à autotranscendência apresentaram maior probabilidade de pertencer ao grupo com maior alinhamento às crenças de sustentabilidade. Esse resultado evidencia que os valores humanos não apenas se associam às crenças, mas exercem efeito preditivo sobre a configuração dos perfis identificados, reforçando o papel das prioridades axiológicas na estruturação das interpretações da sustentabilidade.

A hipótese H5 foi confirmada pela integração dos resultados psicométricos e lexicométricos. A análise dos discursos institucionais, especialmente dos pareceres, revelou a predominância de critérios técnico-científicos e produtivistas, enquanto a sustentabilidade aparece de forma secundária. Ao mesmo tempo, os resultados psicométricos indicam a existência de valores e crenças favoráveis à sustentabilidade entre parte dos pesquisadores. Essa dissociação evidencia que a avaliação científica resulta da interação entre dimensões cognitivas, institucionais e discursivas, confirmando seu caráter multifacetado e não neutro.

Quadro 5 – Síntese da avaliação das hipóteses

Hipótese	Resultado obtido	Evidência empírica	Interpretação
H1 – Estrutura multidimensional das crenças	Confirmada	AFE identificou 3 fatores (social, ambiental, sistêmico)	Sustentabilidade como construto complexo
H2 – Existência de perfis distintos	Confirmada	Análise de cluster identificou grupos distintos	Diferentes formas de organização cognitiva
H3 – Associação valores → crenças	Parcialmente confirmada	Associação significativa com a dimensão sistêmica	Relação depende da complexidade da crença
H4 – Valores influenciam pertencimento aos perfis	Confirmada	Regressão logística binária significativa	Valores têm efeito preditivo
H5 – Avaliação científica como processo multifacetado	Confirmada	Triangulação entre as análises psicométrica e lexicométrica	Interação entre valores, instituições e práticas discursivas

Fonte: Elaboração própria (2026).

Os resultados da pesquisa evidenciam que, embora exista uma base valorativa que favoreça a sustentabilidade entre os pesquisadores, essa orientação não se traduz automaticamente em práticas institucionais. A confirmação das hipóteses H1, H2, H4 e H5, bem como a confirmação parcial da H3, revela que a sustentabilidade

opera em diferentes níveis — cognitivo, valorativo e institucional — que nem sempre se articulam de forma linear.

Em particular, destaca-se que a dimensão sistêmica da sustentabilidade constitui o principal elemento diferenciador entre os perfis, sugerindo que o desafio não reside apenas na adesão às crenças de sustentabilidade ou na valorização de princípios pró-sustentabilidade, mas na capacidade de integrar suas diferentes dimensões em uma compreensão complexa do fenômeno. Ao mesmo tempo, a predominância de critérios técnico-científicos nos processos avaliativos indica que o sistema de avaliação científica tende a privilegiar racionalidades consolidadas, limitando a incorporação efetiva da sustentabilidade como critério central.

Dessa forma, a pesquisa contribui para a compreensão da avaliação científica como uma prática socialmente construída, na qual valores, crenças e estruturas institucionais interagem de maneira dinâmica e, por vezes, em tensionada. Os resultados evidenciam que a sustentabilidade não depende exclusivamente das orientações valorativas dos pesquisadores nem apenas das diretrizes institucionais, mas emerge da interação entre dimensões cognitivas, axiológicas e discursivas que conformam o processo de avaliação científica. Essa constatação reforça a necessidade de repensar os critérios e as práticas de avaliação, de modo a ampliar o espaço para abordagens mais integradas e alinhadas aos desafios contemporâneos da sustentabilidade.

7.5 Síntese integradora

A estratégia de triangulação metodológica adotada permitiu analisar o fenômeno em diferentes níveis: individual, por meio dos valores e crenças dos pesquisadores; e institucional, por meio dos discursos presentes nas chamadas, pareceres e projetos submetidos. Essa abordagem dialoga com a perspectiva de que a produção científica resulta da interação entre estruturas cognitivas e contextos institucionais (Dias, 2011; Baumgarten, 2004), evidenciando que a avaliação científica não se restringe a critérios técnicos, mas é influenciada por normas sociais, disputas simbólicas e práticas discursivas (Foucault, 2001; Baumgarten, 2008). No que se refere à estrutura das crenças de sustentabilidade, os resultados indicam que o construto é multidimensional, organizado em torno de três eixos principais: justiça social, ambientalismo e dimensão sistêmica. Essa configuração está em consonância

com a concepção de sustentabilidade como fenômeno complexo e integrado, conforme proposto por Sachs (1986; 2008), que enfatiza a necessidade de articulação entre dimensões sociais, ambientais e econômicas. Ademais, a centralidade da dimensão sistêmica observada nos resultados reforça a ideia de que níveis mais elaborados de compreensão da sustentabilidade envolvem maior capacidade de integração cognitiva, aspecto também destacado em estudos sobre crenças e visões de mundo (Rokeach, 1973; Dubois, 2019).

A identificação de diferentes perfis de pesquisadores, com base na análise de clusters, reforça a heterogeneidade presente na comunidade científica. Os resultados evidenciam que os indivíduos não apenas diferem quanto à intensidade de adesão à sustentabilidade, mas quanto à forma como estruturam cognitivamente esse conceito. Nesse sentido, os valores humanos desempenham papel fundamental, uma vez que funcionam como princípios orientadores da ação e do julgamento (Schwartz, 1992; 2012). Em particular, valores associados à autotranscendência — como universalismo e benevolência — mostraram-se mais alinhados a concepções amplas e integradas de sustentabilidade, corroborando estudos que associam esses valores a maior engajamento com questões socioambientais (Leonidou; Gruber; Schlegelmilch, 2022; Pato; Tamayo, 2006a; 2006b; Dubois, 2019).

Entretanto, ao incorporar a dimensão institucional à análise, observa-se uma tensão significativa entre valores individuais e práticas do sistema científico. Os resultados indicam que a participação em Comitês de Assessoramento (CA) está associada a uma menor probabilidade de adesão a crenças de sustentabilidade mais abrangentes. Esse achado sugere que a inserção em instâncias formais de avaliação pode reconfigurar prioridades cognitivas e valorativas, em função da internalização de normas institucionais e critérios de excelência consolidados. Tal dinâmica pode ser compreendida à luz das análises de Baumgarten (2008) e Dias (2011), que destacam o papel da comunidade científica na reprodução de padrões hegemônicos de validação do conhecimento.

Essa tendência é corroborada pelos resultados da análise lexicométrica, especialmente no *corpus* dos pareceres, que evidencia a predominância de critérios técnicos, curriculares e produtivistas no processo avaliativo. A centralidade de métricas de produtividade e trajetória acadêmica revela a presença de uma racionalidade técnico-instrumental que orienta a avaliação científica, reforçando o que Lacey (2020) denomina de mito da neutralidade e da superioridade tecnocrática da

ciência. Nesse contexto, aspectos relacionados à sustentabilidade aparecem de forma secundária, indicando sua baixa institucionalização como critério efetivo de julgamento.

Por outro lado, a análise dos editais evidencia a incorporação discursiva da sustentabilidade no nível institucional, ainda que frequentemente associada ao desenvolvimento científico e tecnológico. Essa incorporação, entretanto, não se traduz de forma consistente nas práticas avaliativas, revelando um desalinhamento entre discurso e prática. Tal dissociação pode ser interpretada à luz das críticas de Lima (2003) e Layrargues (2020), que apontam para o caráter ideológico e, por vezes, superficial da apropriação institucional do discurso da sustentabilidade.

Nos projetos submetidos, observa-se uma diversidade temática, na qual a sustentabilidade aparece de forma difusa e transversal, articulada a diferentes áreas do conhecimento. Essa heterogeneidade reforça o caráter polissêmico do conceito e evidencia que sua operacionalização depende das interpretações e prioridades dos próprios pesquisadores, o que está em consonância com a noção de que as crenças funcionam como visões de mundo que orientam a ação (Rokeach, 1973; Dubois, 2019).

A partir da integração desses resultados, torna-se possível afirmar que a avaliação científica no âmbito do CNPq é resultante de um processo multifacetado, no qual interagem valores individuais, crenças, estruturas institucionais e práticas discursivas. A triangulação dos dados evidencia que, embora exista uma base valorativa que favorece a sustentabilidade entre parte dos pesquisadores, essa orientação é tensionada pelas normas e critérios do sistema de avaliação, que tendem a privilegiar dimensões técnicas e produtivistas.

Destarte, este capítulo demonstra que a sustentabilidade, embora presente no discurso institucional e nas crenças dos pesquisadores, não ocupa posição central no processo avaliativo, sendo frequentemente subordinada a critérios tradicionais de excelência científica. Essa constatação reforça a compreensão de que a avaliação científica é uma prática social e historicamente situada, na qual diferentes racionalidades coexistem e disputam legitimidade (Fourez, 1995; Baumgarten, 2004).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa teve como objetivo geral analisar, por meio de uma abordagem metodológica mista e triangulada, como os valores humanos e as crenças de sustentabilidade de pesquisadores se relacionam com as práticas discursivas e institucionais da avaliação científica no âmbito do CNPq. A partir da integração entre análises psicométricas e lexicométricas, foi possível compreender o fenômeno investigado em múltiplos níveis — individual, cognitivo e institucional —, permitindo uma leitura ampliada da avaliação científica enquanto prática social complexa.

Os resultados obtidos indicam que o objetivo geral foi plenamente alcançado, na medida em que se evidenciou que valores, crenças e práticas avaliativas não operam de forma isolada, mas constituem um sistema interdependente, no qual dimensões cognitivas e institucionais se articulam e, por vezes, entram em tensão. Essa constatação reforça a pertinência da abordagem de triangulação adotada, ao permitir a integração de diferentes tipos de dados e níveis analíticos.

No que se refere aos objetivos específicos, também se verificou seu atendimento. A estrutura das crenças de sustentabilidade foi identificada e validada por meio da análise fatorial, confirmando sua natureza multidimensional. Os perfis de pesquisadores foram mapeados a partir da análise de cluster, evidenciando a existência de padrões distintos de organização cognitiva e valorativa. As análises inferenciais permitiram identificar associações significativas entre valores, crenças e participação institucional, enquanto a análise lexicométrica revelou os padrões discursivos que orientam a avaliação científica. Por fim, a triangulação dos resultados possibilitou integrar essas dimensões, oferecendo uma compreensão abrangente do fenômeno investigado.

A análise das hipóteses formuladas evidencia um elevado grau de coerência entre o referencial teórico, os procedimentos metodológicos e os resultados empíricos obtidos. A hipótese H1 foi confirmada ao demonstrar que as crenças de sustentabilidade apresentam estrutura multidimensional, organizada em torno das dimensões de justiça social, ambientalismo e, especialmente, dimensão sistêmica. Esse resultado reforça a compreensão da sustentabilidade como um construto complexo, cuja interpretação varia conforme o grau de integração entre suas dimensões constitutivas.

A hipótese H2 também foi confirmada, uma vez que a análise de cluster evidenciou a existência de perfis distintos de pesquisadores. Esses perfis não se diferenciam apenas pela intensidade das crenças, mas sobretudo pela forma como o conceito de sustentabilidade é cognitivamente estruturado, indicando a presença de racionalidades diferenciadas no campo científico.

A hipótese H3 foi parcialmente confirmada, pois, embora tenha sido identificada associação entre valores humanos e crenças de sustentabilidade, essa relação se mostrou mais robusta na dimensão sistêmica do construto. Esse achado sugere que a influência dos valores depende do grau de complexidade das crenças, sendo mais evidente em interpretações que envolvem integração entre dimensões sociais, ambientais e econômicas.

Já a hipótese H4 foi confirmada ao evidenciar que as prioridades axiológicas influenciam o pertencimento aos perfis identificados. Em particular, valores associados à autotranscendência mostraram-se mais alinhados a concepções integradas de sustentabilidade, indicando o papel preditivo dos valores na configuração das crenças.

A hipótese H5 também foi confirmada ao demonstrar que a avaliação científica resulta da interação entre dimensões cognitivas, institucionais e discursivas. A análise lexicométrica evidenciou a predominância de critérios técnico-científicos e produtivistas nos pareceres, enquanto os resultados psicométricos indicaram a presença de valores e crenças favoráveis à sustentabilidade entre os pesquisadores, revelando uma dissociação entre orientação cognitiva e prática institucional.

A presente pesquisa oferece contribuições relevantes em diferentes níveis. No plano teórico, avança ao integrar a literatura sobre valores humanos, crenças de sustentabilidade e avaliação científica, propondo uma abordagem que articula dimensões cognitivas e institucionais. Ao evidenciar a centralidade da dimensão sistêmica na estrutura das crenças, contribui para o aprofundamento do debate sobre a complexidade do conceito de sustentabilidade.

No plano metodológico, destaca-se a utilização da triangulação entre análises psicométricas e lexicométricas, permitindo a articulação entre dados quantitativos e qualitativos. Essa estratégia amplia as possibilidades de investigação no campo das ciências sociais aplicadas, especialmente em estudos que buscam compreender fenômenos complexos e multifacetados.

No plano empírico, a pesquisa evidencia que a avaliação científica não é neutra, sendo influenciada por valores, crenças e estruturas institucionais. Ao demonstrar a existência de tensões entre orientação valorativa pró-sustentabilidade e práticas avaliativas produtivistas, contribui para o debate sobre os limites do modelo atual de avaliação científica no Brasil.

Apesar das contribuições, a pesquisa apresenta algumas limitações que devem ser consideradas. Em primeiro lugar, destaca-se o uso de dados autorrelatados, que podem estar sujeitos a vieses como desejabilidade social. Embora não tenham sido identificados indícios fortes desse efeito, sua possibilidade não pode ser completamente descartada.

Em segundo lugar, a análise das crenças de sustentabilidade foi baseada em um instrumento específico, cuja estrutura, embora validada, pode não captar todas as nuances do construto. Além disso, a ausência de associação significativa entre valores e algumas dimensões pode estar relacionada a características da amostra ou do instrumento utilizado. Destaca-se, ainda, que a análise lexicométrica, embora robusta, não permite capturar integralmente as intenções subjetivas dos avaliadores, limitando-se à interpretação dos padrões discursivos presentes nos textos.

A partir das limitações e dos resultados obtidos, destacam-se algumas possibilidades para pesquisas futuras. Em primeiro lugar, recomenda-se a ampliação do estudo para outros contextos institucionais, como CAPES ou agências internacionais, a fim de comparar padrões de avaliação científica. Em segundo lugar, sugere-se o aprofundamento da análise qualitativa, por meio de entrevistas com pesquisadores e avaliadores, permitindo compreender de forma mais direta as relações entre valores, crenças e práticas. Outra possibilidade consiste em investigar intervenções institucionais que promovam maior incorporação da sustentabilidade nos critérios de avaliação científica, contribuindo para o alinhamento entre discurso e prática. Consequentemente, estudos futuros podem explorar com maior profundidade a dimensão sistêmica da sustentabilidade, buscando compreender como essa forma de pensamento se desenvolve e pode ser promovida no contexto acadêmico.

Dessarte, esta pesquisa evidencia que a avaliação científica no âmbito do CNPq é um processo complexo, no qual interagem valores humanos, crenças de sustentabilidade e estruturas institucionais. Embora exista uma base valorativa que favorece a sustentabilidade entre os pesquisadores, sua expressão no processo avaliativo é limitada por normas e critérios consolidados, que privilegiam uma lógica

técnico-científica e produtivista. Com efeito, conclui-se que a sustentabilidade, embora presente no discurso e nas crenças, ainda ocupa posição periférica na avaliação científica. Esse resultado reforça a necessidade de repensar os modelos de avaliação, de modo a incorporar de forma mais efetiva dimensões sociais, ambientais e sistêmicas, alinhando a produção científica aos desafios contemporâneos do desenvolvimento sustentável.

Ao longo do desenvolvimento desta pesquisa, a autora também ampliou sua compreensão sobre o próprio fazer científico. O percurso investigativo evidenciou que a avaliação da ciência não pode ser compreendida apenas como um procedimento técnico de seleção e validação da produção científica, mas como uma prática social permeada por valores, crenças, relações institucionais e responsabilidades coletivas. Esse processo de investigação permitiu reconhecer que produzir conhecimento científico exige permanente exercício de reflexão crítica, rigor metodológico e abertura ao diálogo entre diferentes perspectivas, reforçando a compreensão de que a ciência se fortalece justamente pela capacidade de problematizar seus próprios processos de produção e avaliação.

REFERÊNCIAS

- ADORNO, Theodor W.; HORKHEIMER, Max. **Dialética do esclarecimento: fragmentos filosóficos**. Tradução de Guido Antônio de Almeida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1985.
- ACSELRAD, H.; LEROY, J. P. **Novas premissas da sustentabilidade democrática**. Rio de Janeiro: FASE, 1999. (Caderno de Debate, n. 1). *E-book*.
- AGENDA 21 GLOBAL. In: CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE O MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1992, Rio de Janeiro. **Agenda 21 global**. Brasília, DF: Ministério do Meio Ambiente, [1992?]. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/se/agen21/ag21global/>. Acesso em: 8 jun. 2025.
- ANGELOTI, G.; NEVES, E. F. Pobreza, fome e desenvolvimento: uma crítica estrutural aos ODS no contexto brasileiro. **Revista InterAção, Santa Maria**, v. 16, n. 1, p. 1–32, jan./mar. 2025. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.5902/2357797590590>. Acesso em: 23 mar. 2026.
- ALVES-MAZZOTTI, A. J.; GEWANDSZNAJDER, F. **O método nas ciências naturais e sociais: pesquisa quantitativa e qualitativa**. São Paulo: Pioneira, 1998. *E-book*.
- AULER, Décio. **Interações entre ciência-tecnologia-sociedade no contexto da formação de professores de ciências**. 2002. 257 f. Tese (Doutorado em Educação Científica e Tecnológica) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2002. Disponível em: . Acesso em: .
- BABBIE, E. **The practice of social research**. 4th ed. Belmont: Wadsworth, 1986. Disponível em: <https://epdf.pub/queue/the-basics-of-social-research-pdf-5eccf53972ecd.html>. Acesso em: 10 jun. 2025.
- BOURDIEU, P. O campo científico. In: ORTIZ, Renato (org.). **Pierre Bourdieu: sociologia**. São Paulo: Ática, 1983. p. 122-155.
- BOURDIEU, P. **O poder simbólico**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989.
- BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. 5. ed. Lisboa: Edições 70, 2006.
- BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. 3. ed. Lisboa: Edições 70, 2011.
- BAR-TAL, D. **Group beliefs: a conception for analyzing group structure, processes, and behavior**. New York: Springer-Verlag, 1990. (Springer Series in Social Psychology). Disponível em: https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4612-3298-8?utm_source=chatgpt.com. Acesso em: 24 jan. 2026.
- BAUMGARTEN, M. **Ciência e tecnologia no Brasil e o desafio da sustentabilidade: um estudo das relações entre Estado, coletividades**

científicas e políticas públicas. 2003. 278 f. Tese (Doutorado em Sociologia) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2003.

BAUMGARTEN, M. Comunidades ou coletividades? O fazer científico na era da informação. **Política & Sociedade**, Florianópolis, n. 4, p. 97-136, abr. 2004. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/143992>. Acesso em: 10 jun. 2025.

BAUMGARTEN, M. **Conhecimento e sustentabilidade**: políticas de ciência, tecnologia e inovação no Brasil contemporâneo. Porto Alegre: Ed. UFRGS; Sulina, 2008.

BAZZO, W. A. **Ciência, tecnologia e sociedade e o contexto da educação tecnológica**. Florianópolis: Ed. UFSC, 2010.

BOFF, L. **Sustentabilidade**: o que é – o que não é. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2012.

BONFIGLIOLI, C. P. Sustentabilidade: uma palavra, várias significações. In: DI FELICE, M.; TORRES, J. C.; YANAZE, L. H. (org.). **Redes digitais e sustentabilidade**: as interações com o meio ambiente na era da informação. São Paulo: Annablume, 2012. p. 95-128. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/270591529_Sustentabilidade_uma_palavra_muitas_significacoes. Acesso em: 10 jun. 2025.

BORNMANN, L. Scientific peer review. *Annual Review of Information Science and Technology*, **Medford**, v. 45, n. 1, p. 199–245, 2011. Disponível em: <https://asistdl.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aris.2011.1440450112>. Acesso em: 29 jan. 2026.

BORNMANN, L.; DANIEL, H-D. What do we know about the h index? **Journal of the American Society for Information Science and Technology**, Hoboken, v. 58, n. 9, p. 1381-1385, 2007. DOI: 10.1002/asi.20609. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/asi.20609>. Acesso em: 13 jun. 2026.

BRANDO, I. O. S.; LOURENÇO, L. M. **Uma introdução ao estudo das crenças na psicologia social cognitiva**. Curitiba: CRV, 2021. *E-book*.

BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. **Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI) 2016-2022**. Brasília, DF: MCTI, 2016.

BROWN, T. A. **Confirmatory factor analysis for applied research**. New York: The Guilford Press, 2006.

BROAD, W. J. The publishing game: getting more for less. **Science**, Washington, DC, v. 211, n. 4487, p. 1137-1139, 1981. Disponível em: <https://www.science.org/doi/10.1126/science.7008199>. Acesso em: 12 maio. 2026.

BURSZTYN, M. A.; BURSZTYN, M. **Fundamentos de política e gestão ambiental**. Rio de Janeiro: Garamond, 2012.

CAPELARI, M.; MILHORANCE, C.; ARAÚJO, S. Desmantelamento da política ambiental brasileira. **Sustainability in Debate**, Brasília, v. 14, n. 1, p. 23-25, 2023. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/sust/article/view/48319/36873>. Acesso em: 10 jun. 2025.

CARVALHO, I. C. M. **Territorialidades em luta**: uma análise dos discursos ecológicos. 1989. Dissertação (Mestrado) – Instituto de Estudos Avançados em Educação, Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 1989. Disponível em: <https://repositorio.fgv.br/items/d73c4de9-925f-4f86-9a08-de4cc8daf5e0>. Acesso em: 10 jun. 2025.

CARVALHO, I. C. M. Educação ambiental crítica: nomes e endereçamentos da educação. In: LAYRARGUES, P. P. (coord.). **Identidades da educação ambiental brasileira**. Brasília, DF: Ministério do Meio Ambiente, 2004. p. 65-76.

CARVALHO, M. J. R. de. Neutralidade axiológica. In: **Enciclopédia Max Weber**. [S. l.], 2024. Disponível em: <https://www.encyclopediamaxweber.org/%C3%ADndice-geral/neutralidade-axiol%C3%B3gica>. Acesso em: 18 mar. 2026.

CASTRO, J. Subdesenvolvimento: causa primeira da poluição. **GEOgraphia**, Niterói, v. 4, n. 8, p. 95-98, 2009. Republicado de Correio da UNESCO, ano I, n. 3, mar. 1973. Disponível em: <https://www.periodicos.uff.br/geographia/article/view/13437>. Acesso em: 10 jun. 2025.

CATAPAN, A. *et al.* Sustentabilidade e valores humanos: um estudo com acadêmicos de administração. **Revista Gestão Universitária na América Latina**, Florianópolis, v. 10, n. 3, p. 215-235, 2017.

CIECIUCH, J.; DAVIDOV, E.; ALGESHEIMER, R.; SCHMIDT, P.; SCHWARTZ, S. H. The motivational structure of values: a cross-cultural validation of the refined value theory. **Journal of Cross-Cultural Psychology**, v. 45, n. 5, p. 667-685, 2014.

CIECIUCH, J.; SCHWARTZ, S. H. The number of distinct basic values and their structure assessed by PVQ-40. **Journal of Personality Assessment**, v. 94, n. 3, p. 321-328, 2012.

CIECIUCH, J.; SCHWARTZ, S. H.; VECCHIONE, M. Applying the refined values theory in four countries: predicting human values from an ultra-short values scale. **Journal of Research in Personality**, v. 47, p. 1-14, 2013.

CLÉMENT, V. **Le développement durable**: un concept géographique? [S. l.]: ENS LSH; DGESCO, 2004. Disponível em: <http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/transv/DevDur/DevdurScient.htm>. Acesso em: 10 jun. 2025.

COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. *Nosso futuro comum*. 2. ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1991.

CORRAL-VERDUGO, V. Comportamento pró-ambiental: uma introdução ao estudo das diferenças culturais. **Estudos de Psicologia**, Natal, v. 6, n. 2, p. 275-281, 2001.

CORRAL-VERDUGO, V.; PINHEIRO, J. Q. Condições para o estudo do comportamento pró-ambiental. **Estudos em Psicologia**, Campinas, v. 4, n. 1, p. 7-22, 1999. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/epsic/v4n1/a02v04n1.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2025.

CRESWELL, J. W. **Projeto de pesquisa: método qualitativo, quantitativo e misto**. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. *E-book*.

CRESWELL, J. W.; CLARK, V. L. **Pesquisa de métodos mistos**. 2. ed. Porto Alegre: Penso, 2013. *E-book*.

DENZIN, N. K. **The research act: a theoretical introduction to sociological methods**. 2. ed. New York: McGraw-Hill, 1978.

DAVYT, A.; VELHO, L. A avaliação da ciência e a revisão por pares: passado e presente. **História, Ciências, Saúde – Manguinhos**, Rio de Janeiro, v. 7, n. 1, p. 93–116, 2000. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/hcsm/a/>. Acesso em: 29 jan. 2026.

DIAS, R. O que é política científica e tecnológica? **Sociologias**, Porto Alegre, v. 13, n. 28, p. 316-344, 2011. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/sociologias/article/view/24527>. Acesso em: 10 jun. 2025.

DINIZ, E. H.; PINHEIRO, L. V. S. Valores humanos e comportamento ecológico: um estudo com universitários. **Revista de Administração da UFSM**, Santa Maria, v. 7, n. 3, p. 456-471, 2014.

DUBOIS, A. M. **A relação de prioridades axiológicas organizacionais e de crenças de trabalhadores sobre sustentabilidade**. 2019. Tese (Doutorado em Educação em Ciências) – Instituto de Ciências Básicas da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2019.

DUBOIS, A. M.; SILVÉRIO, A. P.; TOLENTINO-NETO, L. C. Educar para a sustentabilidade: administração pública federal brasileira em foco. **REMEA - Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental**, Rio Grande, v. 34, n. 3, p. 55-71, 2017. Disponível em: <https://periodicos.furg.br/remea/article/view/71113>. Acesso em: 10 jun. 2025.

EELLS, Richard S. **Corporate giving to education**. New York: Harper & Brothers, 1958. Disponível em: <https://archive.org/>. Acesso em: 13 jan. 2026.

FABRIGAR, L. R. *et al.* Evaluating the use of exploratory factor analysis in psychological research. **Psychological Methods**, v. 4, n. 3, p. 272-299, 1999. DOI: <https://doi.org/10.1037/1082-989X.4.3.272>. Acesso em: 18 mar. 2026.

FERREIRA, M.; COUTO, R. V. L.; MACIEL, F. G.; SILVA FILHO, O. L.; BATISTA, M. C. Referenciais teórico-metodológicos na pesquisa em ensino de física entre 2001 e 2023: metalinguagens e relações saber-poder-subjetividade. **Revista de Enseñanza**

de la Física, v. 35, n. 2, p. 117-132, 2023. DOI:
<https://doi.org/10.55767/2451.6007.v35.n2.43708>.

FERREIRA, M.; LOGUERCIO, R. de Q. Análise de conteúdo e análise lexical: aproximações e distanciamentos metodológicos na pesquisa em ensino de ciências. **Investigações em Ensino de Ciências**, Porto Alegre, v. 19, n. 2, p. 43-64, 2014.

FERREIRA, M.; LOGUERCIO, R. de Q. A análise de similitude como ferramenta para a pesquisa em educação em ciências. **Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias**, v. 15, n. 1, p. 1-22, 2016.

FERREIRA, M.; LOGUERCIO, R. de Q. A classificação hierárquica descendente no software IRaMuTeQ: possibilidades para a pesquisa em ensino. **Alexandria: Revista de Educação em Ciência e Tecnologia**, Florianópolis, v. 10, n. 1, p. 193-217, 2017.

FLICK, U. **Uma introdução à pesquisa qualitativa**. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2004.

FOUCAULT, M. **A ordem do discurso**. 8. ed. São Paulo: Loyola, 2001.

FOUCAULT, M. **Microfísica do poder**. 25. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2021.

FOUREZ, G. **A construção das ciências**: introdução à filosofia e à ética das ciências. Tradução de Luiz Paulo Rouanet. São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista, 1995. *E-book*.

GARCIA, M. A.; ZANETI, I. C. B. B.; YONAMINE, S. M.; SILVÉRIO, A. P.; CERQUEIRA, E. N. G. M.; MEIRA, M. G. L. S. Duas décadas da PNEA: avanços e retrocessos no Brasil. **Revista Brasileira de Educação Ambiental (RevBEA)**, São Paulo, v. 15, n. 5, p. 250-270, 2020. Disponível em:
<https://periodicos.unifesp.br/index.php/revbea/article/view/10402>. Acesso em: 10 jun. 2025.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GOUVEIA, V. V. *et al.* Valores humanos: contribuições e perspectivas teóricas. In: TORRES, C. V.; NEIVA, R. (org.). **Psicologia social**: principais temas e vertentes. Porto Alegre: Artmed, 2011. cap. 15, p. 297-313.

GRAYLING, A. Psicologia: como formamos crenças. **Nature**, v. 474, p. 446-447, 2011.

GROBER, U. **Deep roots**: a conceptual history of 'sustainable development' (Nachhaltigkeit). Berlin: [s. n.], 2007. Disponível em:
<http://www.umweltethik.at/wp/wp-content/uploads/GroberTiefeWurzeln.pdf>. Acesso em: 6 jan. 2022.

GUIMARÃES, R. P. **A era das incertezas**: o desafio da sustentabilidade. Brasília, DF: Ipea, 2011.

HAIR, J. F. *et al.* **Análise multivariada de dados**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

HAIR, J. F.; ANDERSON, R. E.; TATHAM, R. L.; BLACK, W. C. **Multivariate data analysis**. 8th ed. Boston: Cengage, 2019.

HERCULANO, S. C. Do desenvolvimento (in)sustentável à sociedade feliz. In: GOLDENBERG, M. (coord.). **Ecologia, ciência e política**. Rio de Janeiro: Revan, 1992. p. 87-118.

HICKS et al. Bibliometrics: the Leiden Manifesto for research metrics. **Nature**, London, v. 520, n. 7548, p. 429-431, 2015. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/520429a>. Acesso em: 10 jan. 2026.

IACOBUCCI, D. *et al.* Mean centering helps alleviate "micro" but not "macro" multicollinearity. **Behavior Research Methods**, v. 48, n. 4, p. 1308-1317, 2016. DOI: <https://doi.org/10.3758/s13428-015-0624-x>.

JÉGOU, A. **Territoires, acteurs, enjeux des dynamiques de durabilité urbaine**: le cas de la métropole parisienne. 2011. Tese (Doutorado em Geografia) – Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris, 2011. Disponível em: <https://tel.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/681586/filename/these1903AJ.pdf>. Acesso em: 10 jan. 2025.

KANASHIRO, V.U. Por uma sociologia do conhecimento científico da questão ambiental: a produção acadêmica brasileira sobre desenvolvimento sustentável e sustentabilidade – resultados preliminares. **Plural: Revista de Ciências Sociais USP**, São Paulo, v. 16, n. 1, p. 175-188, 2009. Disponível em: https://revistas.usp.br/plural/pt_BR/article/view/75215. Acesso em: 2022.

KANASHIRO, V. U. **Esboços de uma sociologia do conhecimento da questão ambiental: concepções de sustentabilidade e produção acadêmica brasileira: uma análise da base SciELO**. 2010. Dissertação (Mestrado em Sociologia) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2010. Disponível em: https://repositorio.unicamp.br/Busca/Download?codigoArquivo=495588&utm_source=chatgpt.com. Acesso em: 2022.

KUHLMANN JR, M. Produtivismo acadêmico, publicação em periódicos e qualidade das pesquisas. **Cadernos de Pesquisa**, São Paulo, v. 45, n. 158, p. 838-855, 2015. Disponível em: <https://publicacoes.fcc.org.br/cp/article/view/3597>. Acesso em: 12 jul. 2026.

KROPF, S. P.; LIMA, N. T. Os valores e a prática científica: um debate necessário. **História, Ciências, Saúde – Manguinhos**, Rio de Janeiro, v. 5, n. 1, p. 11-36, 1998.

KRÜGER, H. **Psicologia social das crenças**. Curitiba: CRV, 2018. *E-book*.

LACEY, H. **Valores e atividade científica**. São Paulo: FAPESP, 1998.

LACEY, H. Os valores do progresso tecnocientífico e os pressupostos da sua sustentação. **Revista Dialectus**, Fortaleza, ano 9, n. 17, p. 15-38, maio/ago. 2020. Disponível em: <https://repositorio.ufc.br/handle/riufc/54765>. Acesso em: 10 jun. 2025.

LAGO, A. A. C. **Estocolmo, Rio, Joanesburgo**: o Brasil e as três conferências ambientais das Nações Unidas. Brasília, DF: Fundação Alexandre de Gusmão, 2006. Disponível em: https://funag.gov.br/biblioteca-nova/produto/1-408-conferencias_de_desenvolvimento_sustentavel. Acesso em: 10 jun. 2025.

LAHLOU, S. Text mining methods: an answer to Chartier and Meunier. **Papers on Social Representations**, v. 20, p. 38.1-38.7, 2012.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. **Fundamentos de metodologia científica**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003. *E-book*.

LAMONT, M. **How professors think: inside the curious world of academic judgment**. Cambridge: Harvard University Press, 2009. *E-book*.

LAMONT, M. *et al.* How do reviewers evaluate interdisciplinary research? **Research Evaluation**. Oxford, v. 20, n. 2, p. 131–143, 2011. Disponível em: <https://academic.oup.com/rev/article/20/2/131/1576643>. Acesso em: 19 jan. 2026.

LAMONT, M. Toward a comparative sociology of valuation and evaluation. **Annual Review of Sociology**, Palo Alto, v. 38, p. 201–221, 2012. Disponível em: <https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-soc-070308-120022> Acesso em: 19 jan. 2026.

LAYRARGUES, P. P. Do ecodesenvolvimento ao desenvolvimento sustentável: evolução de um conceito? **Proposta**, Rio de Janeiro, v. 25, n. 71, p. 5-10, 1997. Disponível em: <https://xa.yimg.com/kq/groups/21784100/1247355355/name/Layrargues.PDF>. Acesso em: 10 fev. 2025.

LAYRARGUES, P. P. Manifesto por uma educação ambiental indisciplinada. **Ensino, Saúde e Ambiente**, Niterói, v. 13, n. esp., p. 44-87, jun. 2020. Disponível em: <https://periodicos.uff.br/ensinosaudeambiente/issue/view/2169>. Acesso em: 10 jun. 2025.

LEFF, E. **Saber ambiental**: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. Petrópolis: Vozes, 2001.

LEITE, A. C. F. **Avaliação por pares na ciência: fundamentos e funcionamento do sistema científico**. Tese (Doutorado) – Universidade de Brasília, Brasília, 2015.

LEITE, A.C.F; NETO, I. R. Institucionalização e limites da avaliação por pares no CNPq (1951 – 2015). **#Tear: Revista de Educação, Ciência e Tecnologia**, Canoas,

v. 7, n. 1, 2018. Disponível em:

<https://periodicos.ifrs.edu.br/index.php/tear/article/view/2624>. Acesso em: 29 jan. 2026.

LÉLÉ, S. M. Sustainable development: a critical review. **World Development**, Great Britain, v. 19, n. 1, p. 607-621, 1991. Disponível em:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0305750X9190197P>. Acesso em: 10 jun. 2019.

LEONIDOU, C. N.; GRUBER, V.; SCHLEGELMILCH, B. B. Consumers' environmental sustainability beliefs and activism: a cross-cultural examination. **Journal of International Marketing**, v. 30, n. 4, p. 78-104, 2022. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1069031X221128786>. Acesso em: 10 jun. 2025.

LEONE, G.; BEST, R. **Limites do crescimento**: a criação de um mito moderno. Rio de Janeiro: Record, 2006.

LIKERT, R. A technique for the measurement of attitudes. **Archives of Psychology**, New York, v. 140, p. 1-55, 1932.

LIMA, G. C. O discurso da sustentabilidade e suas implicações para a educação. **Ambiente & Sociedade**, Campinas, v. 6, n. 2, p. 99-119, 2003. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/asoc/a/6Fw8F3nQ98FjHhD6DmnsR7f/>. Acesso em: 10 jun. 2025.

LIMA, M. Efeito teto e efeito chão: o que são e por que eles importam? **Blog Psicometria Online**, 28 nov. 2025. Disponível em: <https://blog.psicometriaonline.com.br/efeito-teto-e-efeito-chao>. Acesso em: 18 mar. 2026.

MACHADO, V. F. **A produção do discurso do desenvolvimento sustentável**: de Estocolmo à Rio-92. 2005. 327 f. Tese (Doutorado em Desenvolvimento Sustentável) – Universidade de Brasília, Brasília, 2005. Disponível em: <https://www.repositorio.unb.br/handle/10482/41415>. Acesso em: 10 jun. 2025.

MAHATMA, K. M. **Análise de dados textuais em pesquisas de mobilidade urbana e transporte com IRaMuTeQ**. 2022. Disponível em: http://www.iramuteq.org/documentation/fichiers/Guide_IRaMuTeQ_Masinda.pdf. Acesso em: 25 jul. 2025.

MAGNIN, L.; TAKAHASHI, A. R. W. Pressão por publicação e produtivismo acadêmico: percepção de pesquisadores brasileiros. **Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior**, Sorocaba, v. 26, n. 3, p. 806-828, 2021. Disponível em: <https://periodicos.uniso.br/avaliacao/article/view/4816>. Acesso em: 12 jun. 2026.

MARQUARDT, B. *Historia de la sustentabilidad: un concepto medioambiental en la historia de la Europa Central (1000-2006)*. **História Crítica**, Bogotá, n. 32, p. 172-

197, jul./dez. 2006. Disponível em: <http://www.scielo.org.co/pdf/rhc/n32/n32a08.pdf>. Acesso em: 10 jan. 2025.

MARTIN, B. **Plagiarism, duplicate publication and other questionable practices**. Wollongong: University of Wollongong, 2013. Disponível em: <https://www.bmartin.cc/pubs/13psa.html>. Acesso em: 12 jun. 2026.

MEADOWS, D. H et al. **The limits to growth: a report for The Club of Rome's project on the predicament of mankind**. New York: Universe Books, 1972. Disponível em: <https://www.donellameadows.org/wp-content/userfiles/Limits-to-Growth-digital-scan-version.pdf>. Acesso em: 10 jan. 2025.

MEDINA, G. B. **Valores pessoais e comportamento ecológico: um estudo com alunos de administração**. 2008. Dissertação (Mestrado em Administração) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008.

MINAYO, M. C. S.; GUERREIRO, I. C. Z. Reflexividade como éthos da pesquisa qualitativa. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 19, n. 4, p. 1103-1112, 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/DgfNdVrZzZbN7rKTSQ8v4qR>. Acesso em: 10 jun. 2025.

MONTIBELLER-FILHO, G. Ecodesenvolvimento e desenvolvimento sustentável: conceitos e princípios. **Textos de Economia**, Florianópolis, v. 4, n. 1, p. 131-142, 1993. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/economia/article/viewFile/6645/6263>. Acesso em: 10 jun. 2025.

MORIN, E. **A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento**. 19. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2014.

MOZZATO, A. R.; GRZYBOVSKI, D. Análise de conteúdo como técnica de análise de dados qualitativos no campo da administração: potencial e desafios. **RAC - Revista de Administração Contemporânea**, Curitiba, v. 15, n. 4, p. 731-747, jul./ago. 2011. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rac/a/YDnWhSkP3tzfXdb9YRLCPjn/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 10 jun. 2025.

MURACA, M.; ROSANA, C.; ALGA, M. L. Anatomia dos olhares na pesquisa científica. **Em Aberto**, Brasília, v. 27, p. 111-122, jan./jun. 2014. Disponível em: https://www.academia.edu/download/55542349/Anatomia_dos_olhares_na_pesquisa_cientifica.pdf. Acesso em: 10 jun. 2025.

OLIVEIRA, C. S. **A polissemia do conceito de desenvolvimento nas diretrizes estratégicas da política de inovação brasileira**: ENCTI e PBM. 2016. Dissertação (Mestrado) – Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, Universidade de Brasília, Brasília, 2016.

OLIVEIRA, M. P. Mitos da ciência e da tecnologia: uma reflexão filosófica acerca da educação, ciência, tecnologia e sociedade. **Alexandria: Revista de Educação em**

Ciência e Tecnologia, Florianópolis, v. 16, n. 1, p. 345-366, maio de 2023.

Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/alexandria/article/view/90267>.

Acesso em: 10 jun. 2023.

OLIVEIRA, S. D. S. **Educação para a sustentabilidade**: proposta de uma escala da concepção multidimensional da sustentabilidade. 2021. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2021. Disponível em: <https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/23556>. Acesso em: 10 jun. 2025.

OLIVEIRA, D. C. *et al.* Estudo das representações sociais de duas metodologias de análise de dados. **Rev. enfermagem UERJ**, v. 11, n. 3, p. 317-327, 2003. Disponível em: <https://repositorio.usp.br/item/001412895>. Acesso em: 30 abril. 2025.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. **Nações Unidas Brasil**, 15 set. 2015. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/91863-agenda-2030-para-o-desenvolvimento-sustent%C3%A1vel>. Acesso em: 10 jan. 2025.

PACÍFICO, D. A. *et al.* Política pública e construção do conhecimento: os incentivos dos editais CNPq à pesquisa em agroecologia. **Planejamento e Políticas Públicas**, [S. l.], n. 70, 2025. Disponível

em: <https://www.ipea.gov.br/ppp/index.php/PPP/article/view/1947>. Acesso em: 30 jan. 2026.

PARSONS, T. **The social system**. New York: Free Press, 1957. *E-book*.

PASQUALI, L. Psicometria. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, São Paulo, v. 43, n. esp., p. 992-999, 2009.

PASQUALI, L. *et al.* **Instrumentação psicológica: fundamentos e práticas**. Porto Alegre: Artmed, 2010. *E-book*.

PATO, C. M. L. **Comportamento ecológico**: relações com valores pessoais e crenças ambientais. 2004. 144 f. Tese (Doutorado em Psicologia) – Instituto de Psicologia, Universidade de Brasília, Brasília, 2004.

PATO, C. M. L.; ROS, M.; TAMAYO, A. Creencias y comportamiento ecológico: un estudio empírico con estudiantes brasileños. **Medio Ambiente y Comportamiento Humano**, Santa Cruz de Tenerife, v. 6, n. 1, p. 5-22, 2005. Disponível em: https://mach.webs.ull.es/PDFS/Vol6_1/VOL_6_1_b.pdf. Acesso em: 10 jun. 2022.

PATO, C. M. L.; TAMAYO, A. A Escala de Comportamento Ecológico: desenvolvimento e validação de um instrumento de medida. **Estudos de Psicologia**, Natal, v. 11, n. 3, p. 289-296, 2006a. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/epsic/a/GS4KQWFrQ8YFhrdDLKQ3kGf/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 10 jun. 2025.

PATO, C. M. L.; TAMAYO, A. Valores, creencias ambientales y comportamiento ecológico de activismo. **Medio Ambiente y Comportamiento Humano**, Santa Cruz

de Tenerife, v. 7, n. 1, p. 51-66, 2006b. Disponível em:
https://www.researchgate.net/publication/28124180_Valores_Creencias_Ambientales_y_Comportamiento_Ecologico_de_Activismo. Acesso em: 10 jun. 2025.

PEREIRA, M. G. **Valores humanos e comportamento sustentável**: um estudo com gestores públicos. 2016. Dissertação (Mestrado em Administração) – Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2016.

PINHEIRO, L. V. S. *et al.* Comportamento ecológico em tempos de (in) sustentabilidade. **FACES Journal**, Belo Horizonte, v. 19, n. 3, p. 08-25, jul./set. 2020. Disponível em:
<https://revista.fumec.br/index.php/facesp/article/view/6188/4163>. Acesso em: 10 jun. 2020.

PINHEIRO, L. V. S.; NASCIMENTO, J. C. H. B.; OLIVEIRA, T. S. R. Comportamento ecológico em tempos de (in)sustentabilidade: indicadores ambientais em estudantes de administração. **REUNIR: Revista de Administração, Contabilidade e Sustentabilidade**, v. 11, n. 2, p. 33-41, 2022.

PIOVESAN, A.; NASTARI, E. R. Pesquisa exploratória: procedimento metodológico para o estudo de fatores humanos no campo da saúde pública. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, v. 29, n. 4, p. 318-325, 1995. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/rsp/a/ff44L9rmXt8PVYLNvphJgTd/>. Acesso em: 10 jun. 2025.

POLITO, A. M. M. Breve ensaio acerca dos conceitos de crença e razão, ciência e religião. **Physicae Organum**, Brasília, v. 7, n. 1, p. 7-25, 2021. Disponível em:
file:///C:/Users/andre/Downloads/physicaeOrganum_v7_n1_p7_2021_Polito.pdf. Acesso em: 10 jun. 2025.

PORTILHO, F. **Sustentabilidade ambiental, consumo e cidadania**. São Paulo: Cortez, 2004.

PORTILHO, F. Consumo sustentável: limites e possibilidades de ambientalização e politização das práticas de consumo. **Cadernos EBAPE.BR**, Rio de Janeiro, v. 4, n. 3, p. 1-12, 2006.

PORTILHO, F.; RUSSO, F. F. Processo Marrakech: o consumo sustentável visto pelos organismos internacionais. In: ENCONTRO NACIONAL DA ANPPAS, 4., 2008, Brasília. **Anais eletrônicos** [...]. Brasília: ANPPAS, 2008. Disponível em:
www.anppas.org.br/encontro4/cd/ARQUIVOS/GT13-413-412-20080510231242.pdf. Acesso em: 12 jan. 2021.

PORTO, J. B. Mensuração de valores no Brasil. In: TAMAYO, Á.; PORTO, J. B. (org.). **Valores e comportamento nas organizações**. Petrópolis: Vozes, 2005. p. 96-119.

POVOA, A. C. S.; JUNIOR, J. J. A influência das crenças em sustentabilidade no comportamento de consumo sustentável: um estudo com discentes do Brasil e Paraguai. In: SEMINÁRIOS EM ADMINISTRAÇÃO (SEMEAD), 18., 2015, São

Paulo. **Anais** [...]. São Paulo: USP, 2015. Disponível em: <https://sistema.simead.com.br/18simead/resultado/trabalhosPDF/855.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2020.

RATINAUD, P.; MARCHAND, P. Application de la méthode ALCESTE à de "gros" *corpus* et stabilité des "mondes lexicaux": analyse du "CableGate" avec IRaMuTeQ. In: JOURNÉES INTERNATIONALES D'ANALYSE STATISTIQUE DES DONNÉES TEXTUELLES, 11., 2012. **Actes** [...]. [S. l.: s. n.], 2012.

REDCLIFT, M. Desenvolvimento sustentável (1987-2005): um oxímoro atinge a maioria. Tradução de Vicente Rosa Alves. **Horizontes Antropológicos**, Porto Alegre, ano 12, n. 25, p. 65-84, jan./jun. 2006.

RIVERO, C.; SANTOS, R.; TRZESNIAK, P. Efeitos dos sistemas de avaliação da pesquisa da CAPES e do CNPq sobre a produção científica no Brasil. **Revista Brasileira de Pós-Graduação**, Brasília, v. 10, n. 21, p. 457-484, 2013. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/EmQuestao/article/view/138437>. Acesso em 19 jan. 2026.

ROHAN, M. J. A rose by any name? The values construct. **Personality and Social Psychology Review**, [S. l.], v. 4, n. 3, p. 255-277, 2000. Disponível em: https://www.academia.edu/5154460/A_Rose_by_Any_Name_The_Values_Construct. Acesso em: 10 jun. 2022.

ROKEACH, M. **The nature of human values**. New York: Free Press, 1973.,iência, 1981.

ROS, M. Psicologia social dos valores: uma perspectiva histórica. In: ROS, M.; GOUVEIA, V. V. (ed.). **Psicologia social dos valores humanos**: desenvolvimentos teóricos, metodológicos e aplicados. São Paulo: Senac, 2006. p. 23-53.

SACHS, I. **Ecodesenvolvimento**: crescer sem destruir. São Paulo: Vértice, 1986.

SACHS, I. Estratégias de transição para o século XXI. In: BURSZTYN, M. (org.). **Para pensar o desenvolvimento sustentável**. São Paulo: Brasiliense, 1993.

SACHS, I. **Desenvolvimento**: incluyente, sustentável, sustentado. Rio de Janeiro: Garamond, 2008.

SACHS, I. **Caminhos para o desenvolvimento sustentável**. Organização de Paula Yone Stroh. Rio de Janeiro: Garamond, 2009.

SALEM, I. **Análise lexical**. São Paulo: Ática, 1986.

SANTOS, B. S. **Renovar a teoria crítica e reinventar a emancipação social**. São Paulo: Boitempo, 2007.

SCHWARTZ, S. H. Universals in the content and structure of values: theoretical advances and empirical tests in 20 countries. In: ZANNA, M. (org.). **Advances in**

experimental social psychology. Orlando: Academic Press, 1992. v. 25, p. 1-65.

Disponível em:

[https://www.researchgate.net/publication/304380643 Universals in the content and structure of values Theory and empirical tests in 20 countries](https://www.researchgate.net/publication/304380643_Universals_in_the_content_and_structure_of_values_Theory_and_empirical_tests_in_20_countries). Acesso em: 10 jun. 2025.

SCHWARTZ, S. H. Are there universal aspects in the structure and contents of human values? **Journal of Social Issues**, v. 50, n. 4, p. 19-45, 1994. Disponível em: [https://www.researchgate.net/publication/227762767 Are There Universal Aspects in the Structure and Contents of Human Values](https://www.researchgate.net/publication/227762767_Are_There_Universal_Aspects_in_the_Structure_and_Contents_of_Human_Values). Acesso em: 10 jun. 2025.

SCHWARTZ, S. H. Valores humanos básicos: seu contexto e estrutura intercultural. In: TAMAYO, Á.; PORTO, J. B. (org.). **Valores e comportamento nas organizações**. Petrópolis: Vozes, 2005. p. 160-186.

SCHWARTZ, S. H. Há aspectos universais na estrutura e no conteúdo dos valores humanos? In: GOUVEIA, V. V.; ROS, M. (org.). **Psicologia social dos valores humanos**: desenvolvimentos teóricos, metodológicos e aplicados. São Paulo: Senac, 2006. p. 55-84.

SCHWARTZ, S. H. An overview of the Schwartz theory of basic values. **Online Readings in Psychology and Culture**, v. 2, n. 1, 2012. Disponível em: [https://www.researchgate.net/publication/271231569 An Overview of the Schwartz Theory of Basic Values](https://www.researchgate.net/publication/271231569_An_Overview_of_the_Schwartz_Theory_of_Basic_Values). Acesso em: 10 jun. 2025.

SCHWARTZ, S. H. **PVQ-RR**: scoring and analysis instructions. Ago. 2020.

Disponível em:

[https://www.researchgate.net/publication/308166496 Coding and analyzing PVQ-RR data instructions for the revised Portrait Values Questionnaire](https://www.researchgate.net/publication/308166496_Coding_and_analyzing_PVQ-RR_data_instructions_for_the_revised_Portrait_Values_Questionnaire). Acesso em: 10 jun. 2025.

SCHWARTZ, S. H. A repository of Schwartz value scales with instructions and an introduction. **Online Readings in Psychology and Culture**, v. 2, n. 2, 2021. DOI: <https://doi.org/10.9707/2307-0919.1173>. Disponível em: <https://scholarworks.gvsu.edu/orpc/vol2/iss2/9/>. Acesso em: 10 jun. 2025.

SCHWARTZ, S. H.; BILSKY, W. Toward a universal psychological structure of human values. **Journal of Personality and Social Psychology**, v. 53, n. 3, p. 550-562, 1987. Disponível em: [https://www.researchgate.net/publication/232468134 Toward a Theory of the Universal Content and Structure of Values Extensions and Cross-Cultural Replications](https://www.researchgate.net/publication/232468134_Toward_a_Theory_of_the_Universal_Content_and_Structure_of_Values_Extensions_and_Cross-Cultural_Replications). Acesso em: 10 jun. 2025.

SCHWARTZ, S. H.; BUTENKO, T. Values and behavior: validating the refined value theory in Russia. **Journal of Cross-Cultural Psychology**, v. 45, n. 5, p. 687-705, 2014. Disponível em: [https://www.researchgate.net/publication/269726968 Values and behavior Validating the refined value theory in Russia](https://www.researchgate.net/publication/269726968_Values_and_behavior_Validating_the_refined_value_theory_in_Russia). Acesso em: 10 jun. 2025.

SCHWARTZ, S. H.; CIECIUCH, J.; VECCHIONE, M. *et al.* Refining the theory of basic individual values. **Journal of Personality and Social Psychology**, v. 103, n. 4, p. 663-688, 2012. Disponível em:

https://www.researchgate.net/publication/229555687_Refining_the_theory_of_basic_individual_values. Acesso em: 10 jun. 2025.

SCHWARTZ, S. H.; CIECIUCH, J.; VECCHIONE, M. *et al.* Value tradeoffs propel and inhibit behavior: validating the 19 refined values. **Journal of Personality**, v. 85, n. 5, p. 767-784, 2017. Disponível em:

https://www.researchgate.net/publication/304451549_Value_tradeoffs_propel_and_inhibit_behavior_Validating_the_19_refined_values_in_four_countries. Acesso em: 10 jun. 2025.

SCHWARTZ, S. H.; ROS, M. Values in the west: a theoretical and empirical challenge to the individualism-collectivism cultural dimension. **World Psychology**, v. 1, n. 2, p. 91-122, 1995. Disponível em:

https://www.researchgate.net/publication/311226448_Values_in_the_west_a_theoretical_and_empirical_challenge_to_the_individualism-collectivism_cultural_dimension. Acesso em: 10 jun. 2025.

SCHWARTZMAN, S. **Um espaço para a ciência**: a formação da comunidade científica no Brasil. 4. ed. Campinas: Editora da Unicamp, 2001. *E-book*.

SCOTT, W. Education and sustainable development: challenges, responsibilities, and frames of mind. **The Trumpeter**, v. 18, n. 1, p. 22-34, 2002. Disponível em:

<https://researchportal.bath.ac.uk/en/publications/education-and-sustainable-development-challenges-responsibilities>. Acesso em: 10 jun. 2022.

SILVÉRIO, A. P. **Sustentabilidade nas compras e contratações públicas**: estudo de caso em uma instituição pública federal. 2016. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências) – Instituto de Ciências Básicas da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2016.

SOBRINO, G. N. Atores sociais institucionais e políticas de C & T na formação dos recursos humanos de alto nível: casos do Brasil e da Coréia do Sul. In: BAUMGARTEN, M. (org.). **A era do conhecimento**: Matrix ou Agora? Brasília: Ed. UnB, 2001.

SOUSA, F. M.; PANHOCA, L. O discurso de sustentabilidade e a pesquisa acadêmica sobre relato integrado (IR) no setor público. **Advances in Scientific and Applied Accounting**, [S. l.], v. 13, n. 3, p. 166-184, 2020. DOI: 10.14392/asaa.2020130309. Disponível em:

<https://asaa.anpcont.org.br/asaa/article/view/698>. Acesso em: 1 jun. 2021.

SOUZA, F. M.; ROCHA, M. A.; SANTOS, A. C. B. dos. A sustentabilidade como discurso: uma análise das publicações científicas brasileiras. **Revista Gestão e Sustentabilidade Ambiental**, Palhoça, v. 9, n. 1, p. 123-145, 2020.

SOUZA, M. A. R. *et al.* The use of IRAMUTEQ software for data analysis in qualitative research. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, São Paulo, v. 52, e03353, 2018. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S1980-220X2017015003353>. Acesso em: 29 mar. 2026.

SUGAHARA, C. R.; RODRIGUES, E. L. Desenvolvimento sustentável: um discurso em disputa. **Desenvolvimento em Questão**, Ijuí, v. 17, n. 49, p. 30-43, out. 2019. Disponível em: <https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/desenvolvimentoemquestao/article/view/8244>. Acesso em: 10 dez. 2020.

TEIXEIRA, M. A. C. *et al.* A sustentabilidade em documentos oficiais: uma análise de discurso. **Revista de Administração Pública**, Rio de Janeiro, v. 51, n. 2, p. 234-254, 2017.

TIMMERMAN, M. E.; LORENZO-SEVA, U. Dimensionality assessment of ordered polytomous items with parallel analysis. **Psychological Methods**, v. 16, n. 2, p. 209-220, 2011.

TORRES, C. V.; SCHWARTZ, S. H.; NASCIMENTO, T. G. A Teoria de Valores refinada: associações com comportamento e evidências de validade discriminante e preditiva. **Psicologia USP**, São Paulo, v. 27, n. 2, p. 341-356, 2016. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pusp/a/44KFRtV9cK86Hd8QVq7n83z/>. Acesso em: 10 jun. 2022.

VASCONCELOS, E. R.; FREITAS, N. M. S. O paradigma da sustentabilidade e a abordagem CTS: mediações para o ensino de ciências. **Amazônia: Revista de Educação em Ciências e Matemáticas**, Belém, v. 9, n. 17, p. 89-108, jul. 2012/dez. 2012. Disponível em: <https://www.periodicos.ufpa.br/index.php/revistaamazonia/article/view/1655>. Acesso em: 10 jun. 2020.

APÊNDICES

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE VALORES REFINADO

PVQ-RR M

Descrevemos resumidamente abaixo diferentes matrizes dos perfis. Leia cada descrição e considere o quanto cada um desses aspectos é semelhante a você ou não. Assinale com um “X” a opção que indica o quanto o aspecto descrito se parece com você.

	Quanto este rapaz se parece com você?					
	Não se parece nada comigo	Não se parece comigo	Se parece pouco comigo	Se parece mais ou menos comigo	Se parece comigo	Se parece muito comigo
1) É importante para ele formar suas visões de maneira independente.						
2) É importante para ele que seu país esteja seguro e estável.						
3) É importante para ele se entreter.						
4) É importante para ele evitar chatear as pessoas.						
5) É importante para ele que as pessoas fracas e vulneráveis da sociedade sejam protegidas.						
6) É importante para ele que as pessoas façam o que ele diz que deveriam fazer.						
7) É importante para ele nunca pensar que ele merece mais do que os outros.						
8) É importante para ele tomar conta da natureza.						
9) É importante para ele que ninguém jamais o envergonhe.						
10) É importante para ele sempre procurar coisas diferentes para fazer.						
11) É importante para ele cuidar das pessoas das quais ele se sente próximo.						
12) É importante para ele ter o poder que o dinheiro pode trazer.						
13) É muito importante para ele evitar doenças e proteger a sua saúde.						
14) É importante para ele ser tolerante com todos os tipos de pessoas e grupos.						
15) É importante para ele nunca violar as regras ou regulamentos.						
16) É importante para ele tomar suas próprias decisões a respeito da sua vida.						

	Quanto este rapaz se parece com você?					
	Não se parece nada comigo	Não se parece comigo	Se parece pouco comigo	Se parece mais ou menos comigo	Se parece comigo	Se parece muito comigo
17) É importante para ele ter ambições na vida.						
18) É importante para ele manter tanto os valores, quanto as formas de pensar tradicionais.						
19) É importante para ele que as pessoas que ele conhece tenham total confiança nele.						
20) É importante para ele ser rico.						
21) É importante para ele tomar parte nas atividades que defendam a natureza.						
22) É importante para ele nunca irritar alguém.						
23) É importante para ele desenvolver suas próprias opiniões.						
24) É importante para ele proteger sua imagem pública.						
25) É muito importante para ele ajudar as pessoas que lhe são queridas.						
26) É importante para ele estar seguro pessoalmente.						
27) É importante para ele ser um amigo confiável e fiel.						
28) É importante para ele assumir riscos que fazem a vida ficar excitante.						
29) É importante para ele ter poder para conseguir com que as pessoas façam o que ele quer.						
30) É importante para ele planejar suas atividades de forma independente.						
31) É importante para ele seguir as regras mesmo se ninguém estiver olhando.						
32) É importante para ele ter muito sucesso.						
33) É importante para ele seguir os costumes da sua família ou os costumes de uma religião.						
34) É importante para ele ouvir e compreender as pessoas que são diferentes dele.						
35) É importante para ele ter um Estado forte que possa defender seus cidadãos.						
36) É importante para ele desfrutar dos prazeres da vida.						
37) É importante para ele que todas as pessoas no mundo tenham oportunidades iguais na vida.						
38) É importante para ele ser humilde.						
39) É importante para ele descobrir as coisas por si mesmo.						

	Quanto este rapaz se parece com você?					
	Não se parece nada comigo	Não se parece comigo	Se parece pouco comigo	Se parece mais ou menos comigo	Se parece comigo	Se parece muito comigo
40) É importante para ele honrar as práticas tradicionais da sua cultura.						
41) É importante para ele ser a pessoa que diz aos outros o que fazer.						
42) É importante para ele obedecer todas as Leis.						
43) É importante para ele ter todos os tipos de experiências novas.						
44) É importante para ele ter coisas caras que mostram a sua riqueza.						
45) É importante para ele proteger o ambiente natural da destruição ou poluição.						
46) É importante para ele aproveitar qualquer oportunidade de se divertir.						
47) É importante para ele se preocupar com todas as necessidades das suas pessoas queridas.						
48) É importante para ele que as pessoas reconheçam o que ele alcança.						
49) É importante para ele nunca ser humilhado.						
50) É importante para ele que seu país se proteja de todas as ameaças.						
51) É importante para ele nunca deixar as outras pessoas com raiva.						
52) É importante para ele que todos sejam tratados com justiça, mesmo pessoas que ele não conhece.						
53) É importante para ele evitar qualquer coisa perigosa.						
54) É importante para ele estar satisfeito com o que ele tem e não querer mais.						
55) É importante para ele que todos os seus amigos e família possam acreditar nele completamente.						
56) É importante para ele ser livre para escolher por ele mesmo o que fazer.						
57) É importante para ele aceitar as pessoas como elas são, mesmo quando ele discorda delas.						

PVQ-RR F

Descrevemos resumidamente abaixo diferentes aspectos. Leia cada descrição e considere o quanto cada um desses aspectos é semelhante a você ou não. Assinale com um “X” a opção que indica o quanto o aspecto descrito se parece com você.

	Quanto esta pessoa se parece com você?					
	Não se parece nada comigo	Não se parece comigo	Se parece pouco comigo	Se parece mais ou menos comigo	Se parece comigo	Se parece muito comigo
1) É importante para ela formar suas visões de maneira independente.						
2) É importante para ela que seu país esteja seguro e estável.						
3) É importante para ela se entreter.						
4) É importante para ela evitar chatear as pessoas.						
5) É importante para ela que as pessoas fracas e vulneráveis da sociedade sejam protegidas.						
6) É importante para ela que as pessoas façam o que ela diz que deveriam fazer.						
7) É importante para ela nunca pensar que ela merece mais do que os outros.						
8) É importante para ela tomar conta da natureza.						
9) É importante para ela que ninguém jamais a envergonhe.						
10) É importante para ela sempre procurar coisas diferentes para fazer.						
11) É importante para ela cuidar das pessoas das quais ela se sente próxima.						
12) É importante para ela ter o poder que o dinheiro pode trazer.						
13) É muito importante para ela evitar doenças e proteger a sua saúde.						
14) É importante para ela ser tolerante com todos os tipos de pessoas e grupos.						
15) É importante para ela nunca violar as regras ou regulamentos.						
16) É importante para ela tomar suas próprias decisões a respeito da sua vida.						
17) É importante para ela ter ambições na vida.						
18) É importante para ela manter tanto os valores, quanto as formas de pensar tradicionais.						
19) É importante para ela que as pessoas que ela conhece tenham total confiança nela.						
20) É importante para ela ser rica.						
21) É importante para ela tomar parte nas atividades que defendam a natureza.						

	Quanto esta pessoa se parece com você?					
	Não se parece nada comigo	Não se parece comigo	Se parece pouco comigo	Se parece mais ou menos comigo	Se parece comigo	Se parece muito comigo
22) É importante para ela nunca irritar alguém.						
23) É importante para ela desenvolver suas próprias opiniões.						
24) É importante para ela proteger sua imagem pública.						
25) É muito importante para ela ajudar as pessoas que lhe são queridas.						
26) É importante para ela estar segura pessoalmente.						
27) É importante para ela ser uma amiga confiável e fiel.						
28) É importante para ela assumir riscos que fazem a vida ficar excitante.						
29) É importante para ela ter poder para conseguir com que as pessoas façam o que ela quer.						
30) É importante para ela planejar suas atividades de forma independente.						
31) É importante para ela seguir as regras mesmo se ninguém estiver olhando.						
32) É importante para ela ter muito sucesso.						
33) É importante para ela seguir os costumes da sua família ou os costumes de uma religião.						
34) É importante para ela ouvir e compreender as pessoas que são diferentes dela.						
35) É importante para ela ter um Estado forte que possa defender seus cidadãos.						
36) É importante para ela desfrutar dos prazeres da vida.						
37) É importante para ela que todas as pessoas no mundo tenham oportunidades iguais na vida.						
38) É importante para ela ser humilde.						
39) É importante para ela descobrir as coisas por si mesma.						
40) É importante para ela honrar as práticas tradicionais da sua cultura.						
41) É importante para ela ser a pessoa que diz aos outros o que fazer.						
42) É importante para ela obedecer todas as Leis.						
43) É importante para ela ter todos os tipos de experiências novas.						
44) É importante para ela ter coisas caras que mostram a sua riqueza.						

	Quanto esta pessoa se parece com você?					
	Não se parece nada comigo	Não se parece comigo	Se parece pouco comigo	Se parece mais ou menos comigo	Se parece comigo	Se parece muito comigo
45) É importante para ela proteger o ambiente natural da destruição ou poluição.						
46) É importante para ela aproveitar qualquer oportunidade de se divertir.						
47) É importante para ela se preocupar com todas as necessidades das suas pessoas queridas.						
48) É importante para ela que as pessoas reconheçam o que ela alcança.						
49) É importante para ela nunca ser humilhada.						
50) É importante para ela que seu país se proteja de todas as ameaças.						
51) É importante para ela nunca deixar as outras pessoas com raiva.						
52) É importante para ela que todos sejam tratados com justiça, mesmo pessoas que ela não conhece.						
53) É importante para ela evitar qualquer coisa perigosa.						
54) É importante para ela estar satisfeita com o que ela tem e não querer mais.						
55) É importante para ela que todos os seus amigos e família possam acreditar nela completamente.						
56) É importante para ela ser livre para escolher por ela mesma o que fazer.						
57) É importante para ela aceitar as pessoas como elas são, mesmo quando ela discorda delas.						

APÊNDICE B – ESCALA DE CRENÇAS SOBRE SUSTENTABILIDADE

Escala de crenças sobre sustentabilidade (Dubois, 2019)

São apresentadas, no quadro, afirmações sobre sustentabilidade.

Como queremos saber o que você pensa a respeito da sustentabilidade, para cada questão, deverá indicar com um X, em cada item, apenas uma das alternativas apresentadas:

- Discordo Totalmente
- Discordo
- Concordo
- Concordo Totalmente

Faça sua escolha e lembre-se de que não há resposta certa ou errada.

ESCALA DE CRENÇAS SOBRE SUSTENTABILIDADE

N	Item	1 Discordo Totalmente	2 Discordo	3 Concordo	4 Concordo Totalmente
1	A diminuição do lixo contribui para a sustentabilidade.				
2	Sustentabilidade e bem-estar geral da população são coisas independentes.				
3	Uma empresa sustentável pode prejudicar seu desenvolvimento ao longo do tempo.				
4	Tecnologias menos poluidoras, como carros movidos à eletricidade, estão relacionadas à promoção da sustentabilidade.				
5	Sustentabilidade e respeito aos cidadãos são coisas independentes.				
6	Investimentos privados sem planejamento contribuem para a insustentabilidade de um país.				
7	A contaminação do meio ambiente provocada por resíduos, como o lixo, pode ocasionar a insustentabilidade.				
8	A participação da sociedade nas decisões políticas é uma maneira de se alcançar a sustentabilidade.				
9	Apoiar pequenos empresários é apoiar a sustentabilidade.				
10	A sustentabilidade é possível se o meio ambiente decompõe o lixo que				

	produzimos.				
11	Só é possível haver sustentabilidade onde exista a preocupação com o bem-estar da população				
12	O planejamento financeiro está relacionado com sustentabilidade				
13	Produtos que são feitos com materiais mais duráveis possibilitam a sustentabilidade.				
14	Uma sociedade desigual pode ser sustentável.				
15	Lucro e sustentabilidade são coisas independentes.				
16	Diminuir a quantidade de resíduos nas cidades ou nas organizações aumenta a sustentabilidade.				
17	Sustentabilidade contribui para a construção de uma sociedade com mais igualdade.				
18	Sustentabilidade diz respeito somente ao tempo presente.				
19	Diminuir a poluição (do ar, da água) contribui para a sustentabilidade.				
20	Sustentabilidade é ter acesso a todos os bens para uma vida digna.				
21	Para existir sustentabilidade é preciso incentivar os negócios mais lucrativos.				
22	Os combustíveis fósseis prejudicam a sustentabilidade.				
23	A sustentabilidade é elemento para uma sociedade justa.				
24	Serviços de saúde prestados à população significam elemento para construção da sustentabilidade.				
25	A sustentabilidade está relacionada somente às cidades.				
26	A sustentabilidade diz respeito à garantia dos direitos básicos da humanidade.				
27	Para alcançar a sustentabilidade é preciso melhorar a qualidade de vida da população.				
28	O meio ambiente tem condições de suportar e fazer desaparecer o lixo que produzimos.				
29	A violência pode ser diminuída por meio da sustentabilidade.				
30	A sustentabilidade do meio ambiente é independente da poluição.				
31	O analfabetismo é indicação de insustentabilidade.				

APÊNDICE C – CARTA DE APRESENTAÇÃO

Brasília, 7 de março de 2022.

Ao (À) Senhor (a).....

Cargo

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq

ASSUNTO: Solicitação de acesso direto a dados institucionais para fins de pesquisa acadêmica (Doutorado)

Prezado(a) Senhor(a),

Eu, **Andreia Pereira Silvério**, servidora pública federal, Analista em Ciência e Tecnologia, atualmente lotada na Auditoria Interna do CNPq, venho, por meio desta, solicitar autorização para **acesso direto a dados institucionais** constantes nos sistemas corporativos da Fundação. Esta solicitação é estritamente necessária para a conclusão da minha pesquisa de doutorado, intitulada “**NA MIRA DA SUSTENTABILIDADE: VALORES HUMANOS E CRENÇAS NO PROCESSO DE AVALIAÇÃO CIENTÍFICA ENTRE PESQUISADORES DO CNPq**”, realizada no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), sob a orientação do Prof. Dr. Marcello Ferreira.

1. Da Fundamentação e Objetivos da Pesquisa

A pesquisa tem como objetivo geral analisar a relação entre valores humanos e crenças de sustentabilidade de pesquisadores avaliadores do CNPq, buscando compreender como essas orientações se associam às interpretações sobre sustentabilidade no contexto da avaliação científica.

Para atingir este objetivo, a metodologia da pesquisa, aprovada no âmbito do PPG, combina abordagens quantitativas e qualitativas, incluindo a análise lexicométrica de três *corpora* fundamentais:

- a) As Chamadas Públicas/Editais de fomento à pesquisa;
- b) Os pareceres emitidos pelos Comitês de Assessoramento (CA); e
- c) Os projetos de pesquisa dos bolsistas (títulos e resumos).

A análise integrada desses documentos é crucial para articular o discurso institucional, as práticas de avaliação e a produção científica, permitindo compreender como as orientações normativas e os critérios de julgamento se manifestam e se relacionam com os valores e crenças dos avaliadores.

2. Da Solicitação Específica e Justificativa para o Acesso Direto

Considerando que:

1. **Coleta de Editais:** Os editais são públicos e foram obtidos via página oficial.
2. **Coleta de Pareceres:** Conforme previsto na Lei de Acesso à Informação (LAI - Lei nº 12.527/2011), foi realizada uma solicitação formal via Plataforma [Fala.BR](#) (Protocolo Nº [Inserir Número do Protocolo]) para acesso aos pareceres dos CAs. Contudo, o alto volume de dados e os procedimentos internos resultaram em um prazo de atendimento superior a 90 dias, inviabilizando os cronogramas iniciais de extração.
3. **Coleta de Projetos:** A solicitação de acesso ao conteúdo textual dos projetos (títulos e resumos) foi indeferida administrativamente pela área competente do CNPq.

Diante deste cenário, que impõe barreiras significativas à execução plena da pesquisa científica, venho solicitar a autorização para **acesso direto e assistido aos sistemas de informação do CNPq** para a extração dos dados necessários. O acesso direto justifica-se por:

- **Viabilidade Técnica e Temporal:** A extração direta dos dados, a ser realizada por esta pesquisadora, sob supervisão e dentro das dependências do CNPq, é o meio mais eficiente e célere para a obtenção do grande volume de informações necessário para compor o *corpus* de análise da tese (conforme detalhado no projeto, a análise envolve milhares de documentos), assegurando o cumprimento dos prazos acadêmicos.
- **Garantia de Integridade e Sigilo:** O acesso direto permite a aplicação de filtros e a seleção criteriosa dos dados, assegurando que apenas as informações estritamente necessárias para a pesquisa (pareceres, títulos e resumos de projetos) sejam coletadas, em absoluta conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - Lei nº 13.709/2018). Comprometo-me a:
 - Manter absoluto sigilo sobre todos os dados acessados.
 - Não realizar qualquer cópia ou reprodução não autorizada dos dados brutos.
 - Utilizar as informações única e exclusivamente para os fins acadêmicos explicitados.
 - Anonimizar integralmente quaisquer dados que possam identificar pareceristas ou proponentes na análise e na publicação dos resultados.
 - Assinar, se necessário, um Termo de Responsabilidade e Confidencialidade.

3. Dos Dados Solicitados

Especificamente, solicito autorização para acessar e extrair, por meio dos sistemas de relatórios do CNPq, os seguintes dados referentes ao período de **2011 a 2020**:

- **Pareceres:** Conteúdo textual (mérito) dos pareceres emitidos pelos Comitês de Assessoramento (CA), nas chamadas públicas da área fim.
- **Projetos de Pesquisa:** Títulos e resumos dos projetos de pesquisa dos bolsistas de Produtividade em Pesquisa (PQ) aprovados no período.

Ressalto que esta pesquisa, ao investigar a "casa do pesquisador", possui o potencial de oferecer subsídios valiosos para a reflexão sobre as políticas e práticas de fomento do CNPq, contribuindo para o aprimoramento do próprio sistema de ciência e tecnologia nacional.

Agradeço desde já a atenção e coloco-me à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários, bem como para agendar uma reunião para tratar dos procedimentos técnicos para a realização do acesso.

Atenciosamente,

Andreia Pereira Silvério

Analista em Ciência e Tecnologia – CNPq

Doutoranda – PPG Educação em Ciências/UFRGS

E-mail: andreia_psilverio@hotmail.com

De acordo,

Prof. Dr. Marcello Ferreira

Orientador – UFRGS

APÊNDICE D – TERMO DE CONSENTIMENTO E LIVRE ESCLARECIMENTO

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário(a), com a pesquisa intitulada “**Na Mira da Sustentabilidade: Valores Humanos e Crenças no Processo de Avaliação Científica entre Pesquisadores do CNPq**”, conduzida por Andreia Pereira Silvério. A pesquisadora é doutoranda na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), vinculada ao Instituto de Ciências Básicas da Saúde, Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde.

O objetivo deste estudo é analisar a relação entre valores humanos e crenças de sustentabilidade entre pesquisadores e avaliadores do CNPq.

A participação é voluntária e consiste no preenchimento de um questionário. As informações fornecidas serão utilizadas exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, respeitando os princípios éticos de confidencialidade e anonimato. Nenhum dado pessoal será divulgado ou associado às respostas individuais.

Ao marcar a opção “Autorizo...”, você declara estar ciente e autoriza o uso das informações prestadas para os fins descritos acima.

Contatos:

Pesquisadora

Andreia Pereira Silvério

E-mail: asilverio@cnpq.br / andreiasilverio.doutoranda@gmail.com

Telefone: (xx) xxxxx-xxxx

Orientador

Prof. Dr. Marcello Ferreira

Vice-Diretor do Instituto de Física – Universidade de Brasília

Editor-Chefe da Revista Brasileira de Ensino de Física (RBEF)

Atenciosamente,